Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

МЕТОДИКА ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Отчет по выполнению практической работы № 7-8
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Ознакомление с основными элементами определения, представления, проектирования и моделирования программных систем с помощью языка UML.

2 Введение

Объектно-ориентированная модель строится для системы «ИС планирования закупок и продаж цветов» на основе требований практической работы № 4 и функциональной модели практической работы № 5-6 и соответствует реализованной программе (полная редакция 1.2.1).

Модель включает диаграмму вариантов использования и диаграммы подсистем; для каждого из восемнадцати варианта использования — спецификацию, диаграммы последовательности и кооперации, для пяти ключевых — диаграммы классов, для шести вариантов со сложной логикой — диаграммы деятельности; общую диаграмму классов, сводные диаграммы граничных и управляющих классов, диаграммы классов-сущностей; диаграмму пакетов; диаграммы состояний партии, заказа поставщику, онлайн-заказа и модели прогноза; диаграммы компонентов и размещения; матрицу трассировки вариантов использования на классы.

Унифицированный язык моделирования UML — графический язык для визуализации, специфицирования, конструирования и документирования программных систем. Модель системы в UML состоит из нескольких диаграмм, каждая из которых показывает систему с определённой точки зрения: функциональной (варианты использования), динамической (взаимодействие, деятельность, состояния) и статической (классы, пакеты, компоненты, размещение).

Работа выполнена по методике, основанной на вариантах использования (Rational Unified Process): сначала определяются действующие лица и варианты использования; затем каждый вариант использования описывается спецификацией и реализуется в терминах взаимодействующих

объектов — диаграммами последовательности и кооперации; по этим диаграммам выявляются классы, их операции и связи; классы объединяются в пакеты; для объектов со сложным поведением строятся диаграммы состояний; в заключение описываются физические компоненты и их размещение.

Диаграммы UML, построенные в работе, перечислены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Диаграммы UML, используемые в работе

Диаграмма	Назначение	Раздел
Вариантов использования	Функциональность системы с точки зрения действующих лиц	4.1
Деятельности	Алгоритм варианта использования: действия, ветвления, параллельные потоки	4.2
Последовательности	Обмен сообщениями между объектами во времени	4.2
Кооперации (коммуникации)	Те же сообщения с акцентом на связях между объектами	4.2
Классов	Классы со стереотипами boundary, control, entity, их атрибуты, операции и связи	4.2, 4.3
Пакетов	Разбиение классов на пакеты и зависимости между ними	4.4
Состояний	Жизненный цикл объектов с несколькими состояниями	4.5
Компонентов	Программные компоненты и интерфейсы между ними	4.6
Размещения	Узлы вычислительной сети и размещённые на них компоненты	4.7

Для классов используются стереотипы анализа, приведённые в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Стереотипы классов

Стереотип	Назначение
«boundary» — граничный класс	Экранная форма или адаптер, через которые действующее лицо взаимодействует с системой; отвечает за ввод и отображение данных
«control» — управляющий класс	Координирует выполнение варианта использования: проверяет условия, вызывает сущности и внешние системы; не хранит данных
«entity» — класс-сущность	Хранимые данные предметной области; соответствует таблице базы данных

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 7.4 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Основная часть

4.1 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования (рисунок 7.1) отражает функциональность системы с точки зрения сотрудников и внешних систем. Вариант «Согласовать заказ поставщику» расширяет (extend) вариант «Сформировать план закупок». Приёмка поставки резервирует ожидающие предзаказы интернет-магазина. Действующее лицо «Время» обозначает планировщик задач: прогноз, обмен с «1С», погоду, выгрузку остатков на сайт, резервные копии.

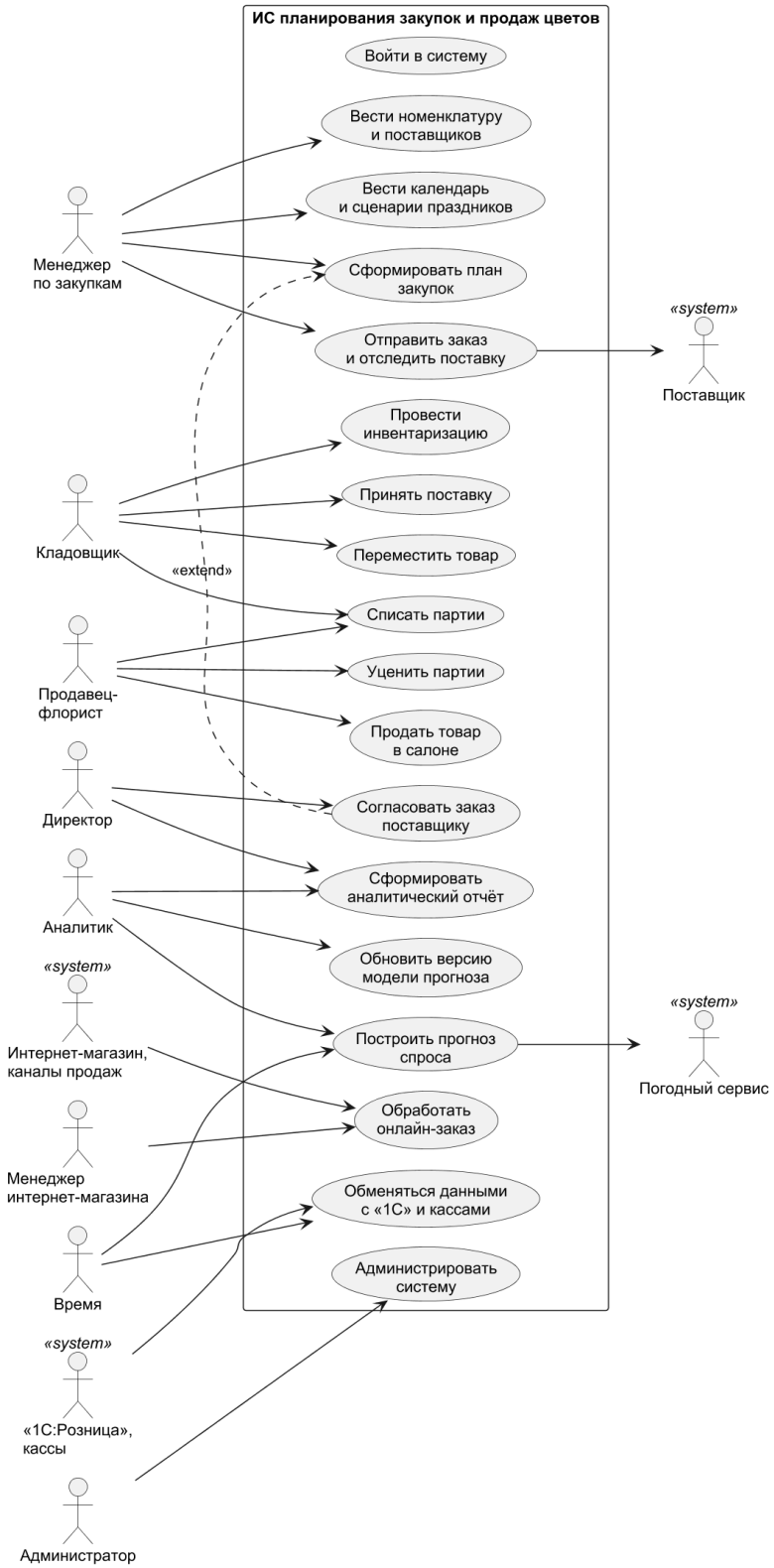


Рисунок 7.1 – Диаграмма вариантов использования

Вариант «Войти в систему» является предусловием остальных; связи с ним показаны на диаграмме подсистемы «Справочники, отчёты, администрирование». На диаграммах подсистем часть вариантов показана детальнее: «Спланировать закупки к празднику» и «Подключить канал

продаж» — расширения, описанные альтернативными потоками вариантов «Сформировать план закупок» и «Администрировать систему».

Действующие лица системы описаны в таблице 7.5.

Таблица 7.5 – Действующие лица

Действующее лицо	Описание	Роль в программе
Менеджер по закупкам	Справочники, календарь, план закупок, заказы поставщикам	buyer
Кладовщик	Приёмка, перемещения, инвентаризация, списания	storekeeper
Продавец-флорист	Продажи в салоне, уценка, списания	florist
Менеджер интернет-магазина	Обработка онлайн-заказов	shop_manager
Директор	Утверждение заказов сверх бюджета и сценариев, отчёты	director
Аналитик	Прогноз, версии модели прогноза, отчёты	analyst
Администратор	Пользователи, параметры, каналы продаж, копии	admin
Время	Планировщик задач	scheduler
«1С:Розница», кассы	Источник чеков, получатель цен	HTTP-сервис, папка обмена
Интернет-магазин, каналы продаж	Источник онлайн-заказов	API сайта (ключ канала)
Поставщик	Получатель заказов	e-mail или API поставщика
Погодный сервис	Прогноз температуры и осадков	Open-Meteo

Варианты использования перечислены в таблице 7.6; их подробные спецификации приведены в разделе 4.2.

Таблица 7.6 – Варианты использования

№	Вариант использования	Действующие лица	Краткое описание
1	Войти в систему	Все сотрудники	Вход по логину и паролю, смена пароля
2	Вести номенклатуру и поставщиков	Менеджер по закупкам, Аналитик	Группы и карточки товаров, поставщики, условия поставки
3	Вести календарь и сценарии праздников	Менеджер по закупкам, Директор	Праздники и акции, сценарии пикового спроса
4	Построить прогноз спроса	Время, Аналитик, Погодный сервис	Ежедневный расчёт P50, P80, P95 по товарам и точкам
5	Обновить версию модели прогноза	Аналитик	Версия-кандидат, сравнение WAPE, публикация
6	Сформировать план закупок	Менеджер по закупкам	Расчёт рекомендуемого заказа, черновик, корректировка

Продолжение таблицы 7.6

№	Вариант использования	Действующие лица	Краткое описание
7	Согласовать заказ поставщику	Менеджер по закупкам, Директор	Бюджет недели, утверждение директором
8	Отправить заказ и отследить поставку	Менеджер по закупкам, Поставщик	Отправка e-mail или API, подтверждение, в пути, закрытие
9	Принять поставку	Кладовщик	Приёмка с ТСД, партии, акт расхождений, этикетки
10	Переместить товар	Кладовщик	Перемещение между складом и салонами по FEFO
11	Провести инвентаризацию	Кладовщик	Фактические остатки по партиям
12	Продать товар в салоне	Продавец-флорист	Чек в системе, расход по FEFO
13	Обменяться данными с «1С» и кассами	«1С:Розница», Время	Чеки из папки обмена, цены для касс
14	Обработать онлайн-заказ	Интернет-магазин, Менеджер интернет-магазина	Резерв по FEFO, предзаказ, выполнение, отмена
15	Уценить партии	Продавец-флорист	Рекомендации скидок по прогнозу, уценка
16	Списать партии	Кладовщик, Продавец-флорист	Акт списания с причиной
17	Сформировать аналитический отчёт	Директор, Аналитик, Менеджер по закупкам	Продажи, списания, оборачиваемость, точность прогноза, ABC/XYZ, закупки
18	Администрировать систему	Администратор, Время	Пользователи, параметры, журналы, резервные копии

Отношения между вариантами использования описаны в таблице 7.7.

Таблица 7.7 – Отношения между вариантами использования

Отношение	Вариант	Связан с	Условие
extend	Спланировать закупки к празднику	Сформировать план закупок	Есть утверждённый сценарий
extend	Согласовать заказ поставщику	Сформировать план закупок	Черновик готов
extend	Утвердить сценарий	Вести календарь и сценарии праздников	Решение директора
include	Построить прогноз спроса	Получить прогноз погоды	Всегда (сохранённые значения)
include	Продать товар в салоне, Обменяться данными с «1С»	Списать партии по FEFO	Каждая строка чека
include	Принять поставку, Переместить товар	Зарезервировать предзаказы	Товар поступил в место

Продолжение таблицы 7.7

Отношение	Вариант	Связан с	Условие
generalization	Директор, аналитик, менеджер, администратор	Сотрудник	Общий вход в систему

4.1.1 Варианты использования подсистемы «Прогнозирование и закупки»

Подсистема (рисунок 7.2) покрывает цикл от календаря и прогноза спроса до отправки заказа поставщику. Корректировка рекомендации, праздничный сценарий и согласование — расширения плана.

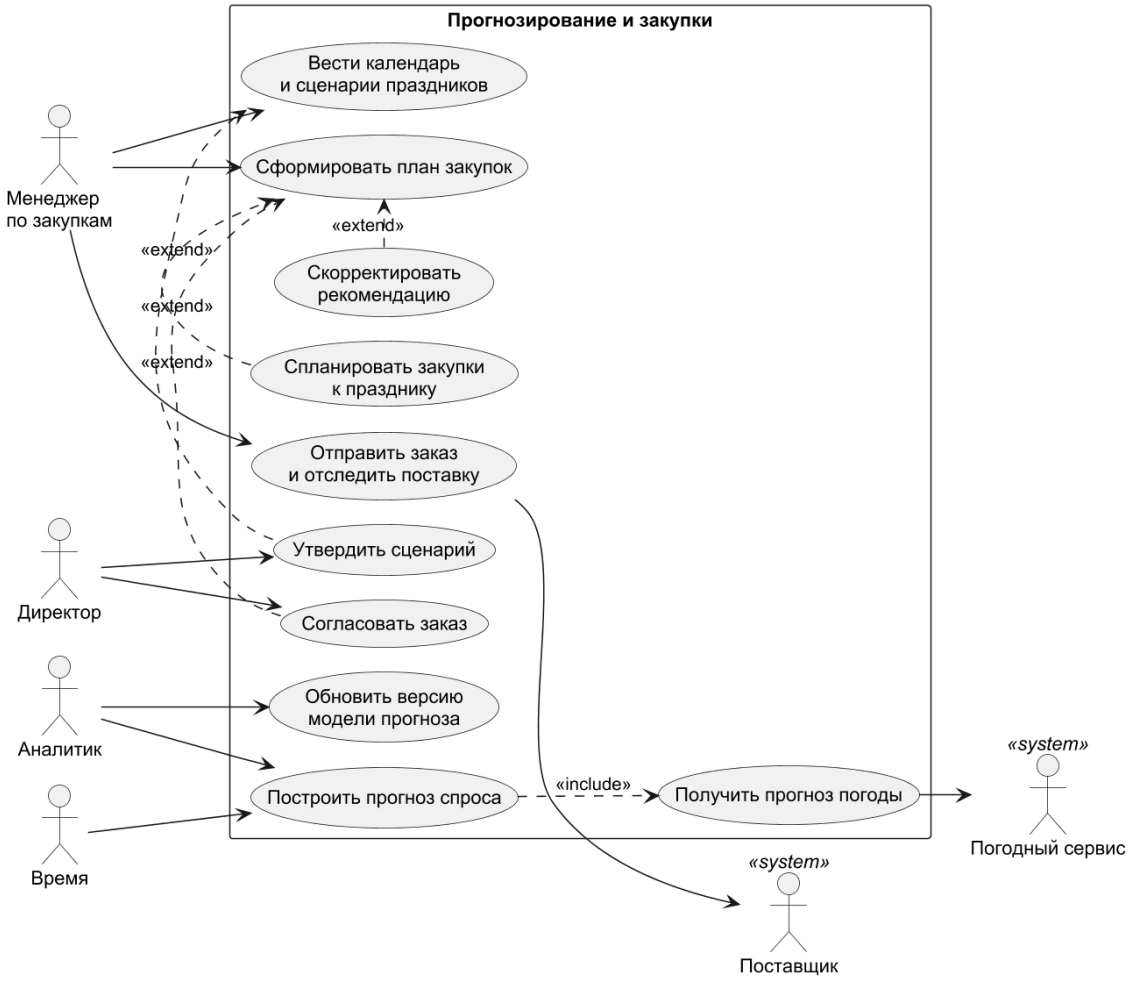


Рисунок 7.2 – Варианты использования подсистемы «Прогнозирование и закупки»

4.1.2 Варианты использования подсистемы «Запасы и продажи»

Подсистема (рисунок 7.3) ведёт партии товара: приёмку, перемещения, продажи по FEFO, онлайн-заказы с резервами, уценку и списание.

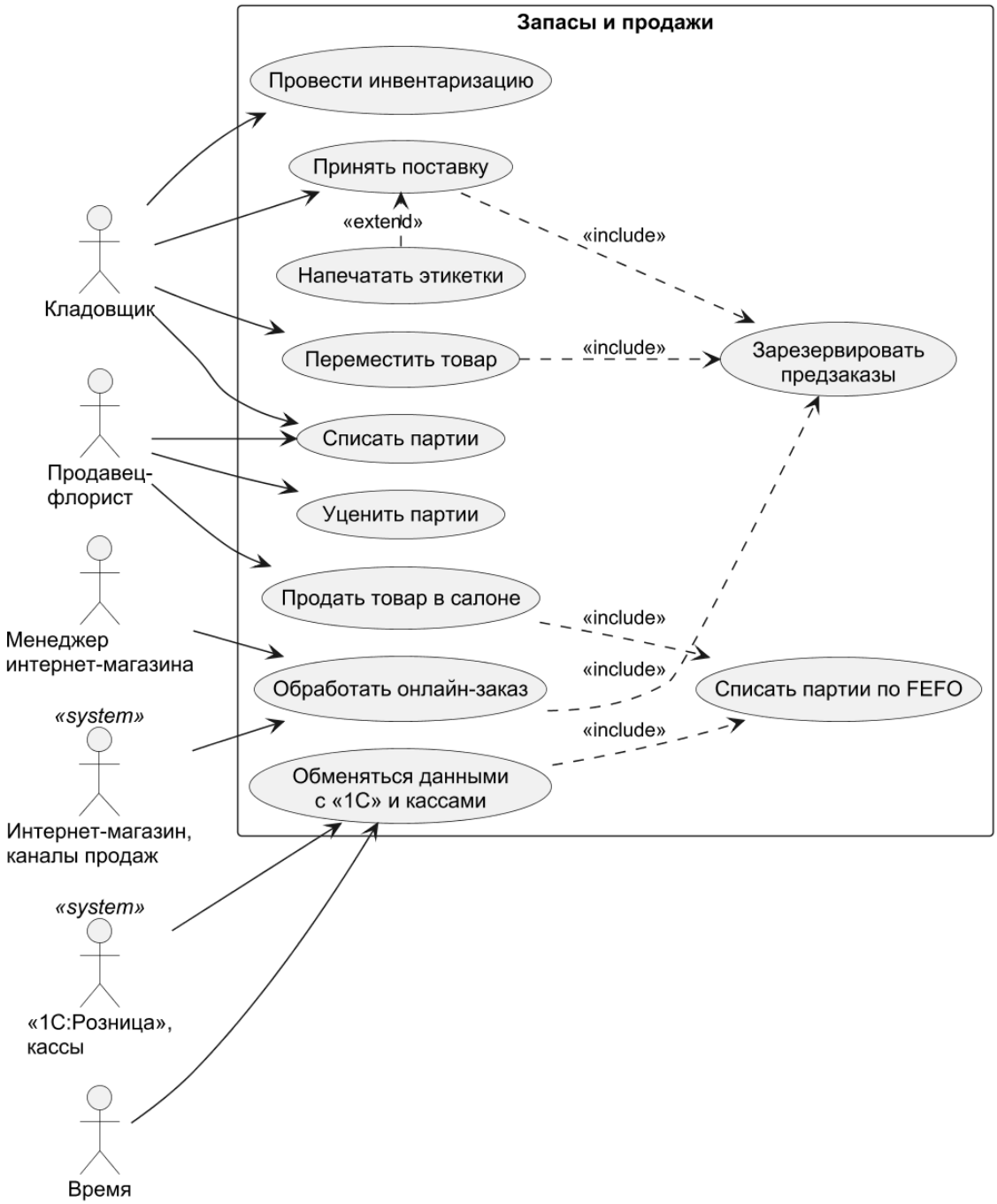


Рисунок 7.3 – Варианты использования подсистемы «Запасы и продажи»

4.1.3 Варианты использования подсистемы «Справочники, отчёты, администрирование»

На диаграмме (рисунок 7.4) показано обобщение действующих лиц: директор, аналитик, менеджер и администратор наследуют от «Сотрудника» вход в систему.

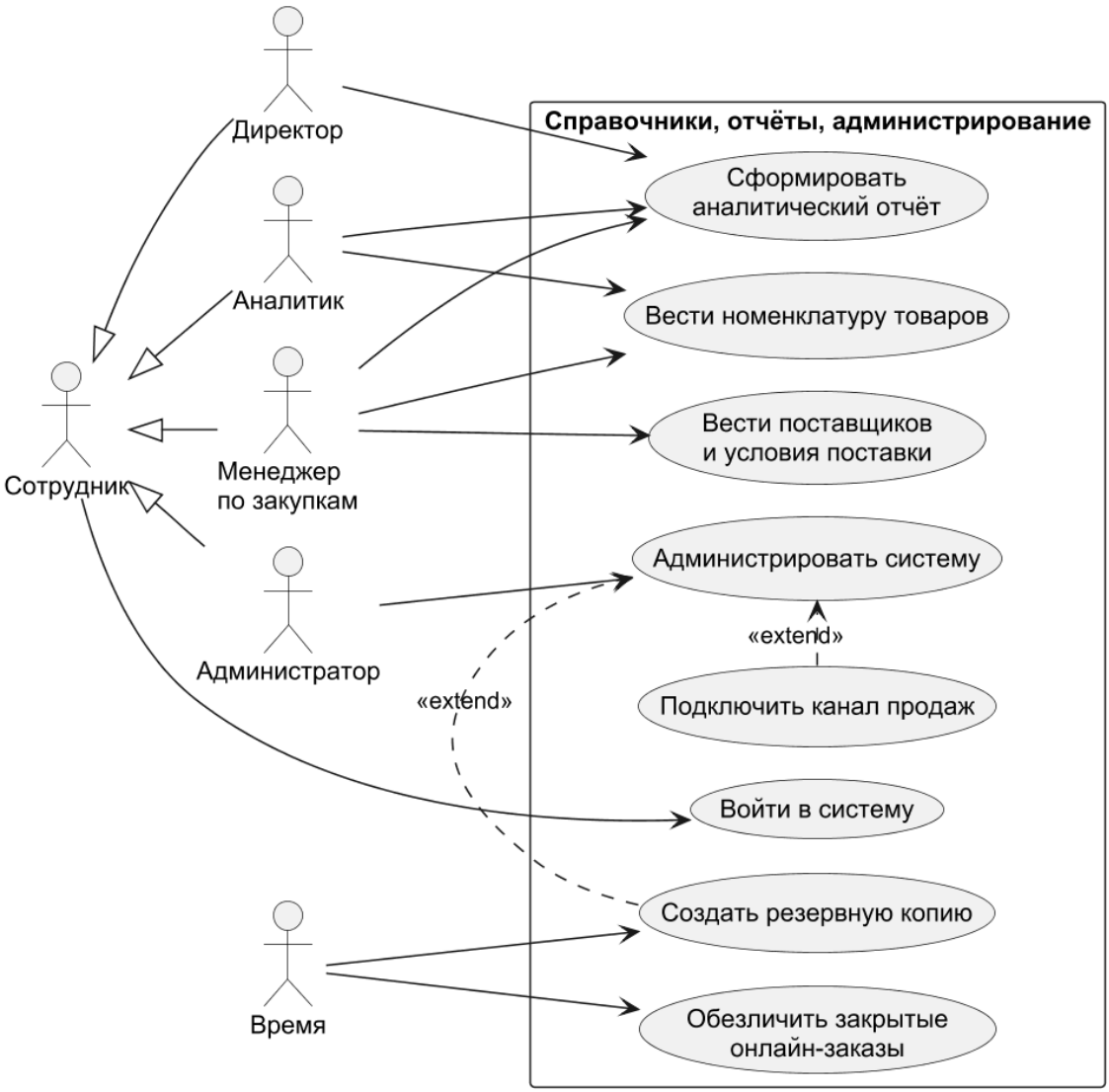


Рисунок 7.4 – Варианты использования подсистемы «Справочники, отчёты, администрирование»

4.2 Реализация вариантов использования

Каждый вариант использования описан спецификацией (цель, действующие лица, пред- и постусловия, основной и альтернативные потоки событий, связанные требования практической работы № 4 и реализация в программе) и реализован в терминах взаимодействующих объектов. Для

каждого варианта приведены диаграмма последовательности и диаграмма кооперации; для ключевых вариантов — диаграмма классов, участвующих в его реализации, для вариантов со сложной логикой — диаграмма деятельности.

Диаграмма кооперации показывает те же объекты и сообщения, что и диаграмма последовательности, но акцентирует внимание на связях между объектами: порядок сообщений задаётся номерами, условие альтернативной ветви указано в квадратных скобках, стрелка «↓» обозначает сообщение от верхнего объекта связи к нижнему, «↑» — в обратном направлении.

Операции классов на диаграммах классов вариантов использования соответствуют сообщениям, которые объекты класса принимают на диаграмме последовательности: «+» — операция, вызываемая другим объектом, «-» — внутренняя операция. Атрибуты классов-сущностей соответствуют полям классов модели данных программы.

4.2.1 Вариант использования «Войти в систему»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.8.

Таблица 7.8 – Спецификация варианта использования «Войти в систему»

Элемент	Содержание
Цель	Получить доступ к функциям, разрешённым роли
Действующие лица	Пользователь (любой сотрудник Компании)
Предусловия	Учётная запись создана администратором и не заблокирована
Инициирующее событие	Пользователь открывает адрес системы в браузере или на ТСД
Основной поток	1. Пользователь вводит логин и пароль. 2. Система находит учётную запись и проверяет хэш пароля. 3. Система выпускает токен с ролью и сроком действия и записывает вход в журнал действий. 4. Система показывает главную страницу с показателями для роли; флористу — по его салону.
Альтернативные потоки	2а. Учётная запись не найдена, заблокирована или пароль неверен — «Неверный логин или пароль». 4а. Пользователь меняет пароль: текущий и новый не короче 6 символов.
Постусловия	Пользователь работает с правами своей роли
Связанные требования	Б-2 (ролевой доступ)
Реализация в программе	POST /api/auth/token, /api/auth/password; security.py; frontend/pages/Login.tsx

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.5) и диаграмме кооперации (рисунок 7.6).

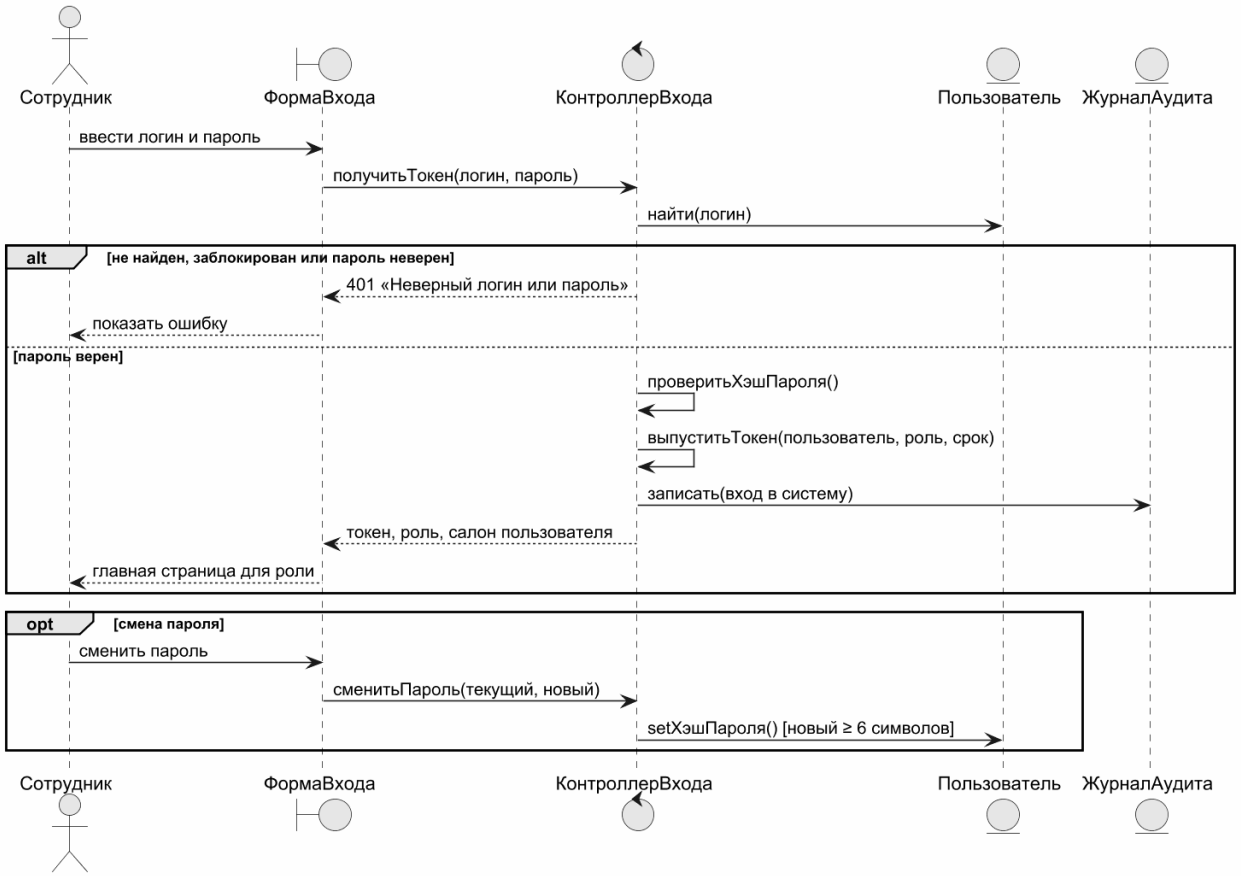


Рисунок 7.5 – Диаграмма последовательности «Войти в систему»

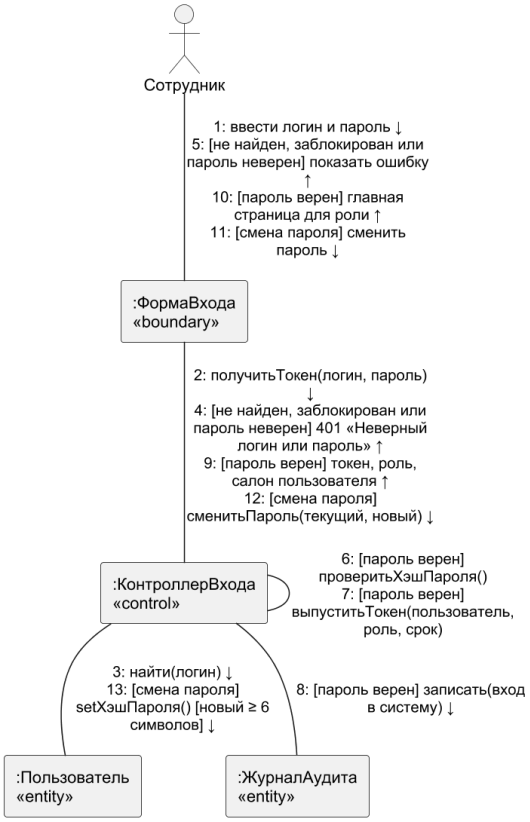


Рисунок 7.6 – Диаграмма кооперации «Войти в систему»

4.2.2 Вариант использования «Вести номенклатуру и поставщиков»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.9.

Таблица 7.9 – Спецификация варианта использования «Вести номенклатуру и поставщиков»

Элемент	Содержание
Цель	Поддерживать справочники, по которым ведутся учёт, прогноз и закупки
Действующие лица	Менеджер по закупкам; аналитик (номенклатура)
Предусловия	Пользователь имеет право изменять справочники
Инициирующее событие	Появился новый товар или поставщик, изменились свойства или условия

Продолжение таблицы 7.9

Элемент	Содержание
Основной поток	1. Менеджер добавляет товарную группу. 2. Менеджер заполняет карточку товара: вид, сорт, цвет, длину стебля, единицу, срок реализации, кратность упаковки, штрихкод, розничную цену. 3. Система проверяет значения и уникальность штрихкода и наименования и сохраняет карточку. 4. Менеджер вводит поставщика: страну, срок поставки, минимальную сумму заказа, дни формирования заказа, способ отправки заказа (e-mail или API). 5. Система проверяет дни заказа и реквизиты способа отправки и сохраняет поставщика. 6. Менеджер задаёт условия поставки: товар, закупочную цену, кратность упаковки. 7. Изменения записываются в журнал действий.
Альтернативные потоки	3а. Запись с таким штрихкодом или наименованием уже есть — карточка не сохраняется. 3б. Товар выведен из ассортимента — он отмечается недействующим, история продаж сохраняется. 5а. Для отправки через API не указан адрес, для e-mail — почта: поставщик не сохраняется. 6а. Условие для товара у этого поставщика уже есть — ошибка.
Постусловия	Справочники товаров и поставщиков обновлены
Связанные требования	С-1, С-7, С-11, Р-4
Реализация в программе	/api/nsi/groups, /products, /suppliers, /conditions, /order-methods; api/nsi.py

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.7) и диаграмме кооперации (рисунок 7.8).

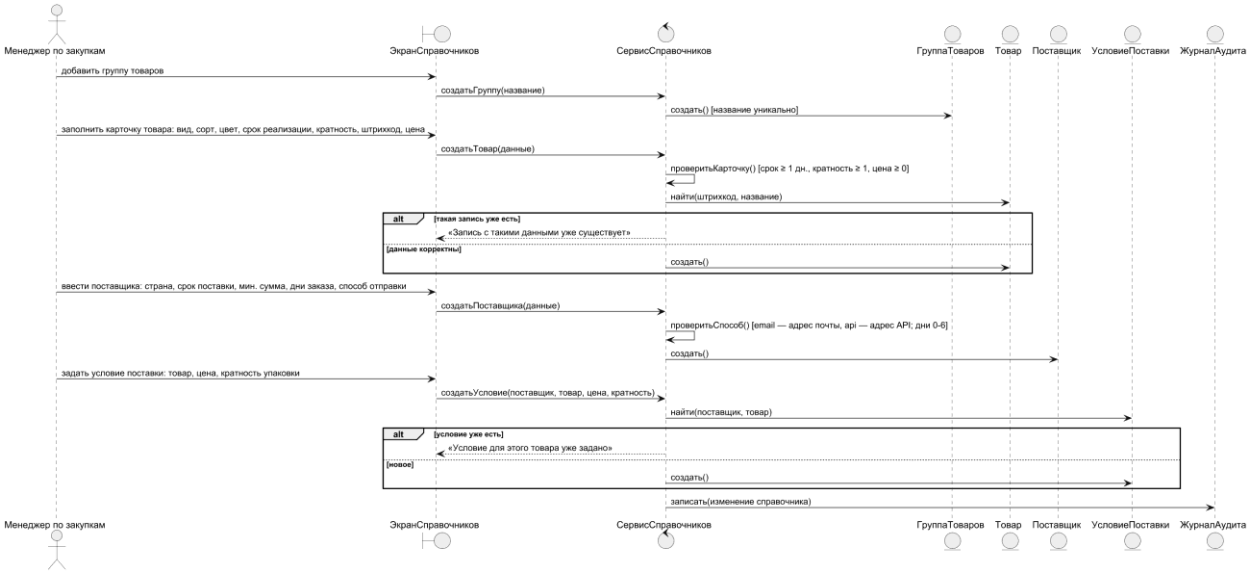


Рисунок 7.7 – Диаграмма последовательности «Вести номенклатуру и поставщиков»

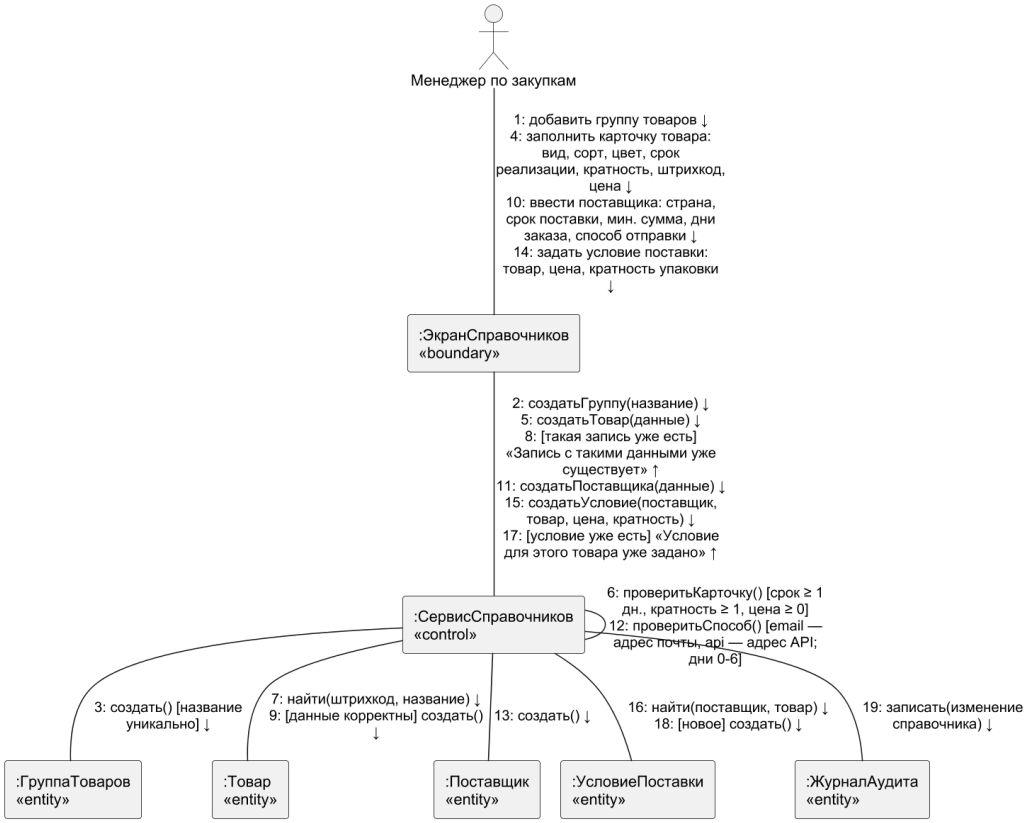


Рисунок 7.8 – Диаграмма кооперации «Вести номенклатуру и поставщиков»

4.2.3 Вариант использования «Вести календарь и сценарии праздников»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.10.

Таблица 7.10 – Спецификация варианта использования «Вести календарь и сценарии праздников»

Элемент	Содержание
Цель	Учесть праздники и акции в прогнозе и закупках
Действующие лица	Менеджер по закупкам; директор (утверждение сценария)
Предусловия	Пользователь имеет право изменять календарь
Инициирующее событие	Приближается праздник или планируется акция
Основной поток	1. Менеджер добавляет событие: дату, тип (праздник или акция), признак ежегодного повторения, коэффициент спроса или группу для акции. 2. Менеджер создаёт сценарий праздника: дату, начало пика, дату последней поставки, коэффициенты спроса товарных групп. 3. Система проверяет сценарий и сохраняет его неутверждённым. 4. Директор утверждает сценарий; он начинает учитываться в плане закупок.
Альтернативные потоки	1а. Коэффициент не задан — система оценивает его по истории продаж в прошлые такие дни. 3а. Последняя поставка позже праздника — сценарий не сохраняется.
Постусловия	Календарь и сценарий учитываются в прогнозе и плане
Связанные требования	С-15
Реализация в программе	/api/nsi/events, /api/nsi/scenarios, /api/nsi/scenarios/{id}/approve; api/nsi.py

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.9) и диаграмме кооперации (рисунок 7.10).

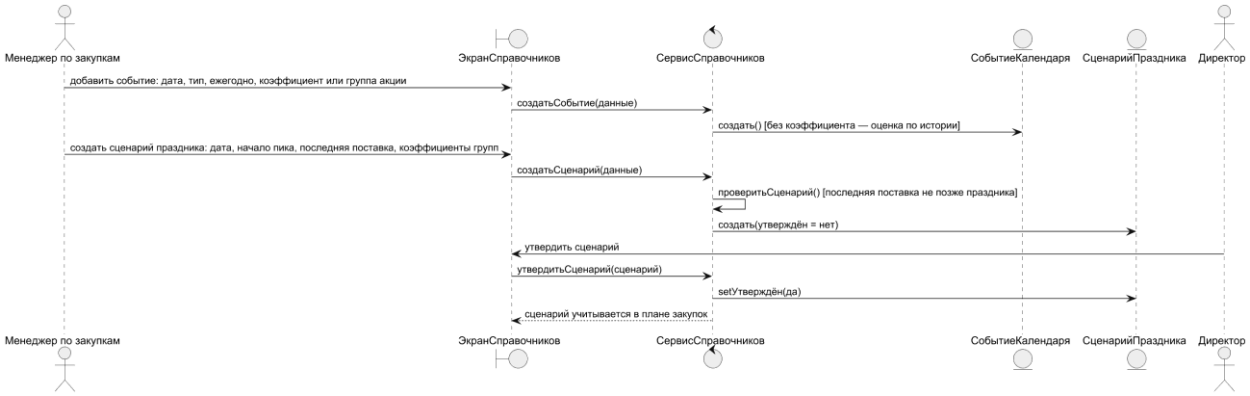


Рисунок 7.9 – Диаграмма последовательности «Вести календарь и сценарии праздников»

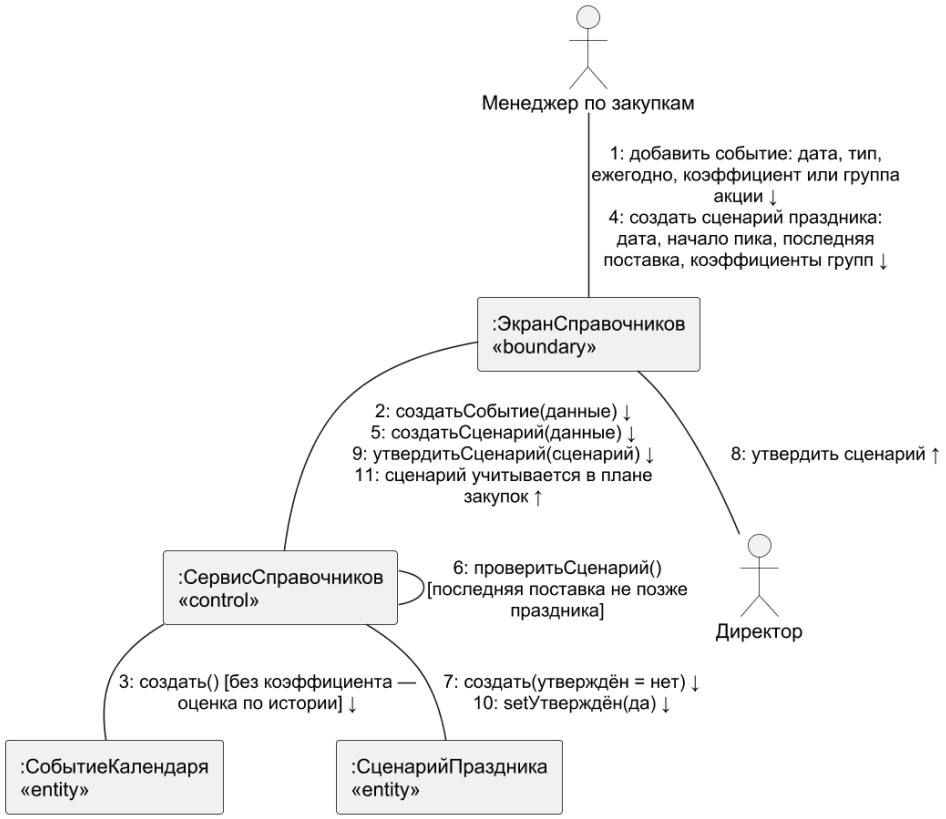


Рисунок 7.10 – Диаграмма кооперации «Вести календарь и сценарии праздников»

4.2.4 Вариант использования «Построить прогноз спроса»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.11.

Таблица 7.11 – Спецификация варианта использования «Построить прогноз спроса»

Элемент	Содержание
Цель	Получить вероятностный прогноз спроса на горизонт планирования

Продолжение таблицы 7.11

Элемент	Содержание
Действующие лица	Время (планировщик), аналитик или менеджер по закупкам (запуск вручную); погодный сервис
Предусловия	Опубликована версия модели прогноза; загружены продажи
Инициирующее событие	Ежедневно в 03:00 или запрос пользователя
Основной поток	1. Система создаёт запись расчёта и получает опубликованную версию модели. 2. Система загружает продажи по дням, дни дефицита, события календаря и температуру. 3. Система восстанавливает спрос в дни дефицита и убирает влияние событий и погоды. 4. Ряды товарных групп рассчитываются параллельно в нескольких процессах; для каждого ряда выбирается модель по WAPE на отложенных днях. 5. Система рассчитывает P50 и квантили P80, P95 и сохраняет прогноз на горизонт (14 дней).
Альтернативные потоки	2а. Погодный сервис недоступен — используется климатическая норма температуры. 4а. Ошибка расчёта — действует предыдущий прогноз, ошибка отражается в журнале расчётов и обмена.
Постусловия	Прогноз сохранён и используется в плане закупок и контроле сроков
Связанные требования	П-5, С-6, С-17
Реализация в программе	scheduler.py: job_forecast; POST /api/forecast/run; services/forecasting.py, tsmodels.py, weather.py

Алгоритм выполнения варианта использования показан на диаграмме деятельности (рисунок 7.11).

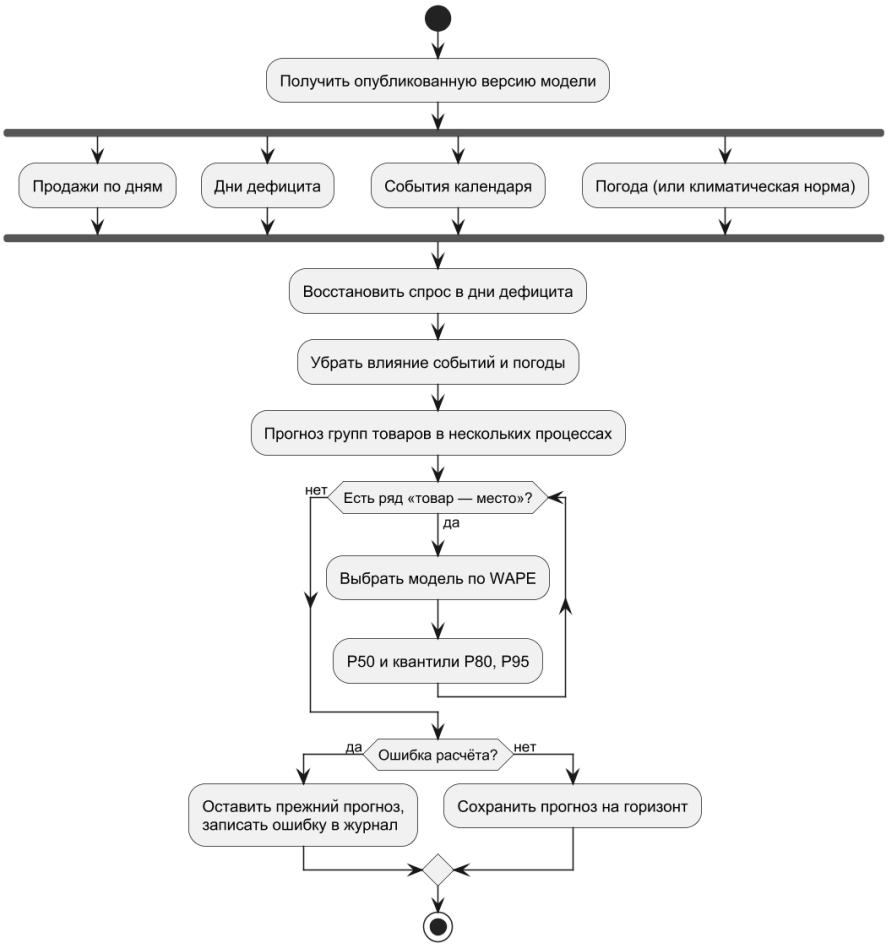


Рисунок 7.11 – Диаграмма деятельности «Построить прогноз спроса»

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.12) и диаграмме кооперации (рисунок 7.13). Погода обновляется отдельной задачей планировщика каждые 6 часов; при расчёте используются сохранённые значения.

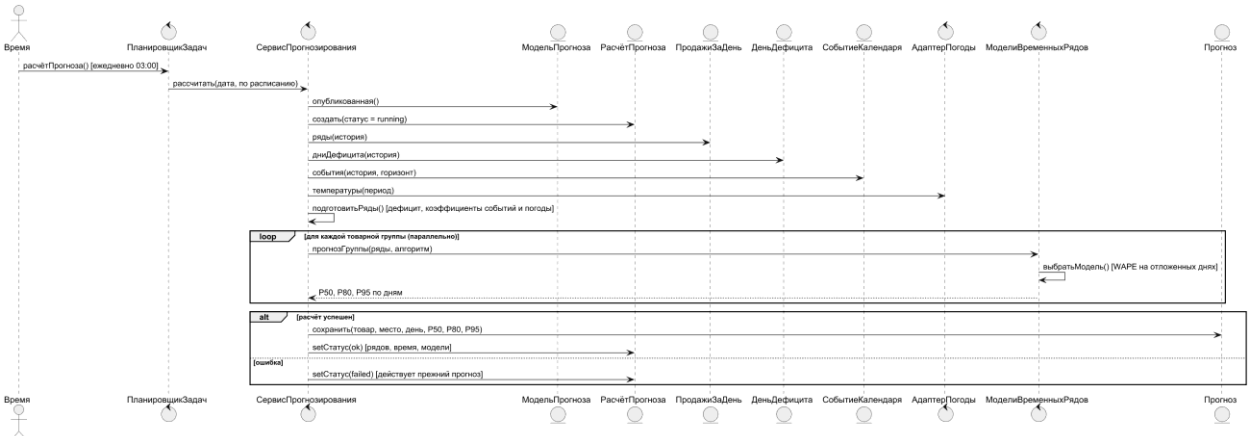


Рисунок 7.12 – Диаграмма последовательности «Построить прогноз спроса»

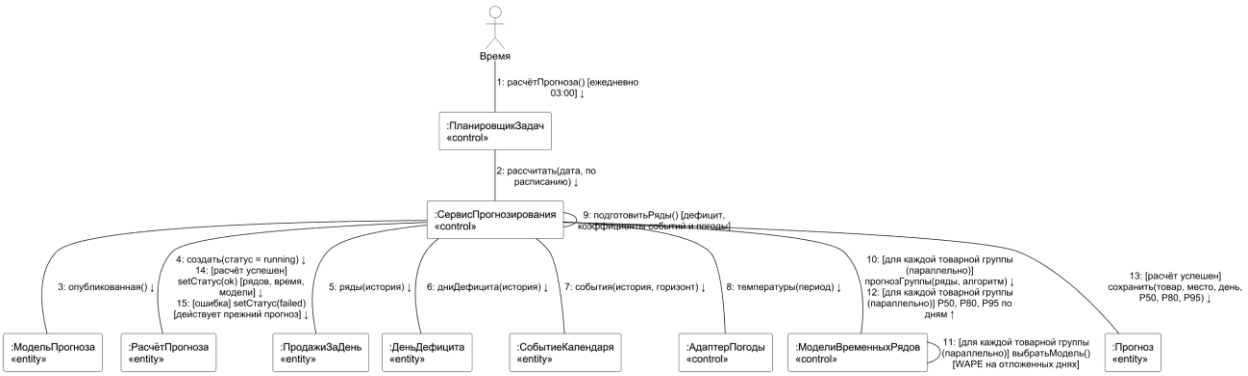


Рисунок 7.13 – Диаграмма кооперации «Построить прогноз спроса»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, их операции и связи приведены на рисунке 7.14.

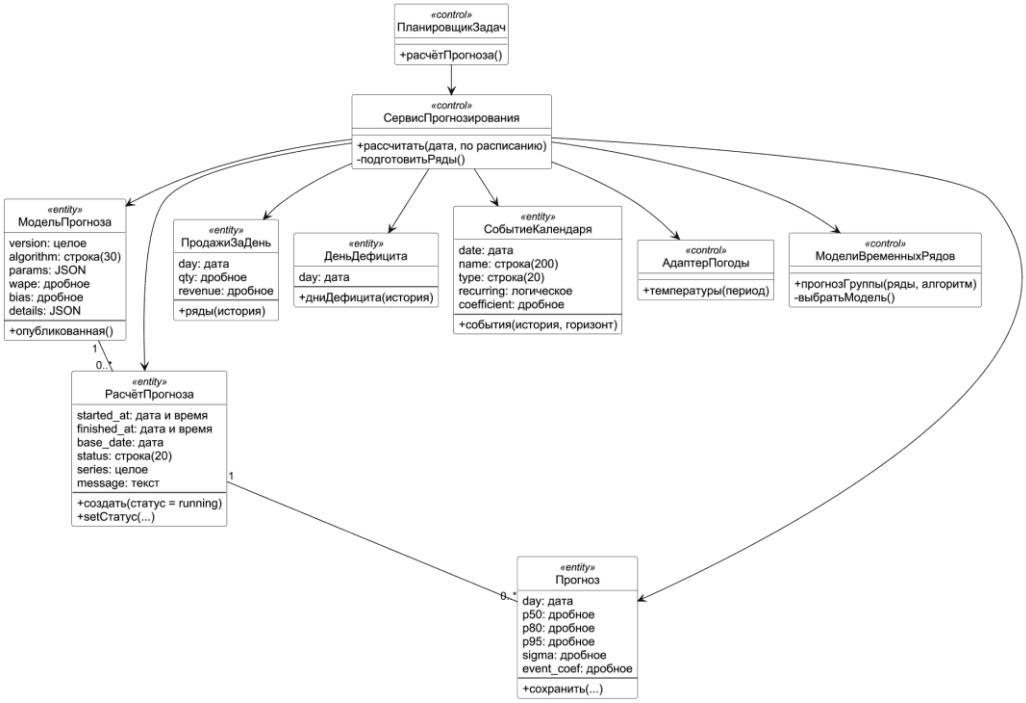


Рисунок 7.14 – Диаграмма классов варианта использования «Построить прогноз спроса»

4.2.5 Вариант использования «Обновить версию модели прогноза»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.12.

Таблица 7.12 – Спецификация варианта использования «Обновить версию модели прогноза»

Элемент	Содержание
Цель	Улучшить точность прогноза, не допустив ухудшения
Действующие лица	Аналитик
Предусловия	Есть опубликованная версия модели

Продолжение таблицы 7.12

Элемент	Содержание
Инициирующее событие	Отчёт «Точность прогноза» показал рост ошибки или изменилась структура продаж
Основной поток	1. Аналитик задаёт алгоритм (автовыбор, сезонная наивная, Хольт–Уинтерс, метод Кростона), длину отложенного периода, учёт тренда и погоды. 2. Система создаёт версию-кандидат и оценивает её и действующую версию на одном отложенном периоде. 3. Система сохраняет WAPE и смещение обеих версий. 4. Аналитик публикует кандидата. 5. Система повторно сравнивает версии; прежняя опубликованная уходит в архив.
Альтернативные потоки	1a. Неизвестный алгоритм — ошибка. 5a. WAPE кандидата хуже действующей — версия отклоняется и не публикуется.
Постусловия	Опубликована версия не хуже прежней
Связанные требования	С-17
Реализация в программе	/api/forecast/models, /api/forecast/models/{id}/publish; api/forecast.py

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.15) и диаграмме кооперации (рисунок 7.16).



Рисунок 7.15 – Диаграмма последовательности «Обновить версию модели прогноза»

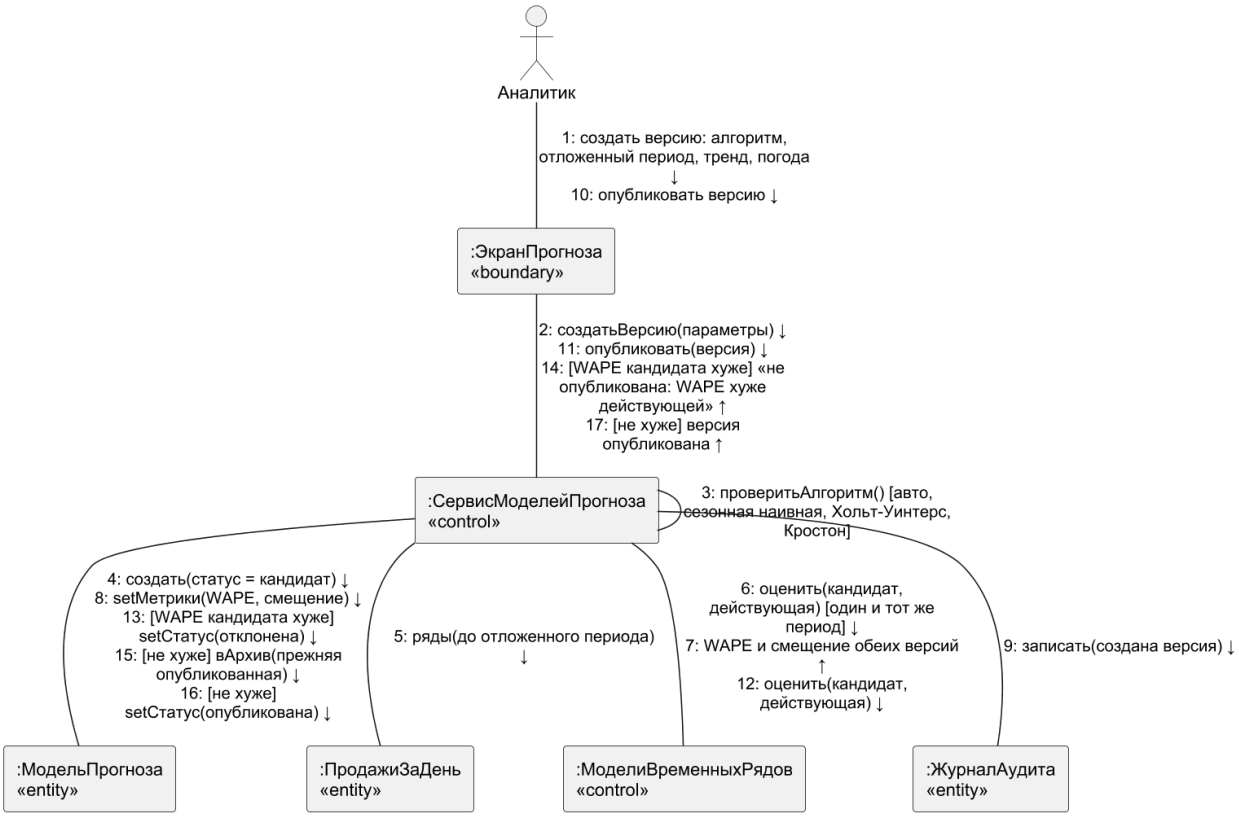


Рисунок 7.16 – Диаграмма кооперации «Обновить версию модели прогноза»

4.2.6 Вариант использования «Сформировать план закупок»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.13.

Таблица 7.13 – Спецификация варианта использования «Сформировать план закупок»

Элемент	Содержание
Цель	Рассчитать, сколько заказать у поставщика, чтобы покрыть спрос и не списывать товар
Действующие лица	Менеджер по закупкам
Предусловия	Прогноз рассчитан; у поставщика заданы условия поставки
Инициирующее событие	День заказа по графику поставщика или подготовка к празднику

Продолжение таблицы 7.13

Элемент	Содержание
Основной поток	1. Менеджер выбирает поставщика и дату заказа. 2. Система определяет дату поставки и следующей поставки по графику и сроку поставщика. 3. Система рассчитывает целевой уровень обслуживания $\alpha = C_u/(C_u + C_o)$. 4. Для каждого товара система рассчитывает квантиль спроса D до следующей поставки, запас S, который продастся до истечения срока, заказы в пути Z и объём $Q = \max(0,\ D - S - Z)$, ограниченный продажами за срок годности, и округляет его до кратности упаковки. 5. Система показывает рекомендуемый заказ с обоснованием по каждой позиции. 6. Менеджер формирует черновик заказа и при необходимости корректирует количества.
Альтернативные потоки	2а. Поставщик не успевает к дате или прогноз не рассчитан — ошибка. 4а. Сумма меньше минимальной у поставщика — дозаказ позиций группы А с предупреждением о риске списания. 4б. Превышен бюджет недели — сокращаются позиции групп С, затем В. 6а. Количество не кратно упаковке или отклонение от рекомендации больше 30 % без причины — ошибка. 4в. Есть утверждённый сценарий праздника, пиковые дни которого попадают в период, — в эти дни календарные коэффициенты заменяются коэффициентами групп из сценария (расширение «Спланировать закупки к празднику»); поставка позже последней даты сценария — предупреждение. График последних дней заказа по поставщикам менеджер получает до расчёта.
Постусловия	Черновик заказа сформирован
Связанные требования	П-6, П-7, С-7 – С-10, С-15
Реализация в программе	POST /api/purchasing/plan, /orders, PUT /orders/{id}/lines, GET /scenarios/{id}/schedule; services/purchasing.py

Алгоритм выполнения варианта использования показан на диаграмме деятельности (рисунок 7.17).



Рисунок 7.17 – Диаграмма деятельности «Сформировать план закупок»

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.18) и диаграмме кооперации (рисунок 7.19).

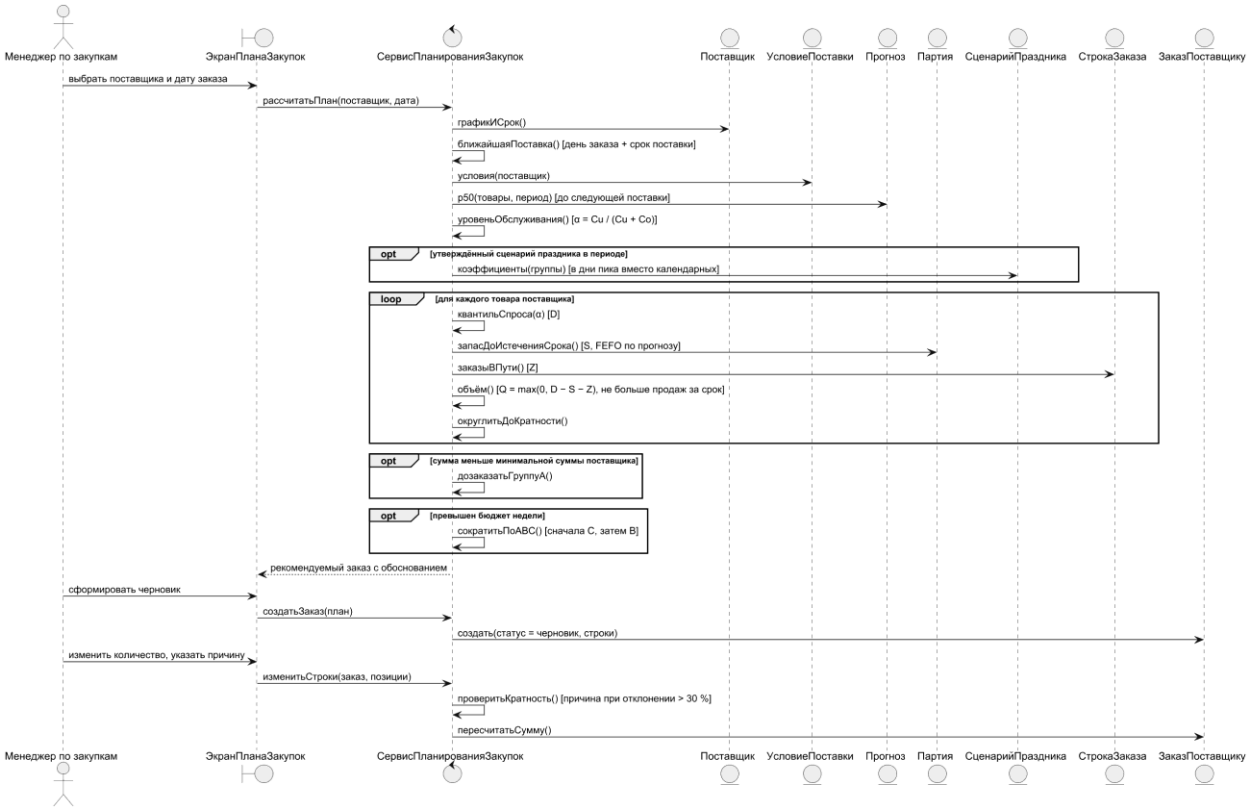


Рисунок 7.18 – Диаграмма последовательности «Сформировать план закупок»

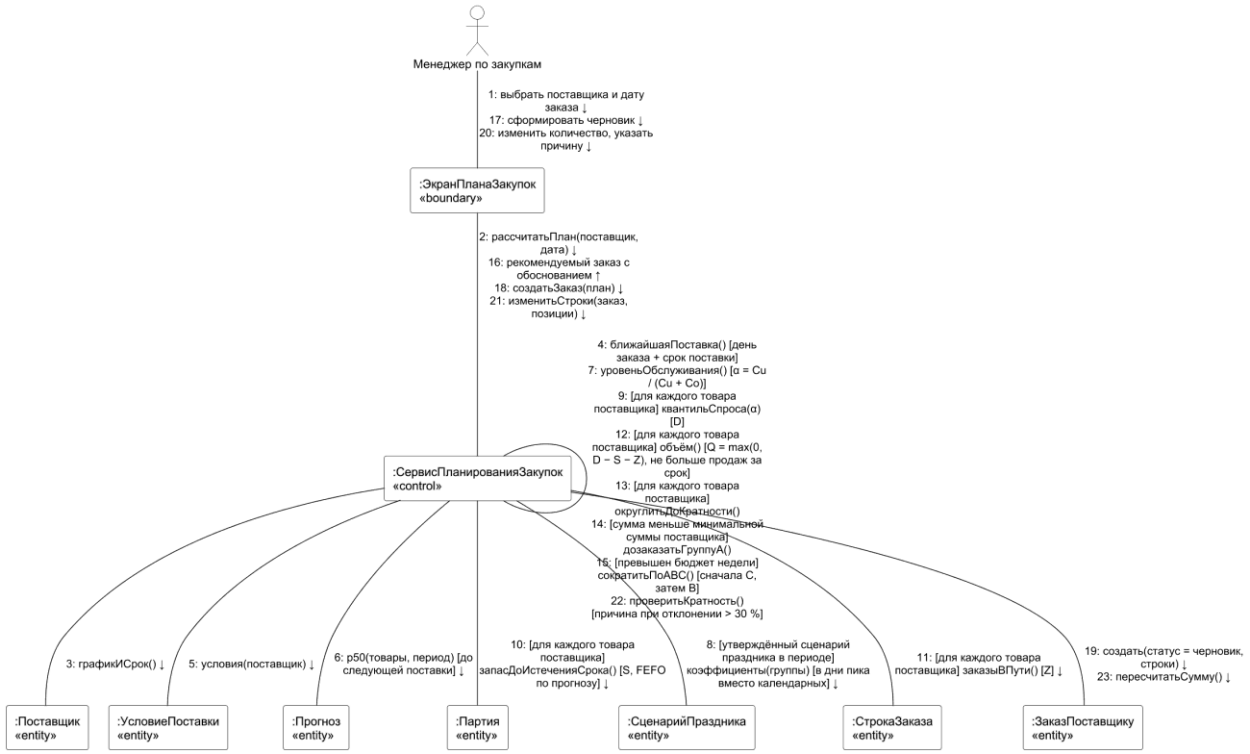


Рисунок 7.19 – Диаграмма кооперации «Сформировать план закупок»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, их операции и связи приведены на рисунке 7.20.

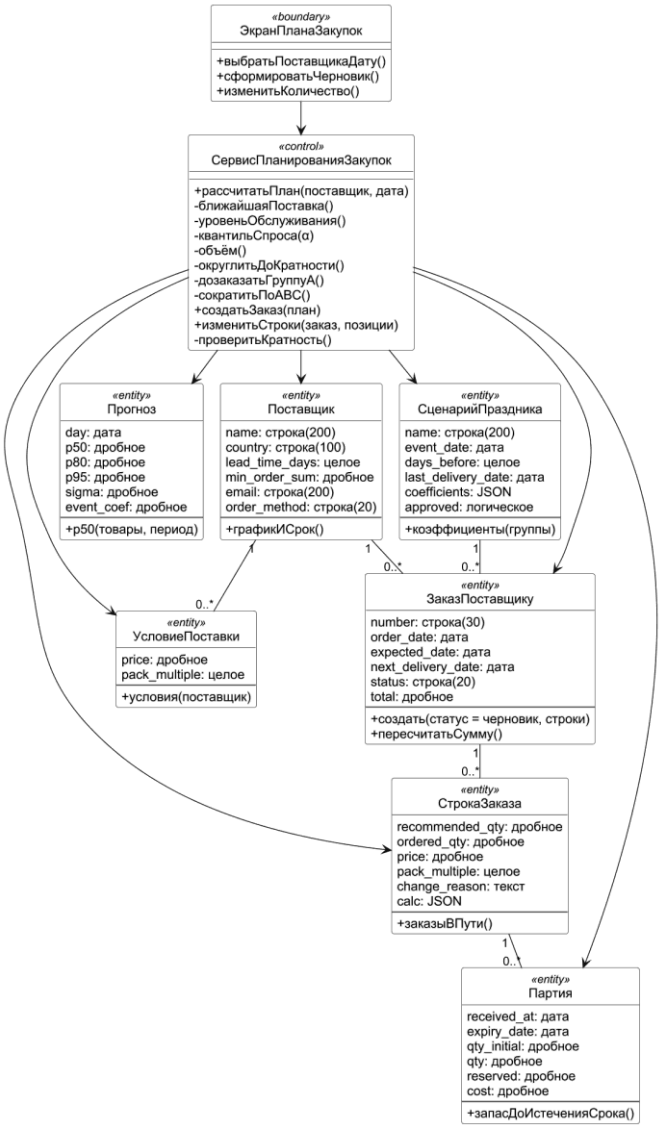


Рисунок 7.20 – Диаграмма классов варианта использования «Сформировать план закупок»

4.2.7 Вариант использования «Согласовать заказ поставщику»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.14.

Таблица 7.14 – Спецификация варианта использования «Согласовать заказ поставщику»

Элемент	Содержание
Цель	Не допустить закупок сверх бюджета без решения директора
Действующие лица	Менеджер по закупкам; директор
Предусловия	Черновик заказа сформирован
Инициирующее событие	Менеджер завершил корректировку заказа

Продолжение таблицы 7.14

Элемент	Содержание
Основной поток	1. Менеджер отправляет заказ на согласование. 2. Система проверяет допустимость перехода и сумму заказа. 3. Система сравнивает сумму заказов недели с бюджетом; заказ в пределах бюджета утверждается сразу. 4. Смена статуса записывается в журнал действий.
Альтернативные потоки	3а. Бюджет превышен — заказ получает статус «На согласовании»; директор утверждает его или отклоняет с комментарием (заказ возвращается в черновик). 2а. Пустой заказ — отправка запрещена. 3б. Утвердить заказ пытается не директор — ошибка 403.
Постусловия	Заказ утверждён или возвращён в черновик
Связанные требования	П-8
Реализация в программе	POST /api/purchasing/orders/{id}/submit | approve | reject; services/purchasing.py: transition

Алгоритм выполнения варианта использования показан на диаграмме деятельности (рисунок 7.21).

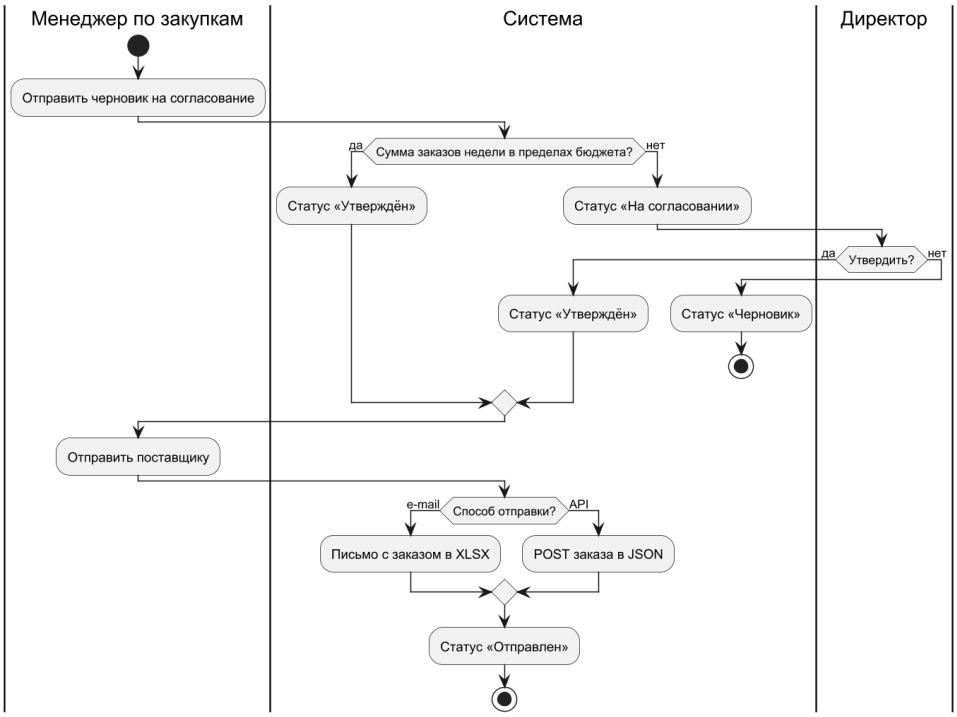


Рисунок 7.21 – Диаграмма деятельности «Согласовать заказ поставщику»

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.22) и диаграмме кооперации (рисунок 7.23).

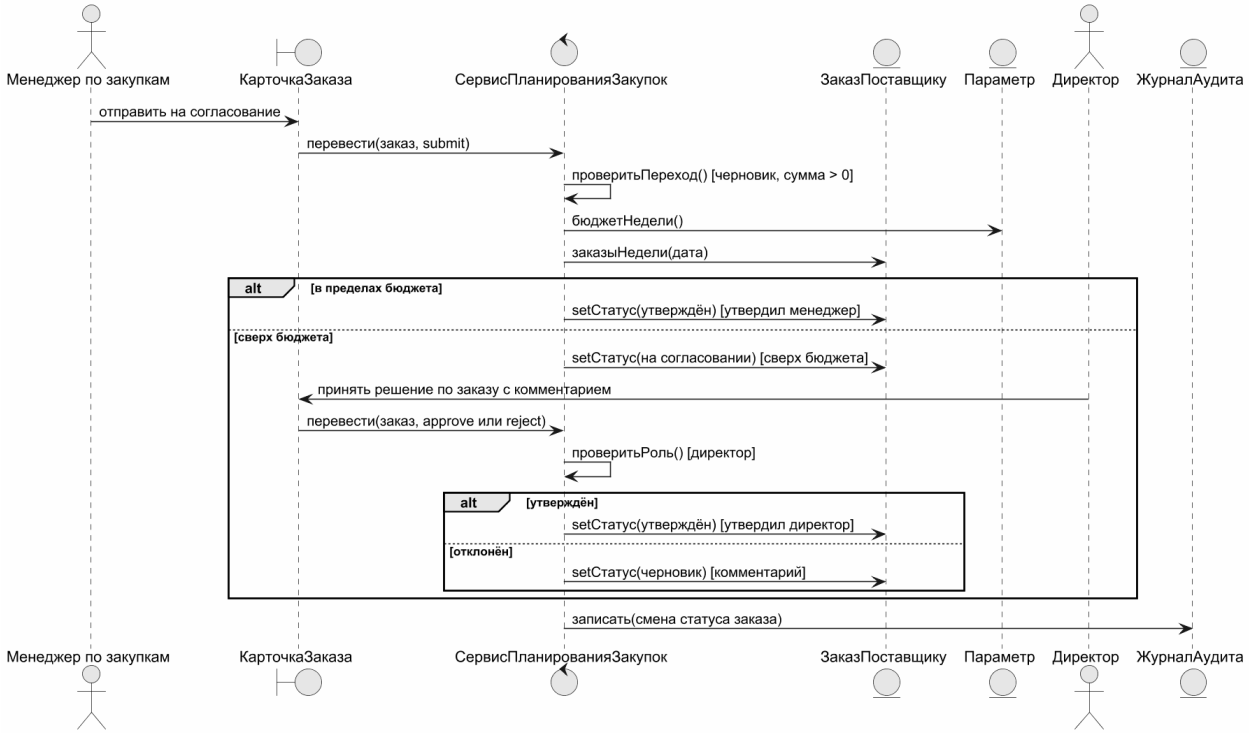


Рисунок 7.22 – Диаграмма последовательности «Согласовать заказ поставщику»

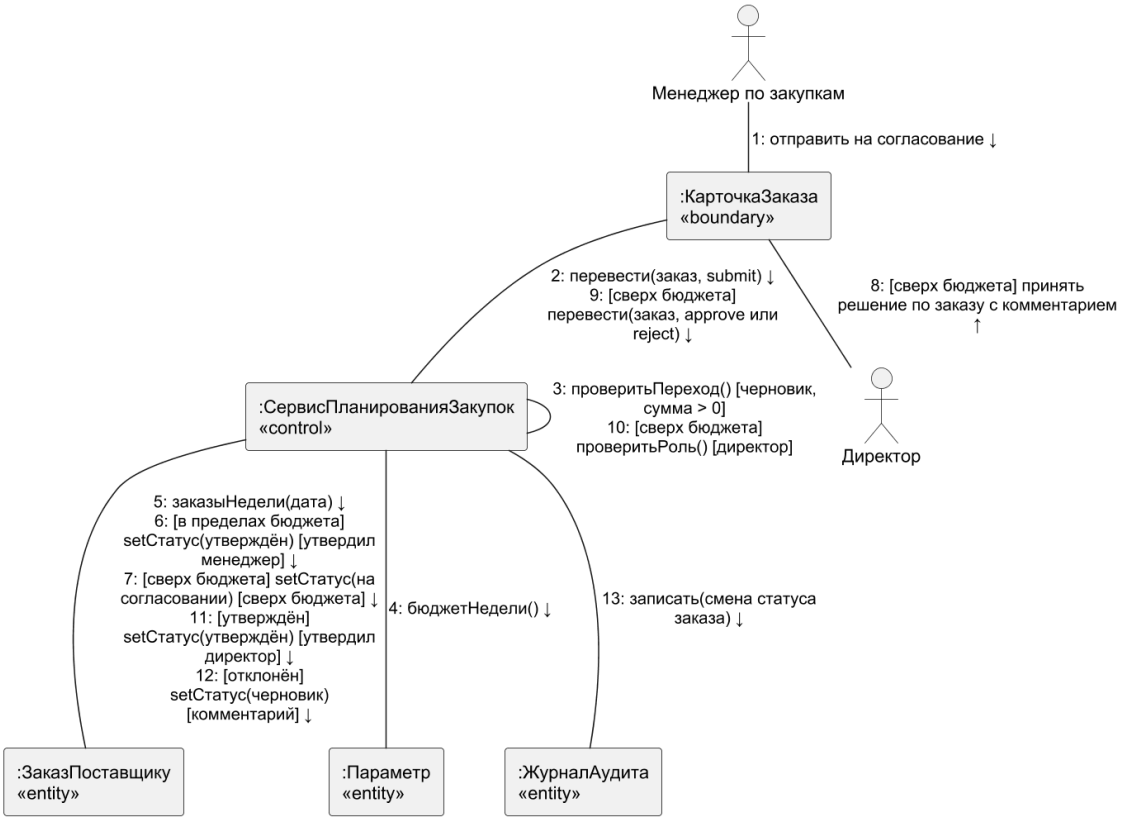


Рисунок 7.23 – Диаграмма кооперации «Согласовать заказ поставщику»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, их операции и связи приведены на рисунке 7.24.

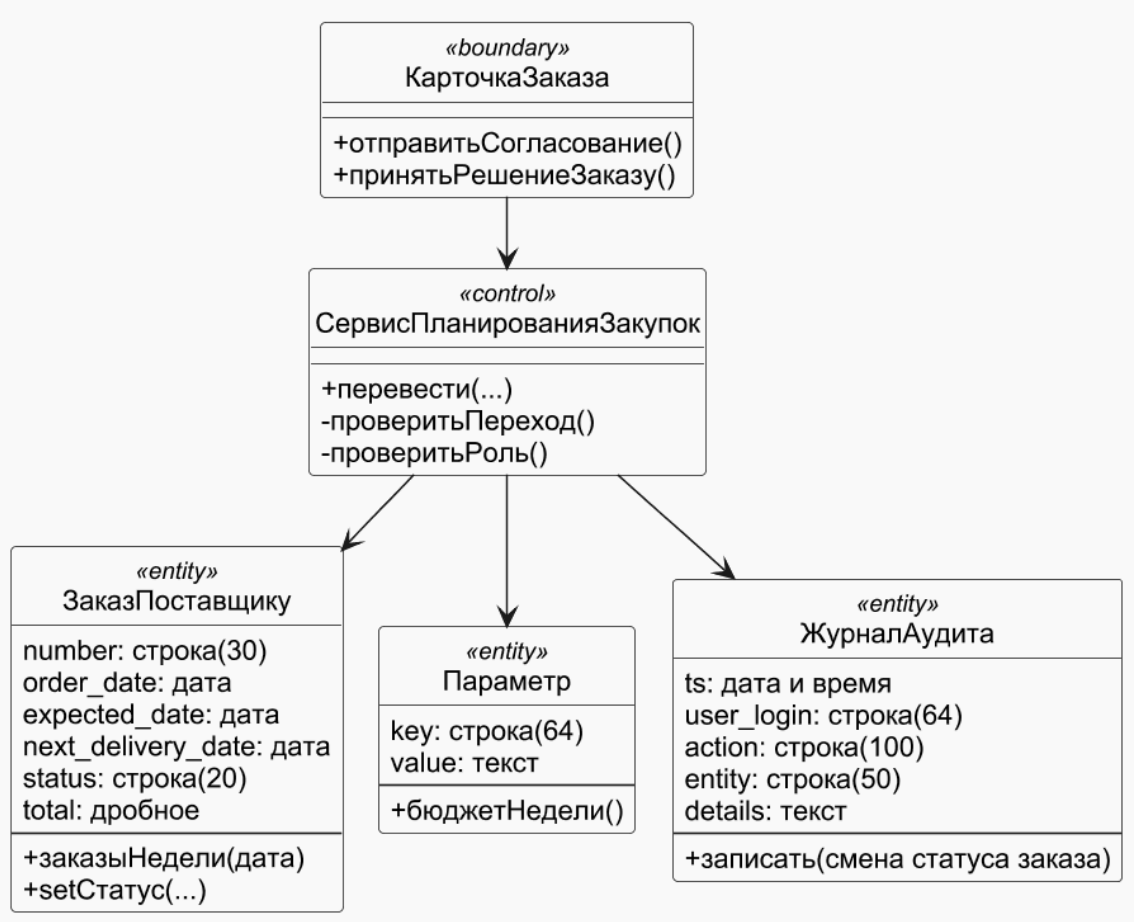


Рисунок 7.24 – Диаграмма классов варианта использования «Согласовать заказ поставщику»

4.2.8 Вариант использования «Отправить заказ и отследить поставку»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.15.

Таблица 7.15 – Спецификация варианта использования «Отправить заказ и отследить поставку»

Элемент	Содержание
Цель	Передать заказ поставщику и вести его до приёмки
Действующие лица	Менеджер по закупкам; поставщик (внешняя система)
Предусловия	Заказ утверждён
Инициирующее событие	Менеджер отправляет утверждённый заказ
Основной поток	1. Менеджер отправляет заказ поставщику. 2. Адаптер поставщика отправляет заказ выбранным у поставщика способом: письмом с файлом XLSX или запросом в API в формате JSON. 3. Система фиксирует время отправки и статус «Отправлен». 4. Менеджер отмечает подтверждение поставщика и отгрузку («В пути»). 5. После приёмки менеджер закрывает заказ.

Продолжение таблицы 7.15

Элемент	Содержание
Альтернативные потоки	2а. API поставщика не приняло заказ — ошибка 502, статус не меняется. 5а. Заказ отменяется до отгрузки — статус «Отменён».
Постусловия	Заказ в пути и ожидается к приёмке
Связанные требования	С-11, Р-4
Реализация в программе	POST /api/purchasing/orders/{id}/send | confirm | in_transit | close | cancel; services/supplier_send.py

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.25) и диаграмме кооперации (рисунок 7.26).

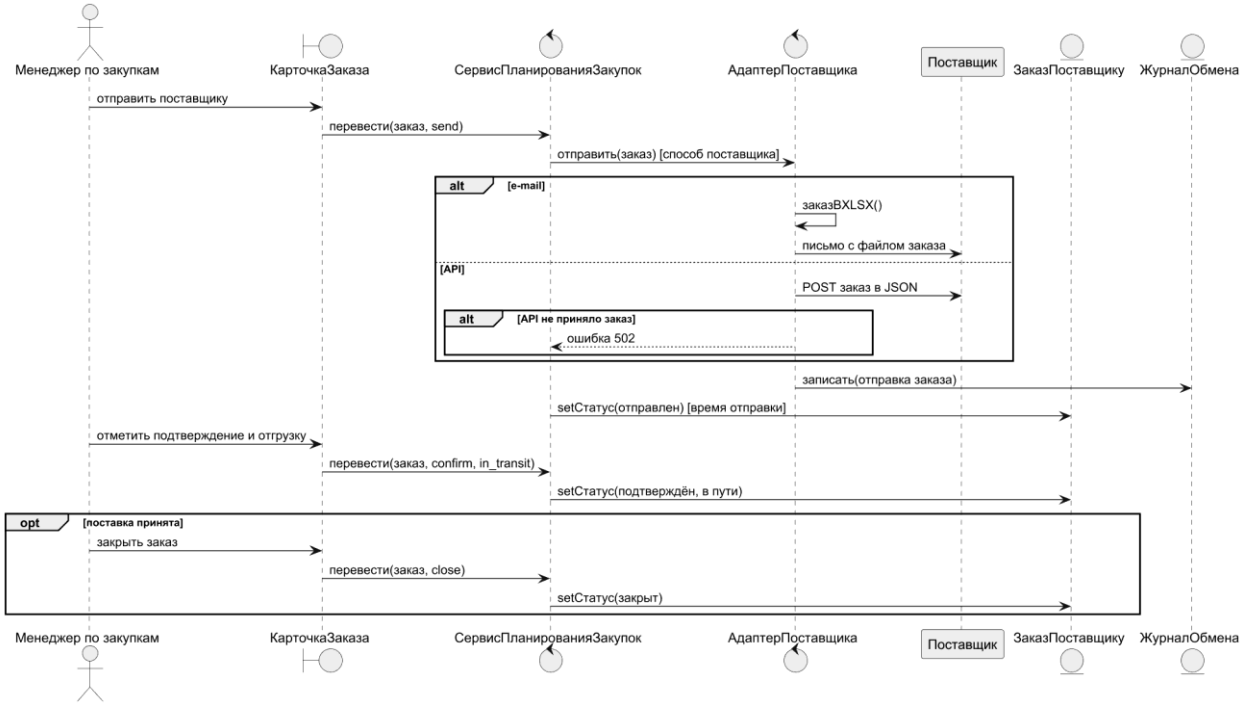


Рисунок 7.25 – Диаграмма последовательности «Отправить заказ и отследить поставку»

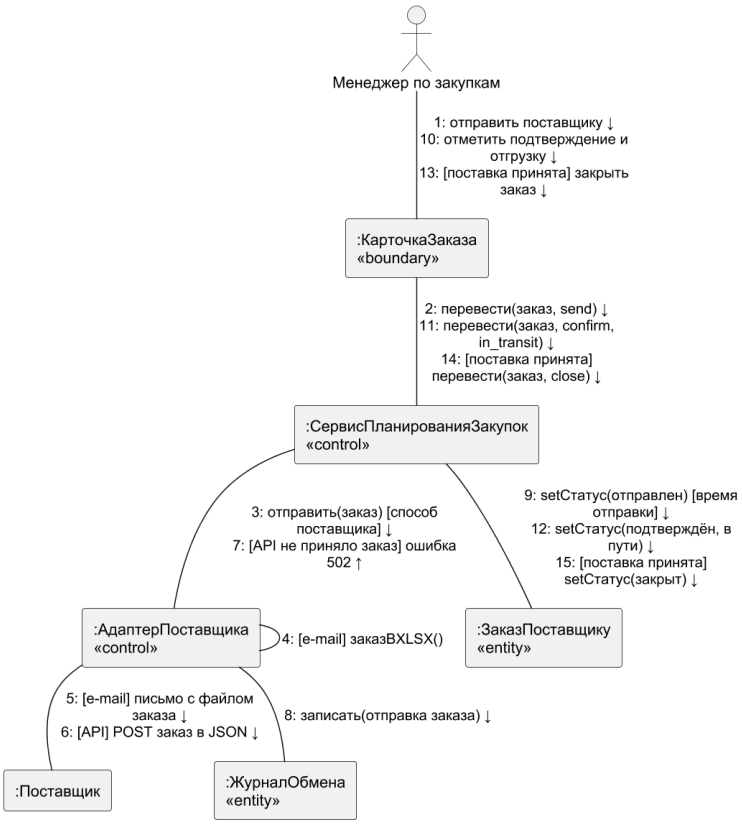


Рисунок 7.26 – Диаграмма кооперации «Отправить заказ и отследить поставку»

4.2.9 Вариант использования «Принять поставку»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.16.

Таблица 7.16 – Спецификация варианта использования «Принять поставку»

Элемент	Содержание
Цель	Оприходовать поставку партиями со сроком годности
Действующие лица	Кладовщик
Предусловия	Заказ в статусе «В пути»; поставка прибыла
Инициирующее событие	Поставка прибыла на склад
Основной поток	1. Кладовщик выбирает заказ на ТСД. 2. Для каждой позиции кладовщик вводит поступившее количество, брак, сокращение срока при плохом качестве и отметку о фитосанитарных документах. 3. Система проверяет количества и сверяет поставку с заказом. 4. Для каждой позиции система создаёт партию: годен до = дата приёмки + срок реализации − сокращение. 5. При расхождениях больше допустимого порога система формирует акт расхождений. 6. Система переводит заказ в «Принят» и резервирует ожидающие предзаказы. 7. Кладовщик печатает этикетки партий.

Продолжение таблицы 7.16

Элемент	Содержание
Альтернативные потоки	4а. Импортный товар без фитосанитарных документов — приёмка позиции запрещается и фиксируется в акте. 3а. Брак больше поступившего или сокращение не меньше срока реализации — ошибка.
Постусловия	Партии оприходованы, остатки и резервы обновлены
Связанные требования	П-2, С-2, С-3
Реализация в программе	/api/receiving/orders, /acts, /labels; services/receiving.py

Алгоритм выполнения варианта использования показан на диаграмме деятельности (рисунок 7.27).

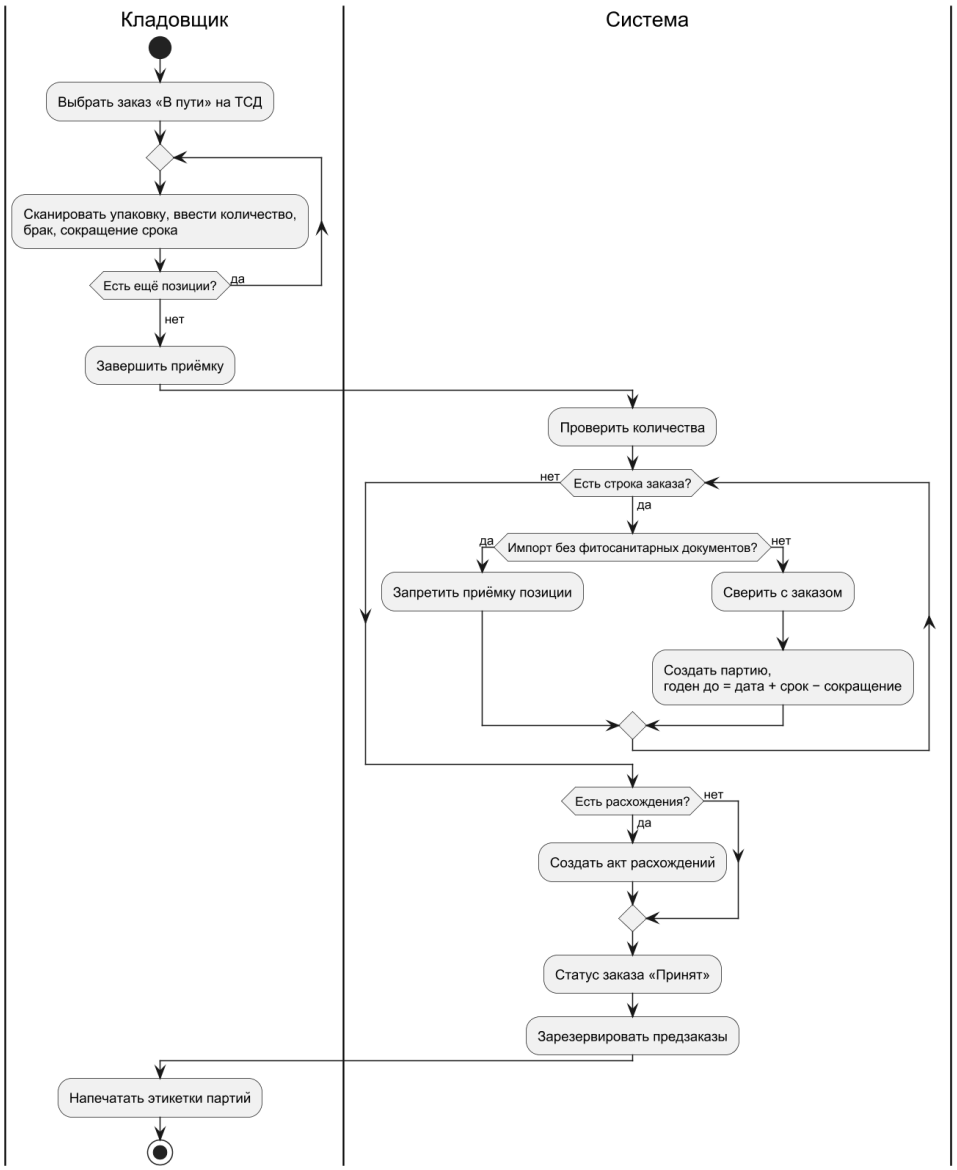


Рисунок 7.27 – Диаграмма деятельности «Принять поставку»

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.28) и диаграмме кооперации (рисунок 7.29).

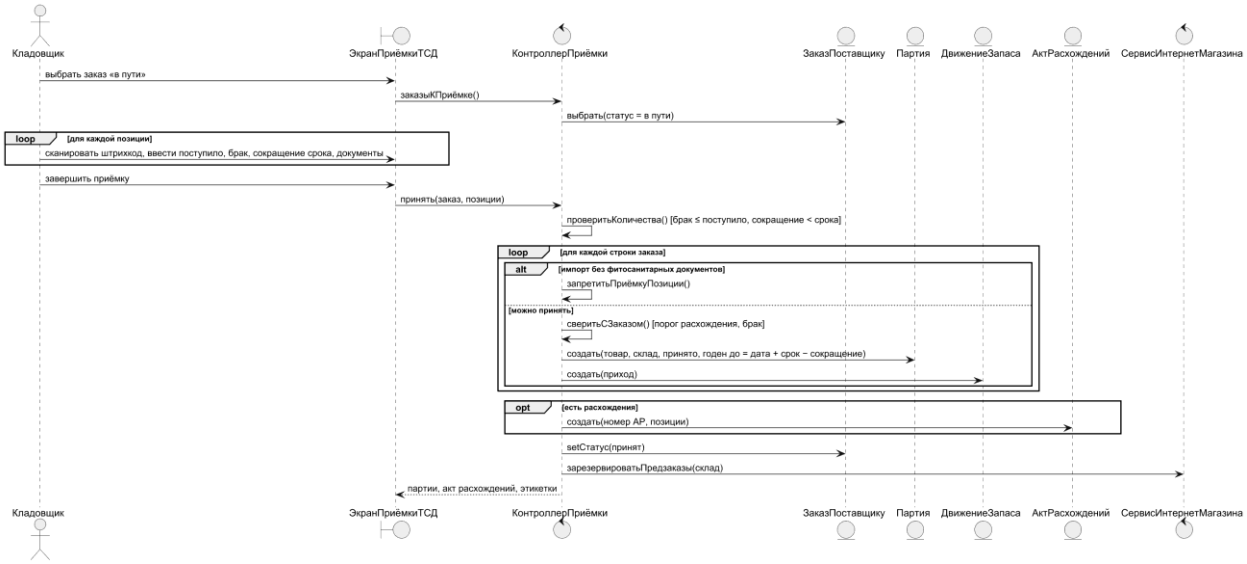


Рисунок 7.28 – Диаграмма последовательности «Принять поставку»

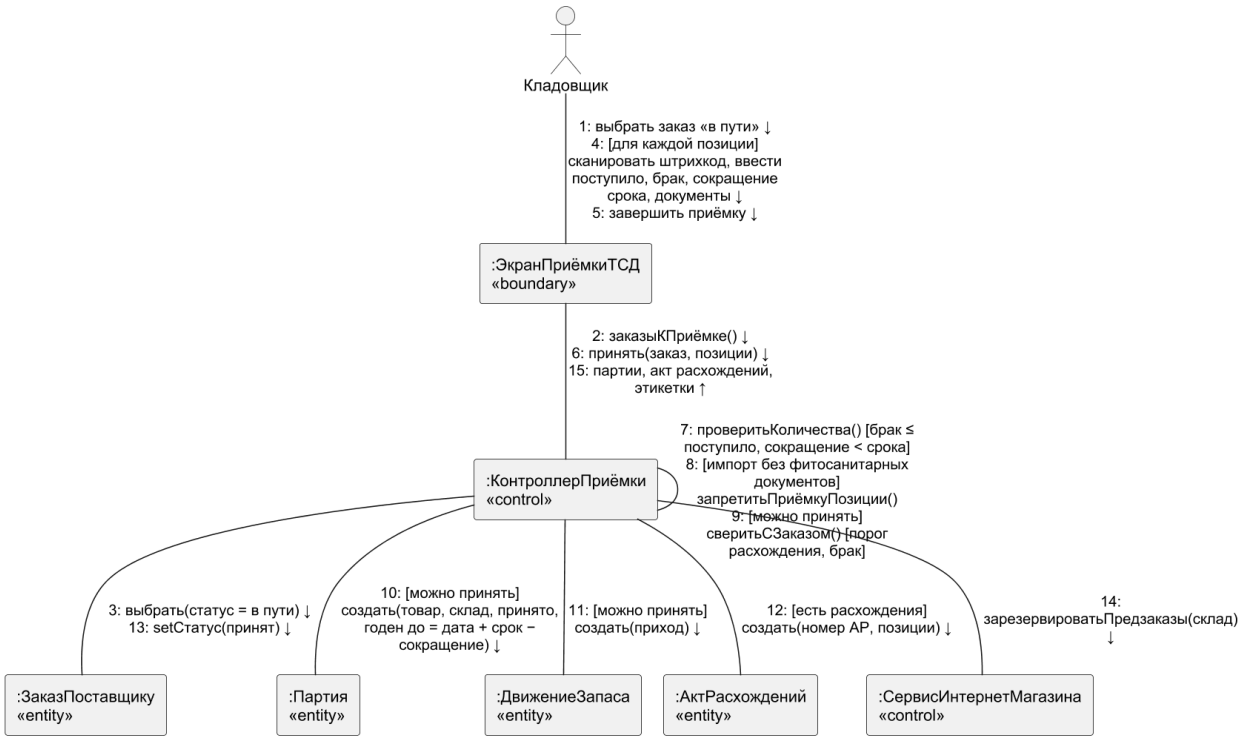


Рисунок 7.29 – Диаграмма кооперации «Принять поставку»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, их операции и связи приведены на рисунке 7.30.

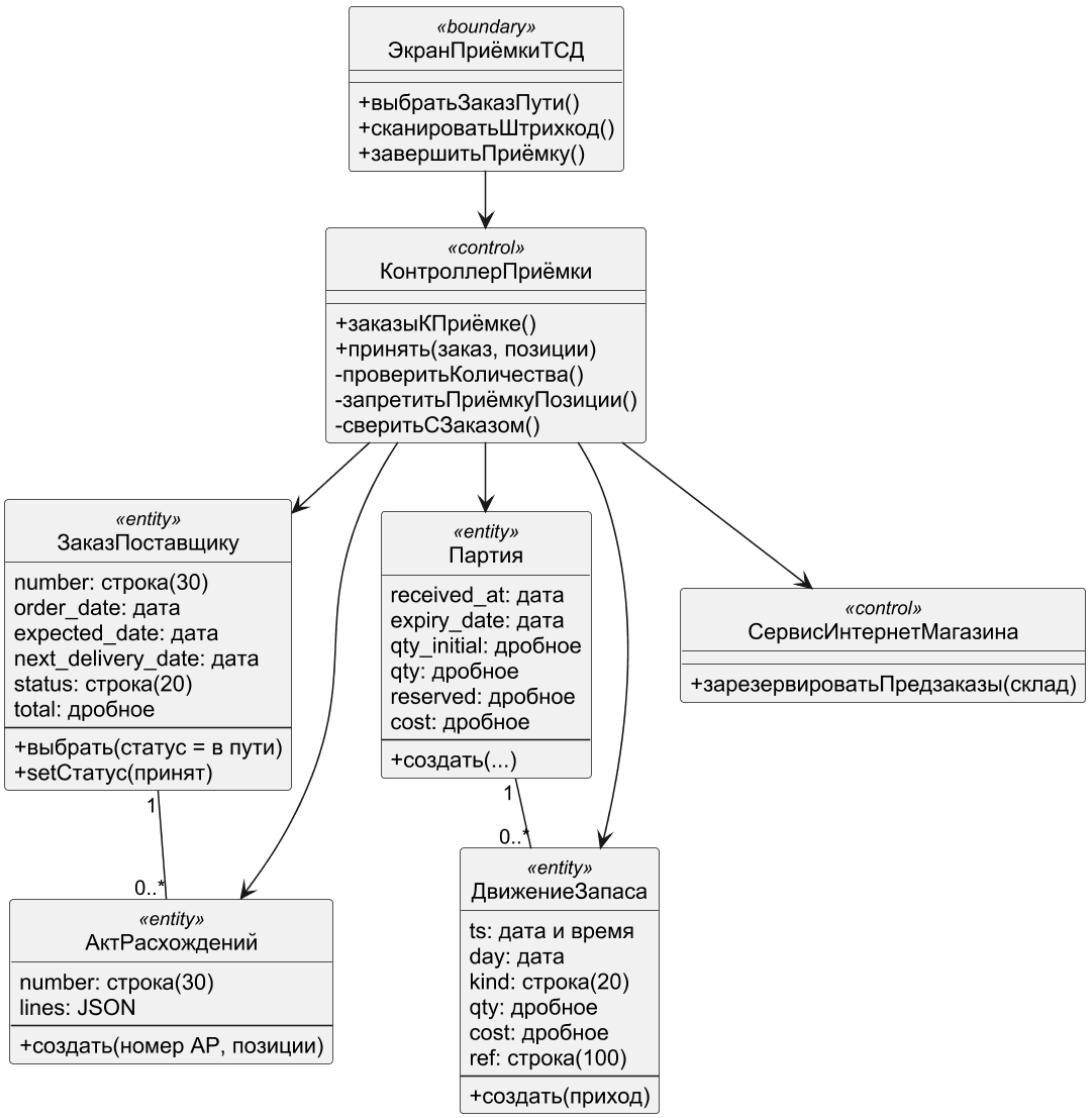


Рисунок 7.30 – Диаграмма классов варианта использования «Принять поставку»

4.2.10 Вариант использования «Переместить товар»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.17.

Таблица 7.17 – Спецификация варианта использования «Переместить товар»

Элемент	Содержание
Цель	Пополнить салон или интернет-магазин со склада
Действующие лица	Кладовщик
Предусловия	Товар есть в месте отправления
Инициирующее событие	Салону нужен товар

Продолжение таблицы 7.17

Элемент	Содержание
Основной поток	1. Кладовщик указывает товар, место отправления и назначения и количество. 2. Система проверяет места и доступный остаток. 3. Система списывает товар в месте отправления по FEFO. 4. В месте назначения создаются партии с тем же сроком и себестоимостью и ссылкой на исходные. 5. Система записывает движения и резервирует ожидающие предзаказы места назначения.
Альтернативные потоки	2а. Места совпадают или товара недостаточно — ошибка с доступным количеством.
Постусловия	Товар перемещён
Связанные требования	С-4
Реализация в программе	POST /api/inventory/transfer; services/inventory.py: transfer

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.31) и диаграмме кооперации (рисунок 7.32).

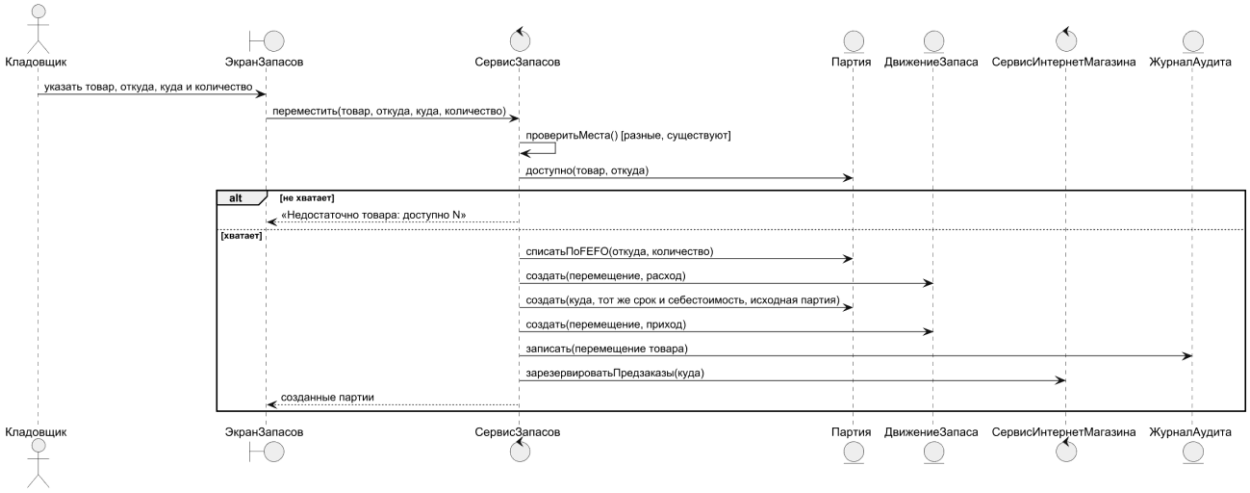


Рисунок 7.31 – Диаграмма последовательности «Переместить товар»

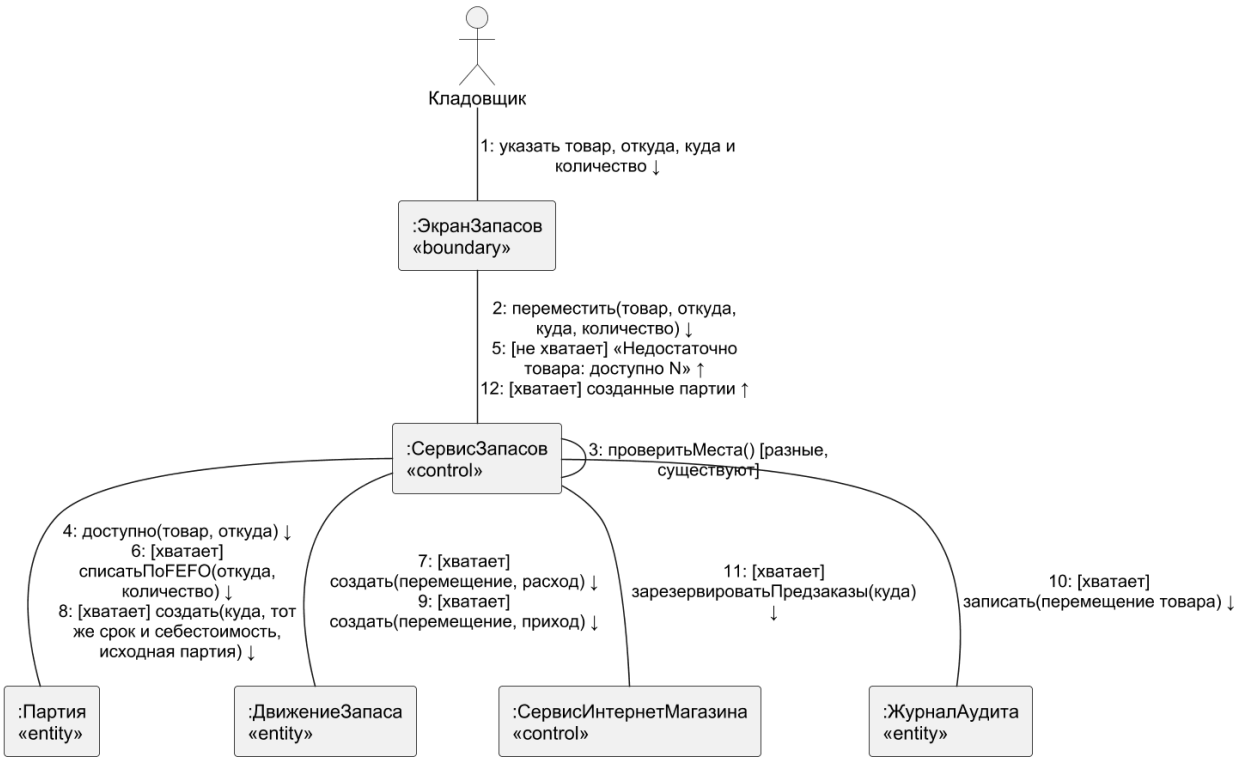


Рисунок 7.32 – Диаграмма кооперации «Переместить товар»

4.2.11 Вариант использования «Провести инвентаризацию»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.18.

Таблица 7.18 – Спецификация варианта использования «Провести инвентаризацию»

Элемент	Содержание
Цель	Привести учётные остатки в соответствие с фактическими
Действующие лица	Кладовщик
Предусловия	Есть партии с остатком в месте хранения
Инициирующее событие	Плановая инвентаризация или обнаружено расхождение
Основной поток	1. Система показывает партии места с учётными остатками. 2. Кладовщик вводит фактическое количество по каждой партии. 3. Система проверяет факт: не меньше нуля и не меньше резерва. 4. Для партий с расхождением система устанавливает фактический остаток и проводит движение «инвентаризация». 5. Система записывает излишки и недостачи в журнал.
Альтернативные потоки	3а. Факт меньше резерва онлайн-заказов — ошибка.
Постусловия	Остатки соответствуют фактическим
Связанные требования	С-4
Реализация в программе	POST /api/inventory/count; services/inventory.py: count

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.33) и диаграмме кооперации (рисунок 7.34).

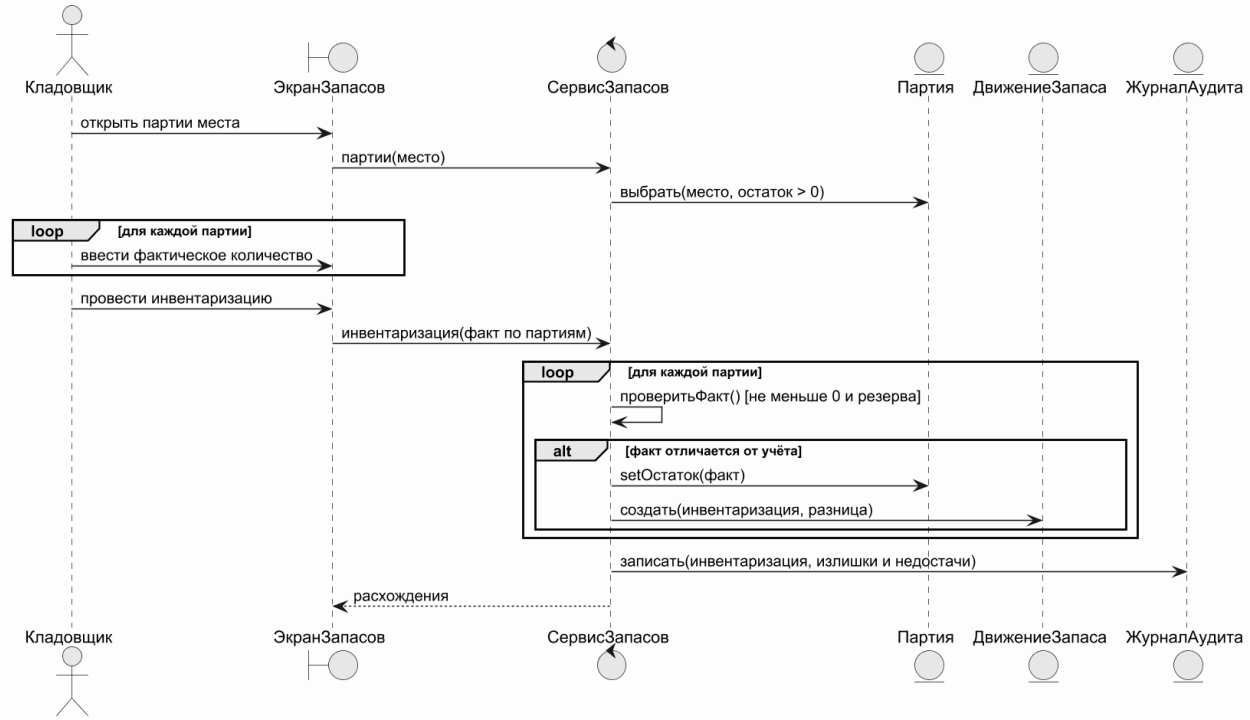


Рисунок 7.33 – Диаграмма последовательности «Провести инвентаризацию»

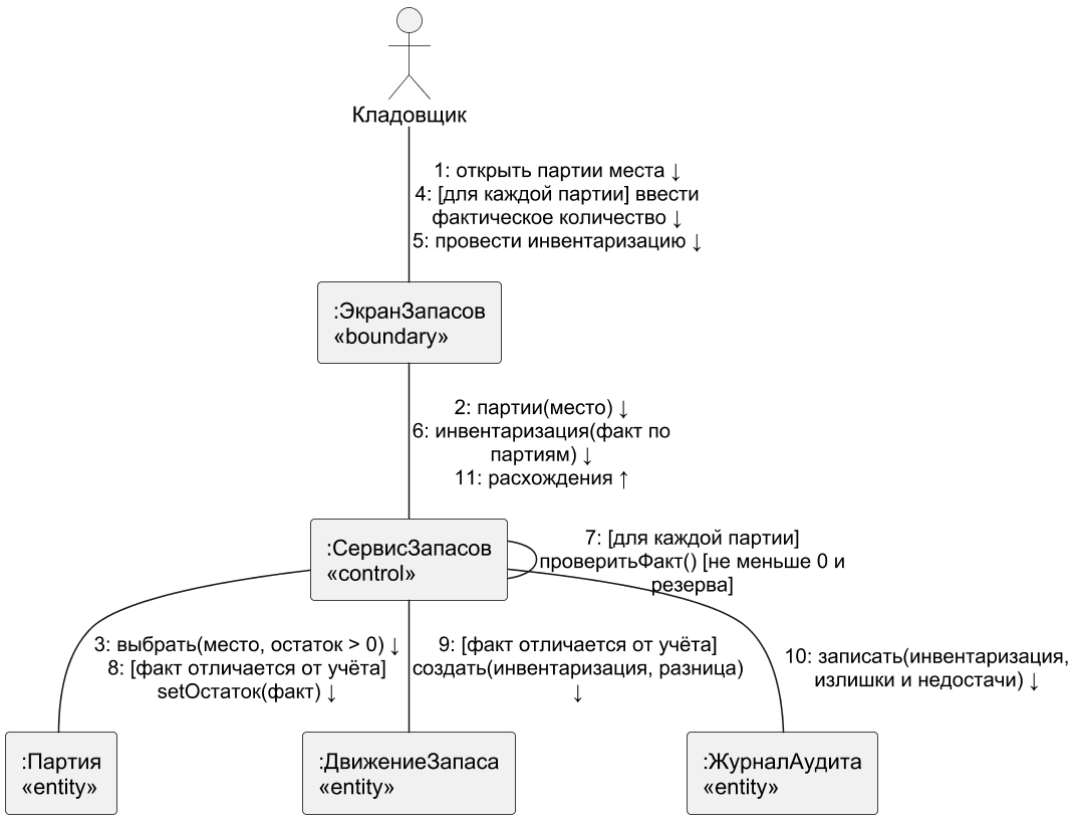


Рисунок 7.34 – Диаграмма кооперации «Провести инвентаризацию»

4.2.12 Вариант использования «Продать товар в салоне»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.19.

Таблица 7.19 – Спецификация варианта использования «Продать товар в салоне»

Элемент	Содержание
Цель	Провести продажу и списать товар с правильных партий
Действующие лица	Продавец-флорист
Предусловия	Флорист привязан к салону
Инициирующее событие	Покупатель оплачивает покупку
Основной поток	1. Флорист сканирует товары, вводит количество и скидку. 2. Система создаёт чек и для каждой строки списывает товар с партий по FEFO — сначала с ранним сроком; цена — с учётом уценки партии. 3. Система обновляет продажи за день — источник рядов прогноза. 4. Если товар закончился, день отмечается днём дефицита.
Альтернативные потоки	2а. Флорист выбрал конкретную партию — она расходуется первой. 2б. Продано больше учётного остатка — чек записывается, расхождение фиксируется в журнале. 2в. Отрицательное количество — возврат покупателя в последнюю партию.
Постусловия	Продажа записана, остатки обновлены
Связанные требования	П-4, С-4
Реализация в программе	POST /api/sales; services/sales.py: record_sale

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.35) и диаграмме кооперации (рисунок 7.36).

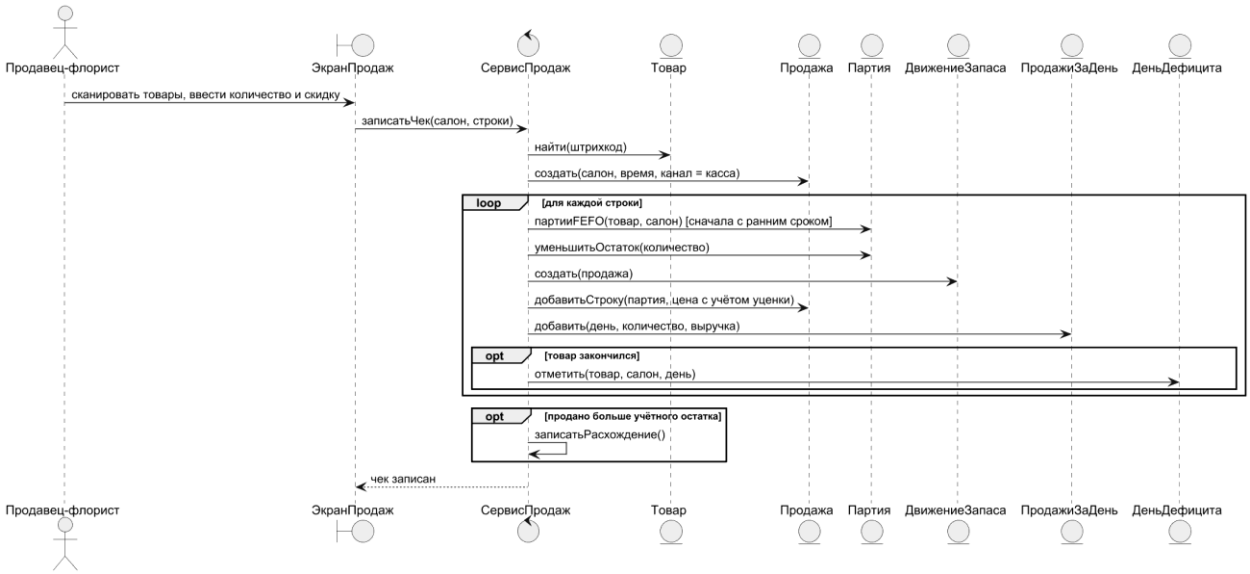


Рисунок 7.35 – Диаграмма последовательности «Продать товар в салоне»



Рисунок 7.36 – Диаграмма кооперации «Продать товар в салоне»

4.2.13 Вариант использования «Обменяться данными с «1С» и кассами»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.20.

Таблица 7.20 – Спецификация варианта использования «Обменяться данными с «1С» и кассами»

Элемент	Содержание
Цель	Получить продажи касс и передать кассам цены и уценки
Действующие лица	«1С:Розница» и кассы (внешние системы); время (планировщик); аналитик или кладовщик — загрузка файла
Предусловия	Настроена папка обмена и ключ API
Инициирующее событие	Ежечасно, по запросу или при обращении касс за ценами

Продолжение таблицы 7.20

Элемент	Содержание
Основной поток	1. Планировщик загружает файлы чеков из папки обмена (JSON или CSV). 2. Каждый чек записывается как продажа с расходом по FEFO. 3. Файл переносится в обработанные; итог записывается в журнал обмена. 4. При обмене кассы получают базовые цены товаров и цены уценённых партий.
Альтернативные потоки	2а. Чек с таким номером уже загружен — пропускается без дубликата. 1а. Файл повреждён — ошибка в журнале обмена, остальные файлы загружаются.
Постусловия	Продажи касс и цены синхронизированы
Связанные требования	B-1, C-5
Реализация в программе	/api/onec/receipts, /prices, /import-folder; POST /api/sales/import; services/onec.py

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.37) и диаграмме кооперации (рисунок 7.38).

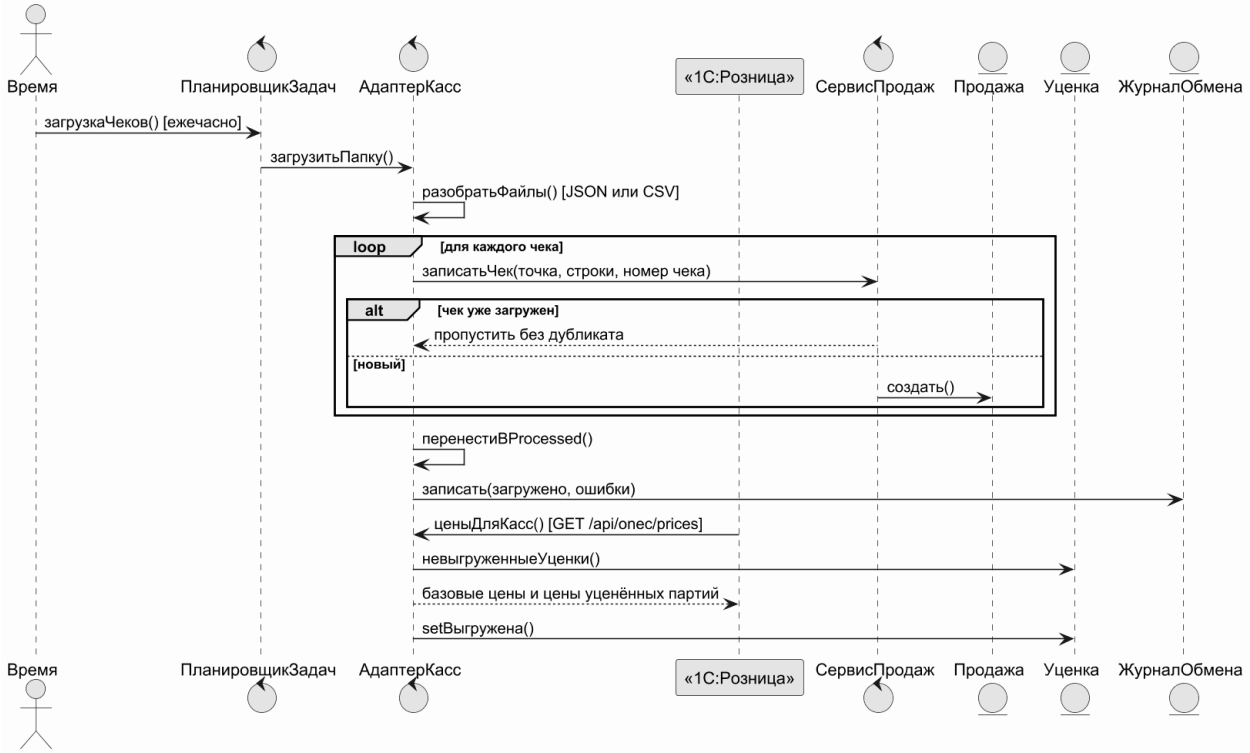


Рисунок 7.37 – Диаграмма последовательности «Обменяться данными с «1С» и кассами»

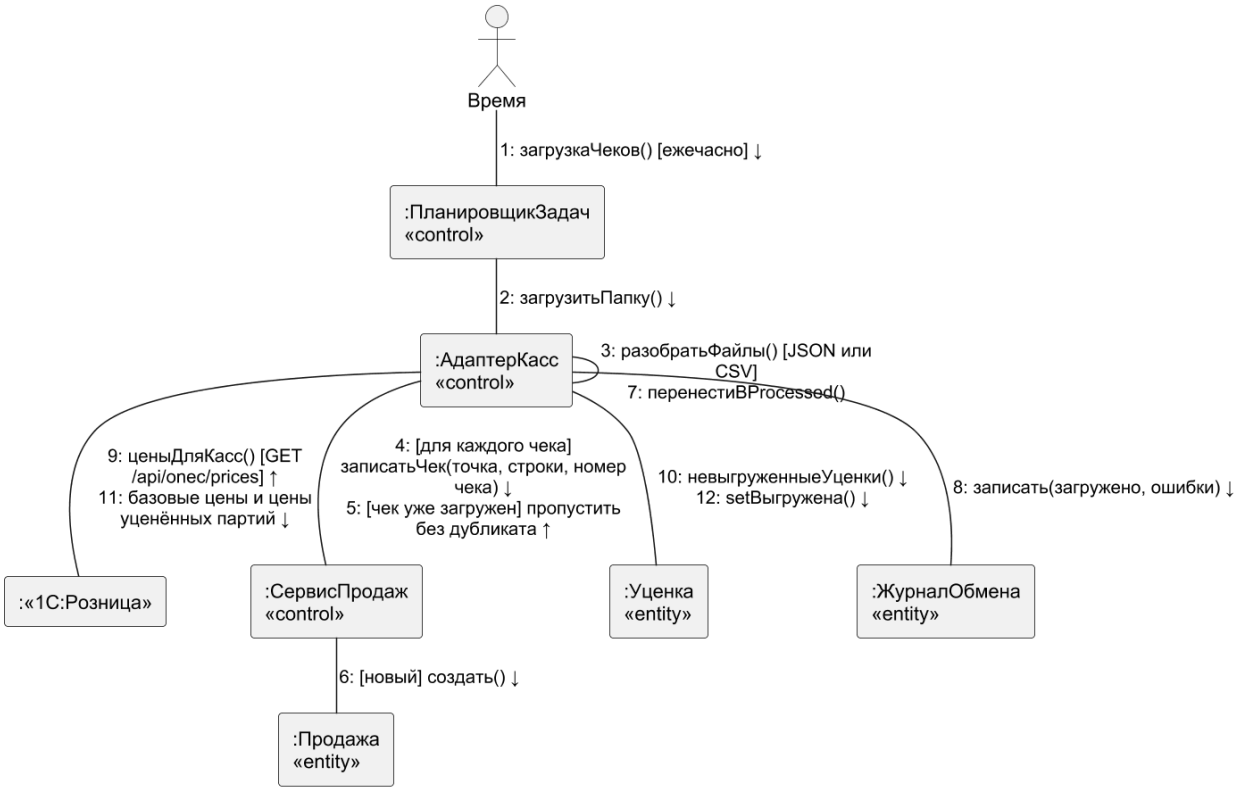


Рисунок 7.38 – Диаграмма кооперации «Обменяться данными с «1С» и кассами»

4.2.14 Вариант использования «Обработать онлайн-заказ»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.21.

Таблица 7.21 – Спецификация варианта использования «Обработать онлайн-заказ»

Элемент	Содержание
Цель	Принять заказ с сайта или маркетплейса и выполнить его к дате доставки
Действующие лица	Интернет-магазин и каналы продаж (внешние системы); менеджер интернет-магазина; продавец-флорист
Предусловия	Сайт или канал подключён по ключу API
Инициирующее событие	Покупатель оформил заказ на сайте
Основной поток	1. Сайт передаёт заказ: номер, дату доставки, позиции. 2. Система определяет канал по ключу и проверяет, что заказа с этим номером ещё нет. 3. Система проверяет дату и количества и свободный остаток партий, годных на дату доставки. 4. Система создаёт заказ «Зарезервирован» и резервирует партии по FEFO. 5. Менеджер отмечает выполнение: резерв превращается в продажу канала «онлайн».

Продолжение таблицы 7.21

Элемент	Содержание
Альтернативные потоки	2а. Заказ с этим номером уже есть — возвращается прежний (повтор не дублирует). 3а. Товара не хватает — заказ принимается как предзаказ и резервируется при поступлении товара. 3б. Дата доставки прошла или количество не больше нуля — заказ отклоняется. 5а. Заказ отменён — резерв снимается.
Постусловия	Онлайн-заказ выполнен или ждёт товара
Связанные требования	П-11, С-14, И-1
Реализация в программе	/api/shop/orders, /api/shop/stock, /api/online-orders/{id}/reserve | complete | cancel; services/shop.py

Алгоритм выполнения варианта использования показан на диаграмме деятельности (рисунок 7.39).

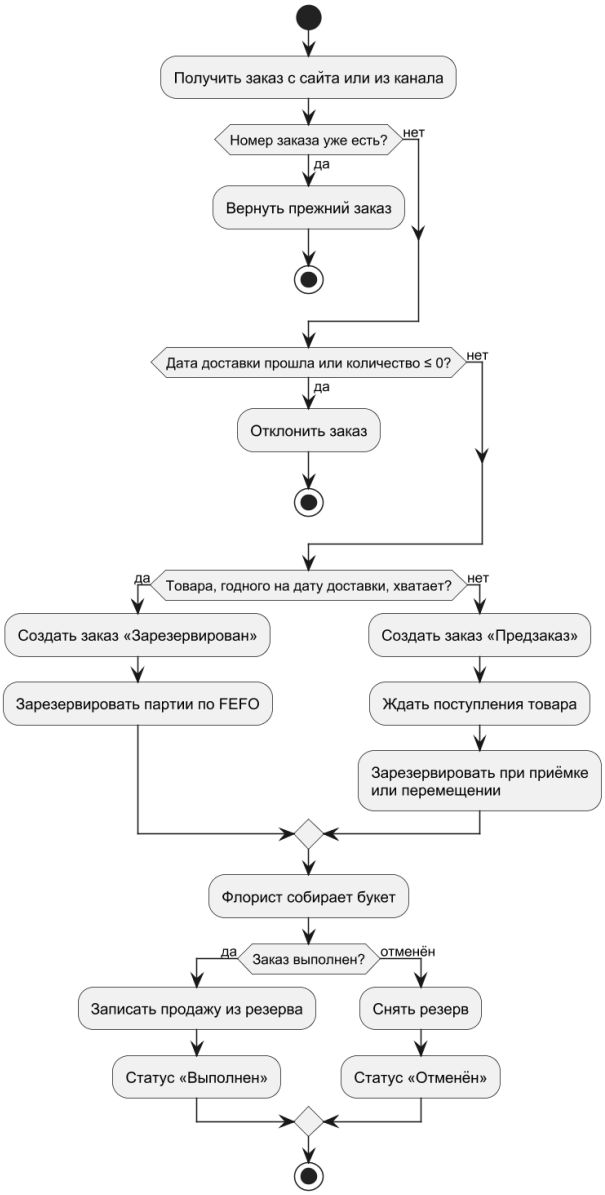


Рисунок 7.39 – Диаграмма деятельности «Обработать онлайн-заказ»

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.40) и диаграмме кооперации (рисунок 7.41).

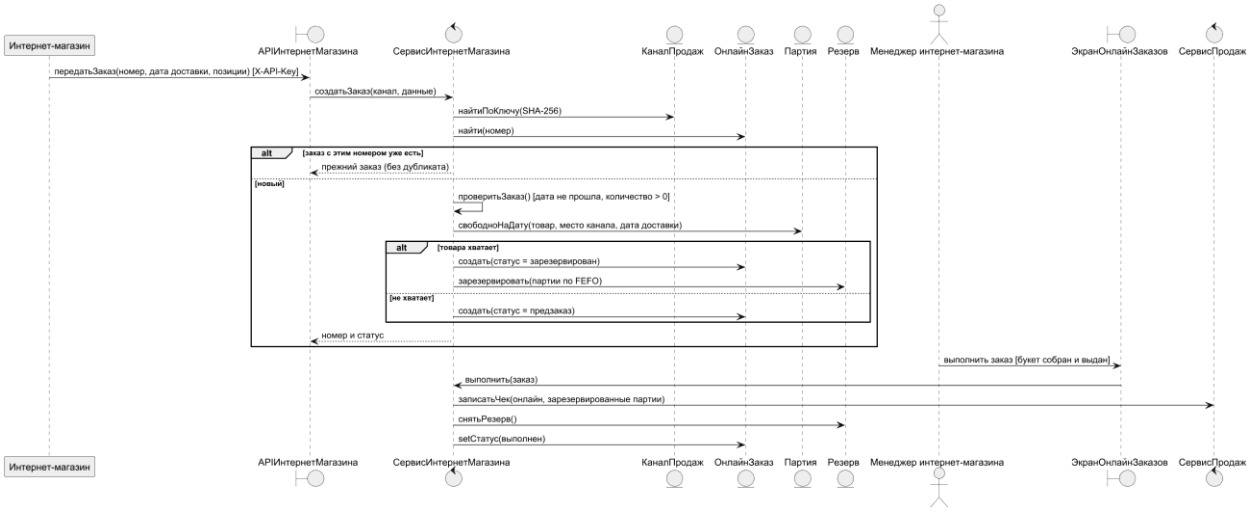


Рисунок 7.40 – Диаграмма последовательности «Обработать онлайн-заказ»

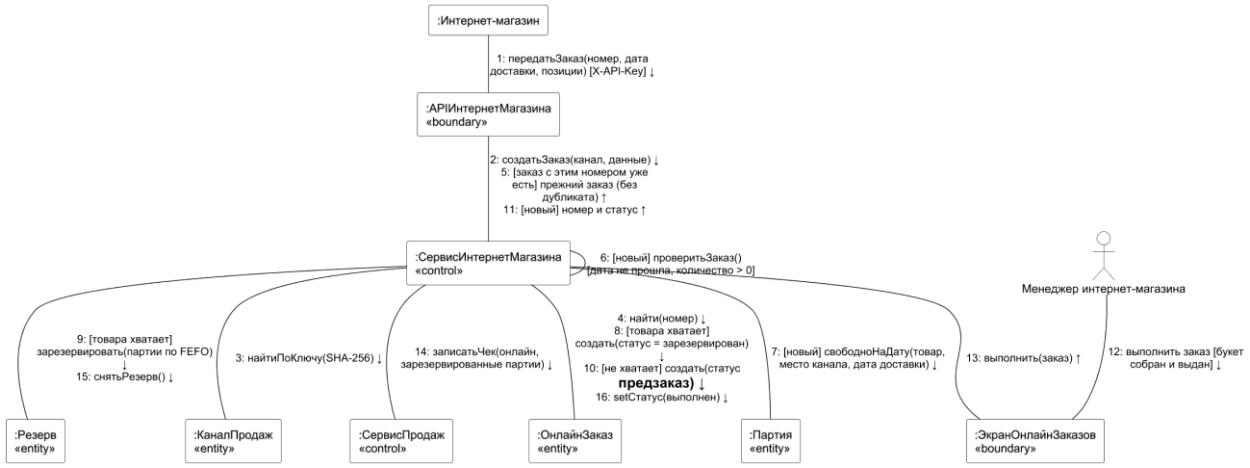


Рисунок 7.41 – Диаграмма кооперации «Обработать онлайн-заказ»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, их операции и связи приведены на рисунке 7.42.

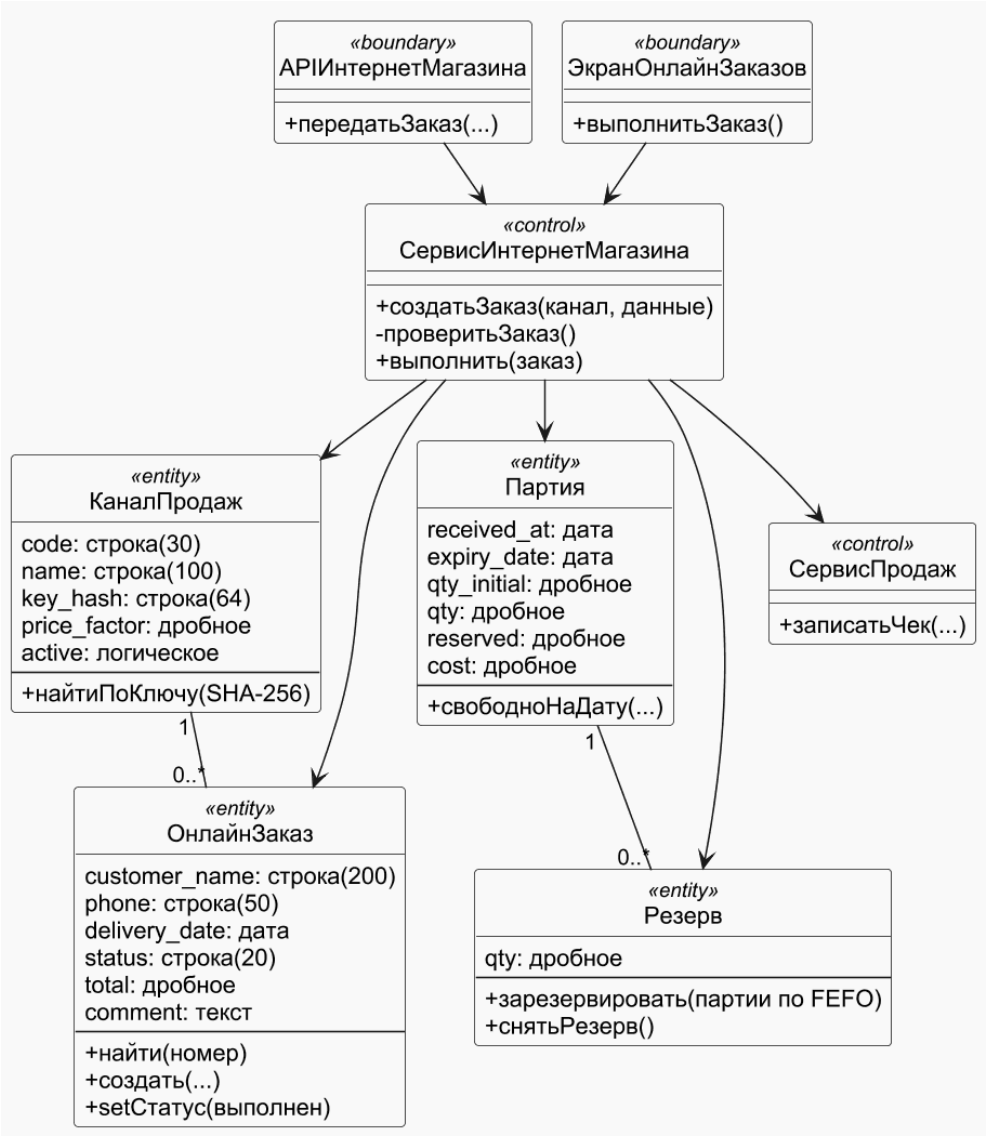


Рисунок 7.42 – Диаграмма классов варианта использования «Обработать онлайн-заказ»

4.2.15 Вариант использования «Уценить партии»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.22.

Таблица 7.22 – Спецификация варианта использования «Уценить партии»

Элемент	Содержание
Цель	Продать товар до истечения срока, снизив списания
Действующие лица	Продавец-флорист
Предусловия	Есть партии в салоне со сроком, истекающим в ближайшие дни
Инициирующее событие	Ежедневная проверка сроков

Продолжение таблицы 7.22

Элемент	Содержание
Основной поток	1. Флорист открывает контроль сроков. 2. Система выбирает партии салона, до срока которых осталось не больше N дней. 3. Для каждой партии система оценивает ожидаемые продажи до срока по прогнозу P50 с учётом FEFO и рекомендует скидку 10–50 % по доле непроданного остатка. 4. Флорист подтверждает уценку. 5. Система устанавливает скидку партии и создаёт запись уценки для выгрузки в кассы.
Альтернативные потоки	3а. Партия продастся без уценки — скидка не рекомендуется. 5а. Скидка вне допустимого диапазона или срок уже истёк — ошибка.
Постусловия	Партии уценены, новые цены уходят в кассы
Связанные требования	П-9, С-12
Реализация в программе	GET /api/expiry/recommendations, POST /api/expiry/markdown; services/expiry.py

Алгоритм выполнения варианта использования показан на диаграмме деятельности (рисунок 7.43).

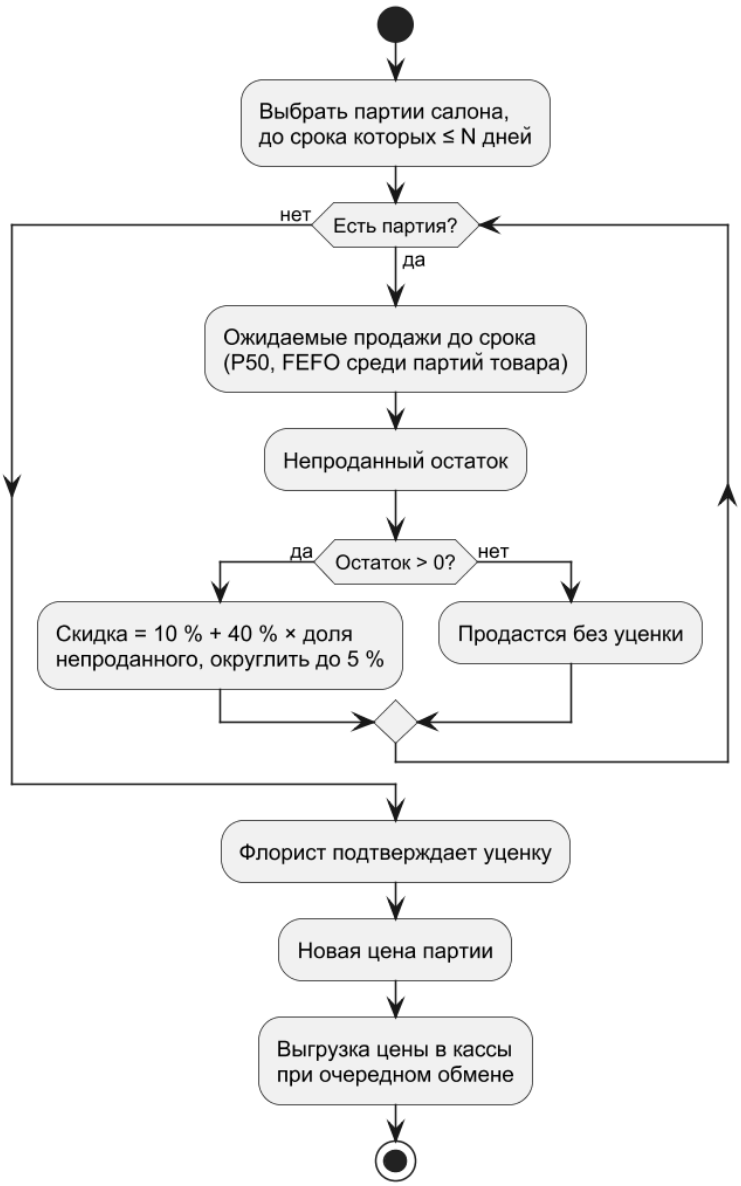


Рисунок 7.43 – Диаграмма деятельности «Уценить партии»

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.44) и диаграмме кооперации (рисунок 7.45).

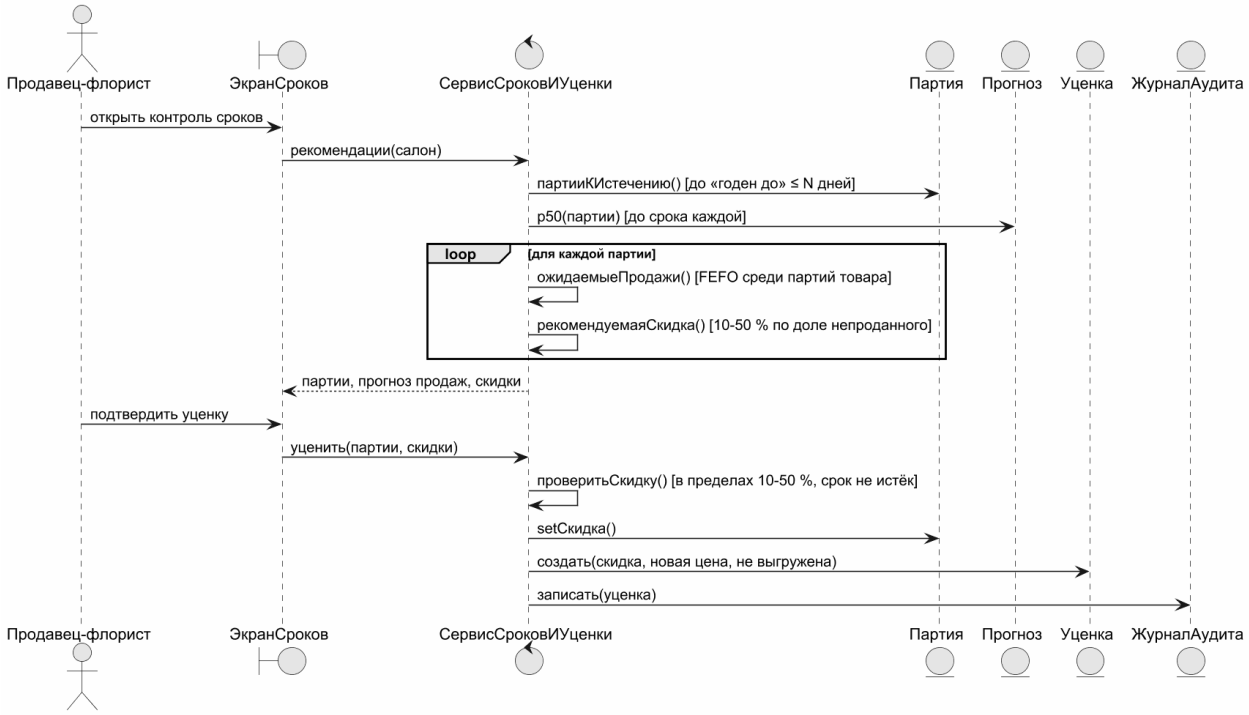


Рисунок 7.44 – Диаграмма последовательности «Уценить партии»

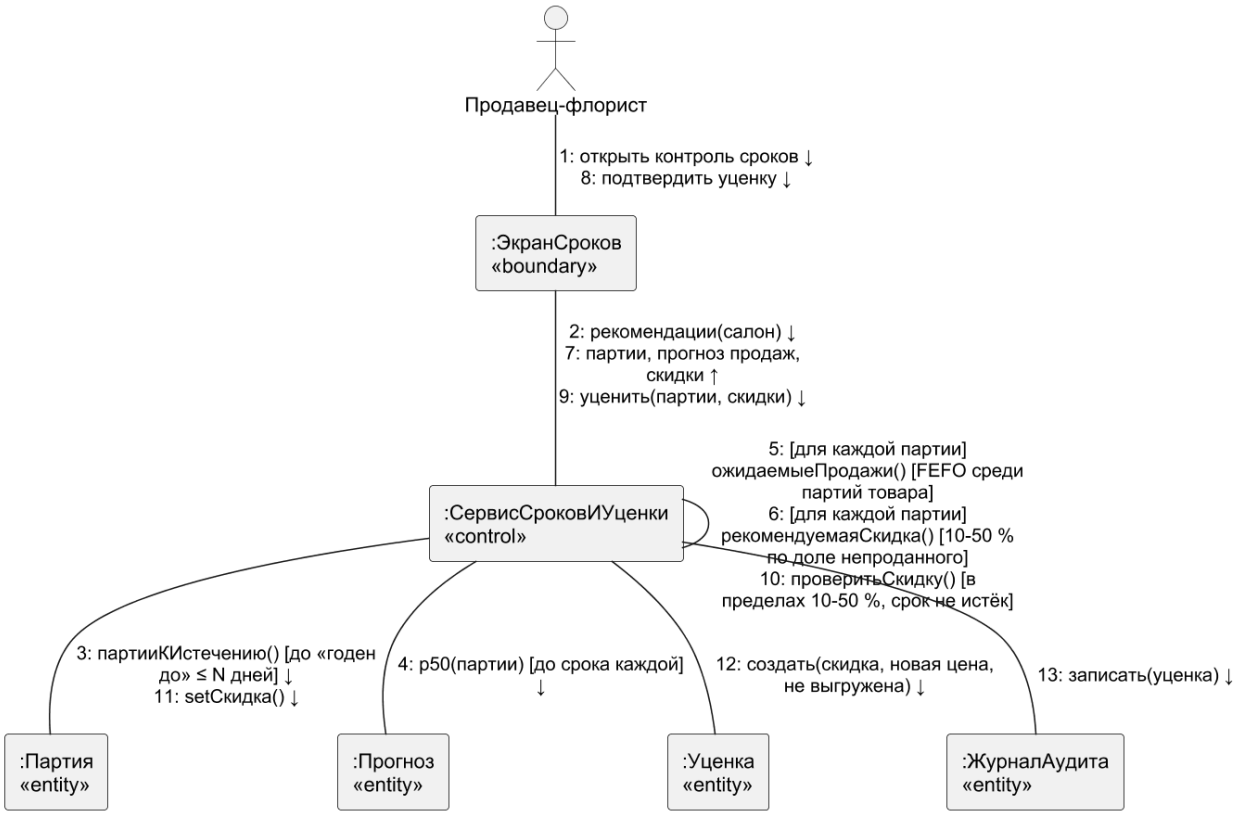


Рисунок 7.45 – Диаграмма кооперации «Уценить партии»

4.2.16 Вариант использования «Списать партии»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.23.

Таблица 7.23 – Спецификация варианта использования «Списать партии»

Элемент	Содержание
Цель	Списать товар, потерявший товарный вид или с истёкшим сроком
Действующие лица	Кладовщик; продавец-флорист
Предусловия	Есть партии с остатком
Инициирующее событие	Срок годности истёк или товар испорчен
Основной поток	1. Пользователь открывает партии с истёкшим сроком или выбирает партии вручную. 2. Пользователь указывает количество и причину списания. 3. Система присваивает номер акта и проверяет количества. 4. Система уменьшает остатки партий, создаёт записи списания по себестоимости и движения. 5. Система показывает номер акта и формирует файл XLSX для печати.
Альтернативные потоки	3а. Количество больше доступного (с учётом резерва) — ошибка. 4а. Товар в месте закончился — день отмечается днём дефицита.
Постусловия	Товар списан, акт сформирован
Связанные требования	С-13
Реализация в программе	POST /api/inventory/writeoff, GET /api/inventory/writeoffs/{act}/xlsx; services/inventory.py: writeoff

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.46) и диаграмме кооперации (рисунок 7.47).

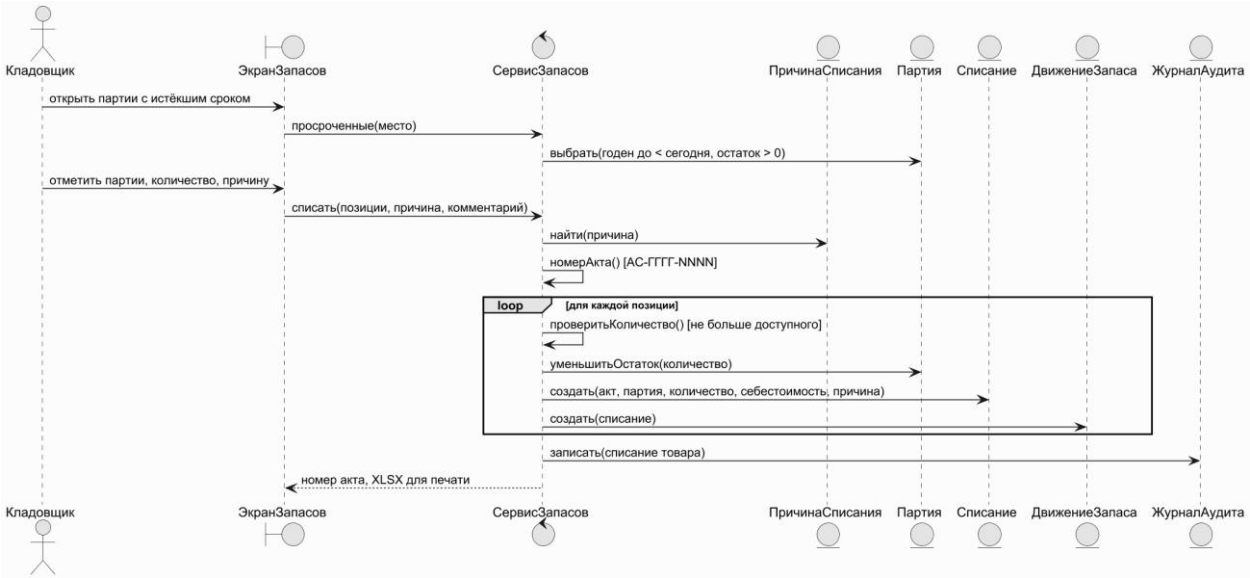


Рисунок 7.46 – Диаграмма последовательности «Списать партии»

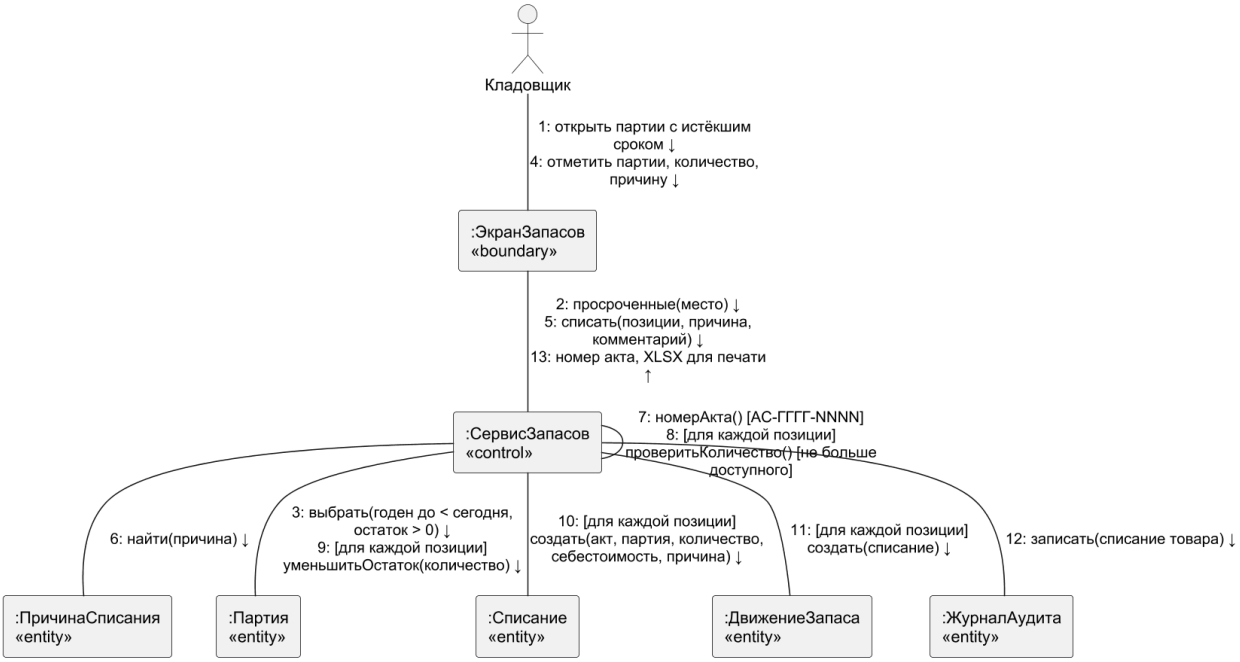


Рисунок 7.47 – Диаграмма кооперации «Списать партии»

4.2.17 Вариант использования «Сформировать аналитический отчёт»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.24.

Таблица 7.24 – Спецификация варианта использования «Сформировать аналитический отчёт»

Элемент	Содержание
Цель	Получить показатели для управленческих решений
Действующие лица	Директор; аналитик; менеджер по закупкам
Предусловия	Пользователь имеет доступ к отчётам
Инициирующее событие	Нужна аналитика за период
Основной поток	1. Пользователь выбирает вид отчёта, период, группировку и точку. 2. Система выбирает и агрегирует данные. 3. Система показывает таблицу отчёта. 4. Пользователь выгружает отчёт в XLSX.
Альтернативные потоки	1а. Неизвестный вид отчёта — ошибка 404. 2а. Нет данных за период — пустой отчёт.
Постусловия	Отчёт сформирован
Связанные требования	П-13, С-16
Реализация в программе	/api/reports, /api/reports/{kind}/xlsx; services/analytics.py

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.48) и диаграмме кооперации (рисунок 7.49).

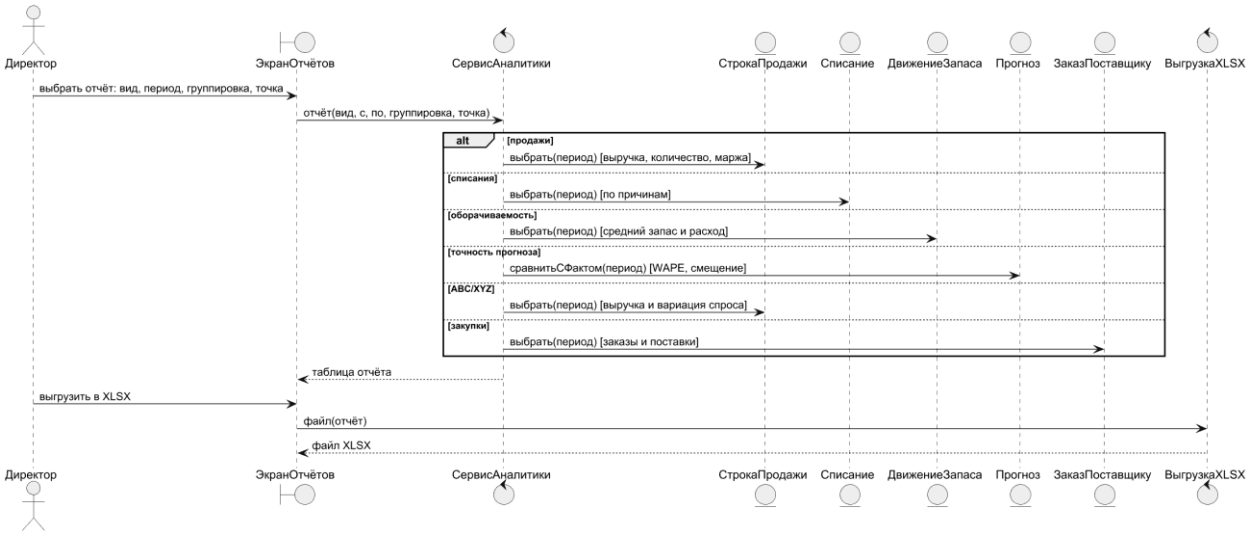


Рисунок 7.48 – Диаграмма последовательности «Сформировать аналитический отчёт»

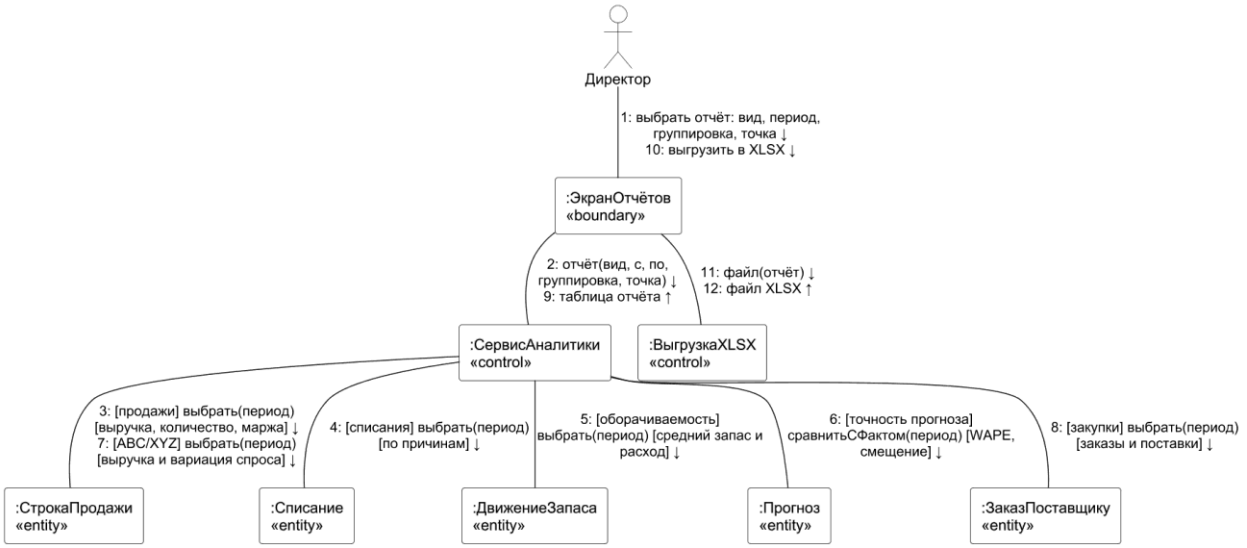


Рисунок 7.49 – Диаграмма кооперации «Сформировать аналитический отчёт»

4.2.18 Вариант использования «Администрировать систему»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.25.

Таблица 7.25 – Спецификация варианта использования «Администрировать систему»

Элемент	Содержание
Цель	Обеспечить доступ сотрудников, настройку и сохранность данных
Действующие лица	Администратор; время (планировщик)

Продолжение таблицы 7.25

Элемент	Содержание
Предусловия	Пользователь имеет роль «Администратор»
Инициирующее событие	Изменения в штате, настройках или плановое обслуживание
Основной поток	1. Администратор создаёт или изменяет пользователя: логин, ФИО, роль, салон, пароль. 2. Администратор подключает канал продаж (маркетплейс, другой сайт): код, место хранения, коэффициент цены; система выдаёт ключ API и хранит только его хэш SHA-256. 3. Администратор изменяет параметры: бюджет недели, порог расхождений, диапазон скидок, горизонт и время прогноза. 4. Администратор просматривает журнал действий и журнал обмена. 5. Планировщик ежедневно создаёт резервную копию БД; администратор может создать и скачать копию. 6. Планировщик обезличивает персональные данные закрытых онлайн-заказов по истечении срока хранения.
Альтернативные потоки	1а. Логин занят, роль неизвестна или пароль короче 6 символов — ошибка. 2а. Код канала занят — ошибка. 2б. Ключ канала утерян — выдаётся новый, старый перестаёт действовать.
Постусловия	Учётные записи, каналы и параметры обновлены, копии созданы
Связанные требования	Б-1, Б-2, Н-1, Р-4
Реализация в программе	/api/admin/users, /channels, /settings, /audit, /integration-log, /backups, /jobs; scheduler.py

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.50) и диаграмме кооперации (рисунок 7.51).

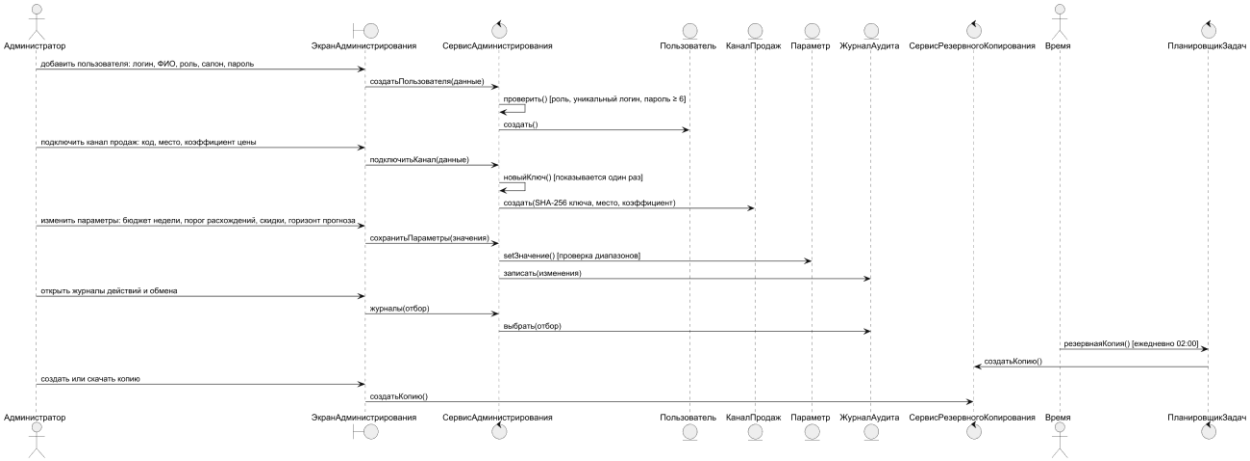


Рисунок 7.50 – Диаграмма последовательности «Администрировать систему»

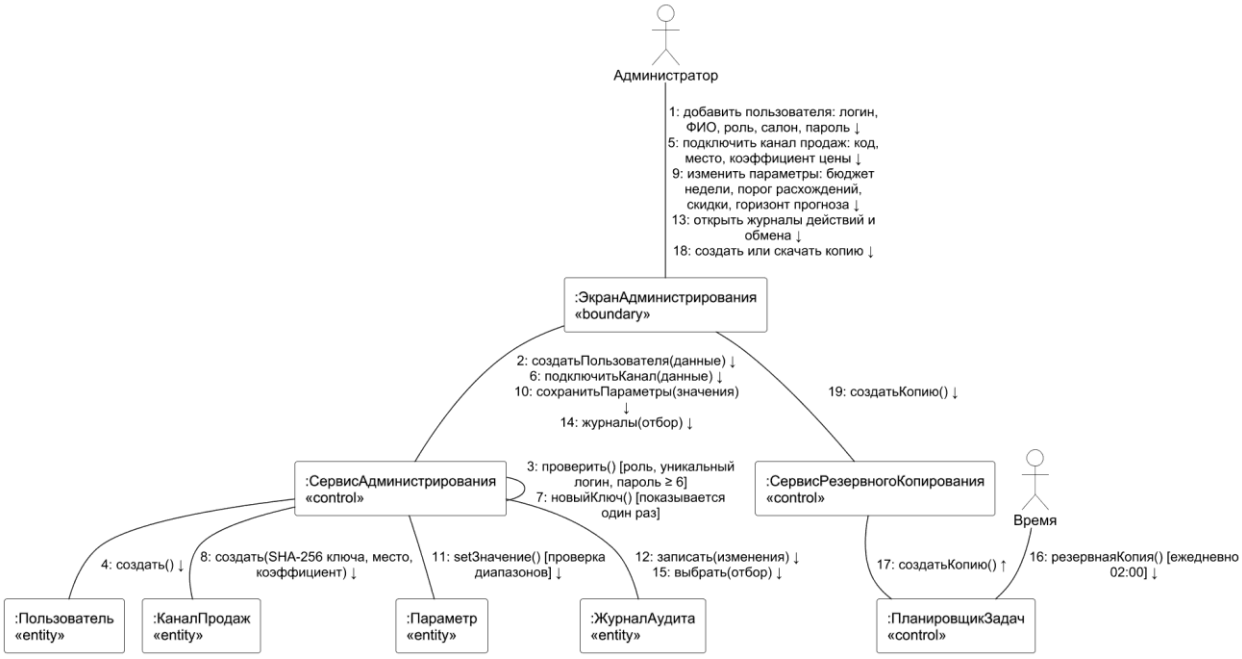


Рисунок 7.51 – Диаграмма кооперации «Администрировать систему»

4.3 Диаграммы классов

4.3.1 Общая диаграмма классов

Общая диаграмма классов (рисунок 7.52) объединяет классы, выявленные при реализации вариантов использования; атрибуты и операции на ней скрыты и приведены в разделах 4.3.2–4.3.4. Центральный класс — «Партия»: с ней связаны движения запаса, строки продаж, списания, уценки и резервы онлайн-заказов.

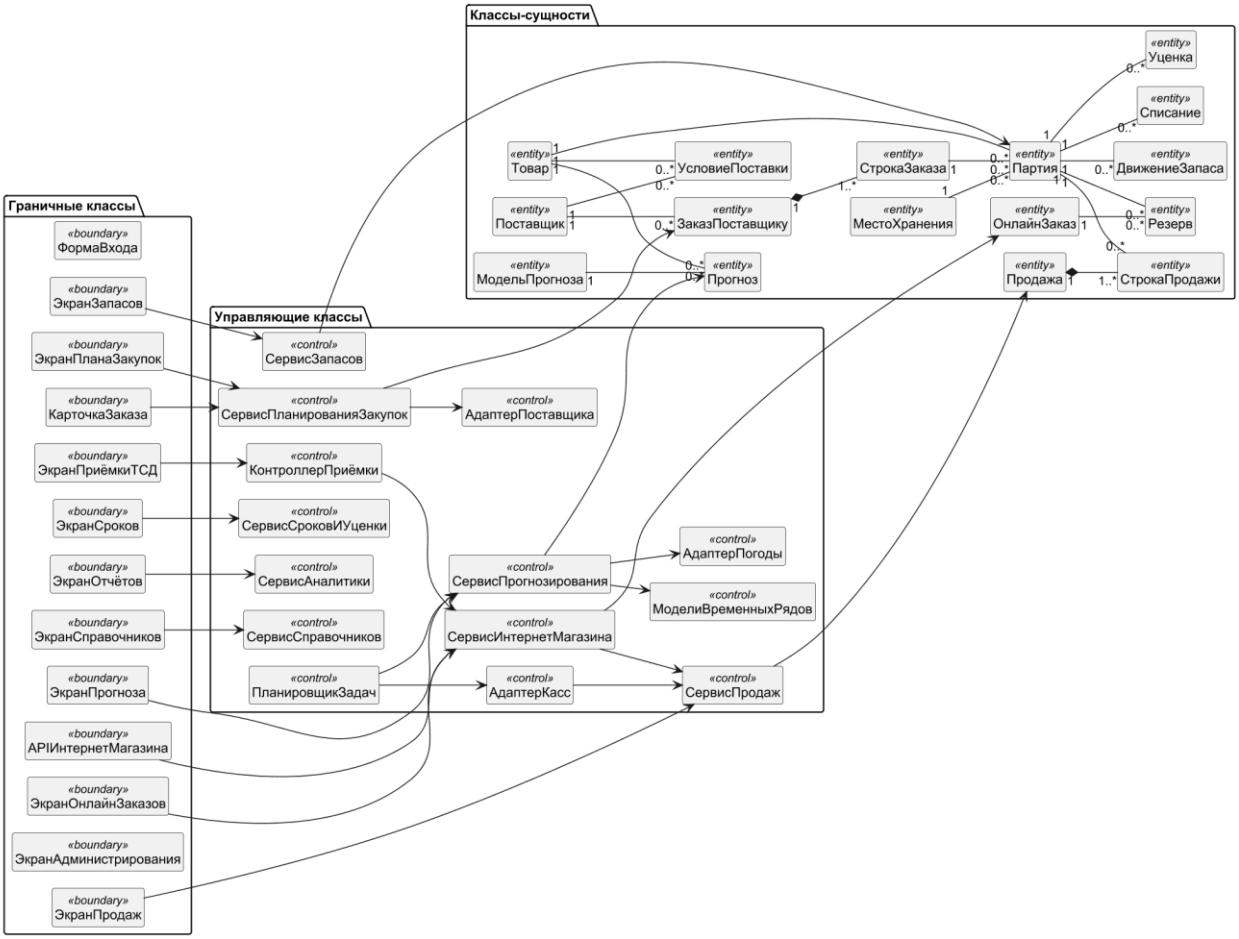


Рисунок 7.52 – Общая диаграмма классов системы

4.3.2 Граничные классы

Граничные классы (рисунок 7.53) соответствуют экранным формам и программным интерфейсам системы. Их операции собраны по всем диаграммам последовательности раздела 4.2.

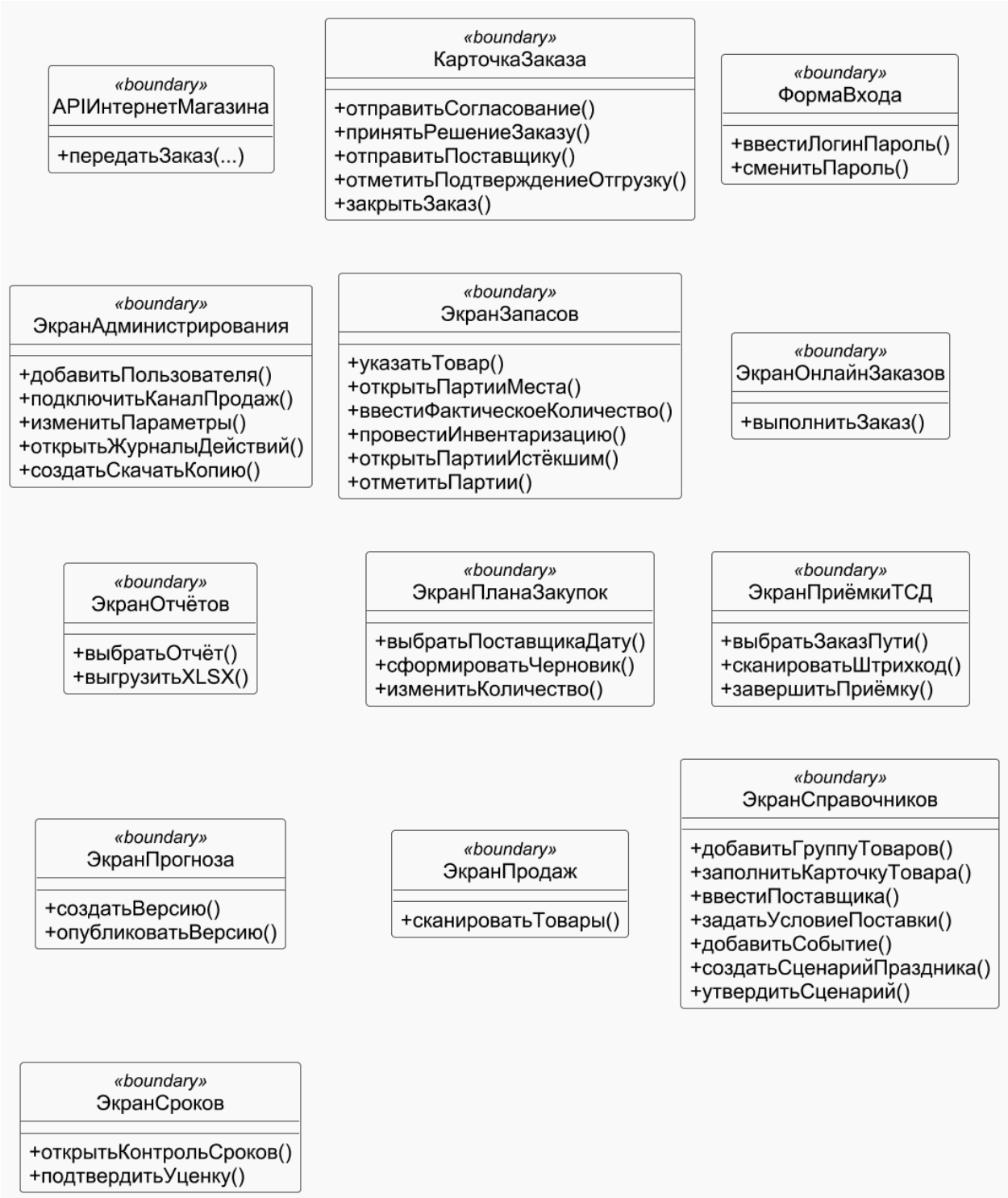


Рисунок 7.53 – Граничные классы и их операции

Граничные классы описаны в таблице 7.26.

Таблица 7.26 – Граничные классы

Класс	Раздел интерфейса	Пользователи	Операций
APIИнтернетМагазина	API /api/shop	Сайт, каналы продаж	1
КарточкаЗаказа	Карточка заказа (OrderCard)	Менеджер, директор	5
ФормаВхода	Вход (Login)	Все	2

Продолжение таблицы 7.26

Класс	Раздел интерфейса	Пользователи	Операций
ЭкранАдминистрирования	Администрирование (Admin)	Администратор	5
ЭкранЗапасов	Запасы (Stock)	Кладовщик, флорист	6
ЭкранОнлайнЗаказов	Онлайн-заказы (OnlineOrders)	Менеджер интернет-магазина, флорист	1
ЭкранОтчётов	Отчёты (Reports)	Директор, аналитик, менеджер	2
ЭкранПланаЗакупок	Закупки (Purchasing)	Менеджер по закупкам	3
ЭкранПриёмкиТСД	Приёмка (Receiving)	Кладовщик	3
ЭкранПрогноза	Прогноз (Forecast)	Аналитик, менеджер, директор	2
ЭкранПродаж	Продажи (Sales)	Продавец-флорист	1
ЭкранСправочников	Справочники (Nsi)	Менеджер по закупкам, аналитик, директор	7
ЭкранСроков	Сроки и уценка (Expiry)	Продавец-флорист	2

4.3.3 Управляющие классы

Управляющие классы (рисунок 7.54) координируют выполнение вариантов использования. Каждому из них соответствует модуль программы, указанный в таблице.

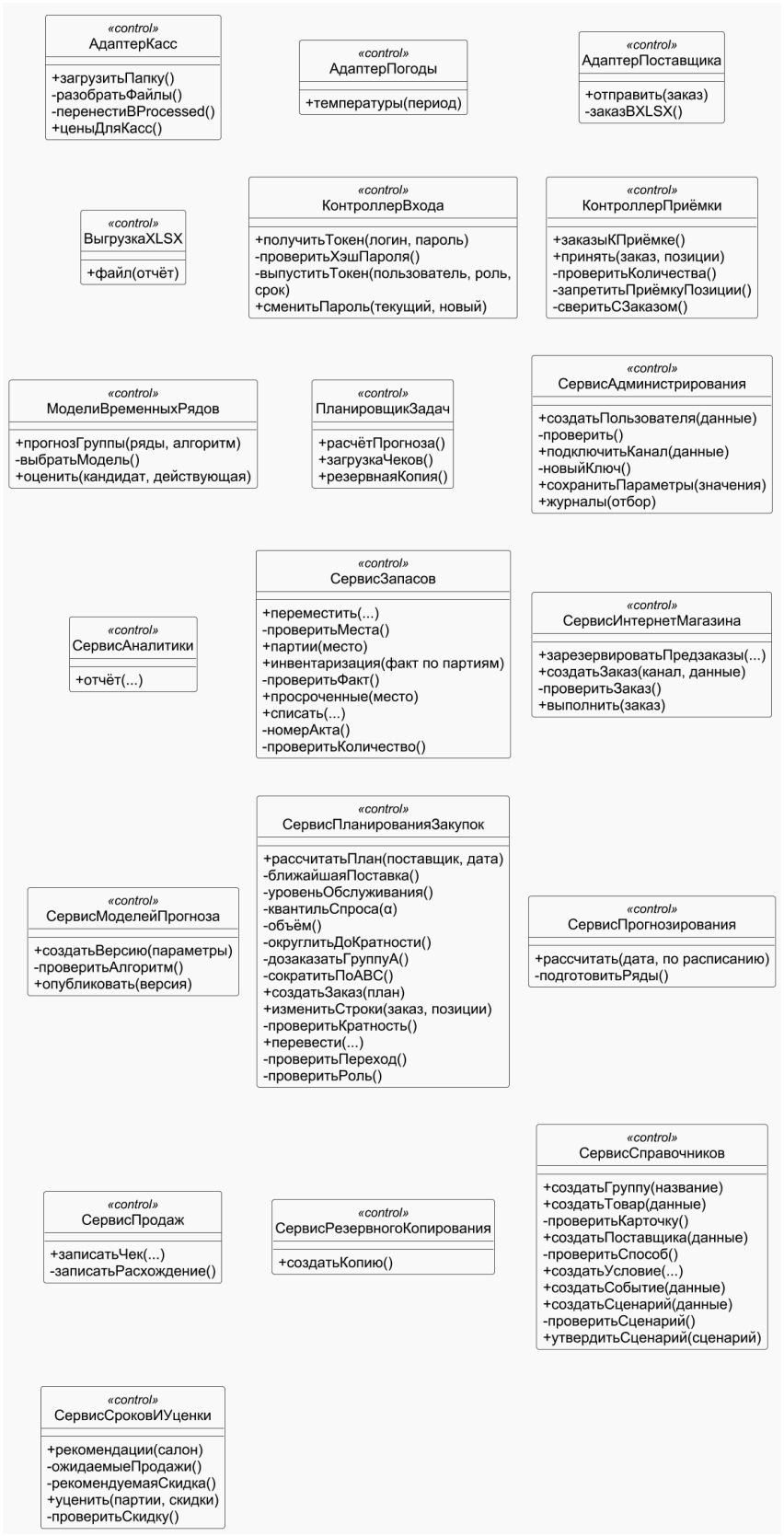


Рисунок 7.54 – Управляющие классы и их операции

Управляющие классы описаны в таблице 7.27.

Таблица 7.27 – Управляющие классы

Класс	Назначение	Модуль программы	Операций
АдаптерКасс	Обмен с «1С» и кассами	services/onec.py, api/onec.py	4
АдаптерПогоды	Погода Open-Meteo, климатическая норма	services/weather.py	1
АдаптерПоставщика	Отправка заказа e-mail / API	services/supplier_send.py, mail.py	2
ВыгрузкаXLSX	Файлы отчётов	services/xlsx.py	1
КонтроллерВхода	Вход, токен, смена пароля	api/auth.py, security.py	4
КонтроллерПриёмки	Приёмка, акты, этикетки	services/receiving.py	5
МоделиВременныхРядов	Модели рядов, выбор по WAPE	services/tsmodels.py	3
ПланировщикЗадач	Задачи по расписанию	scheduler.py	3
СервисАдминистрирования	Пользователи, параметры, каналы	api/admin.py	6
СервисАналитики	Отчёты	services/analytics.py	1
СервисЗапасов	FEFO, перемещения, списания, инвентаризация	services/inventory.py	9
СервисИнтернетМагазина	Онлайн-заказы, резервы, предзаказы	services/shop.py	4
СервисМоделейПрогноза	Версии модели прогноза	api/forecast.py	3
СервисПланированияЗакупок	План, заказы, статусы	services/purchasing.py	14
СервисПрогнозирования	Расчёт прогноза	services/forecasting.py	2
СервисПродаж	Запись чеков	services/sales.py	2
СервисРезервногоКопирования	Резервные копии	services/backup.py	1
СервисСправочников	НСИ	api/nsi.py	10
СервисСроковИУценки	Рекомендации и уценка	services/expiry.py	5

4.3.4 Классы-сущности

Классы-сущности соответствуют классам модели данных программы (файл backend/floraplan/models.py) и таблицам базы данных. Ниже они приведены по предметным областям: на диаграммах показаны атрибуты с типами и ассоциации с кратностью; ссылочные поля (внешние ключи) показаны ассоциациями, служебный идентификатор не показан.

Классы-сущности области «Нормативно-справочная информация» приведены на рисунке 7.55.

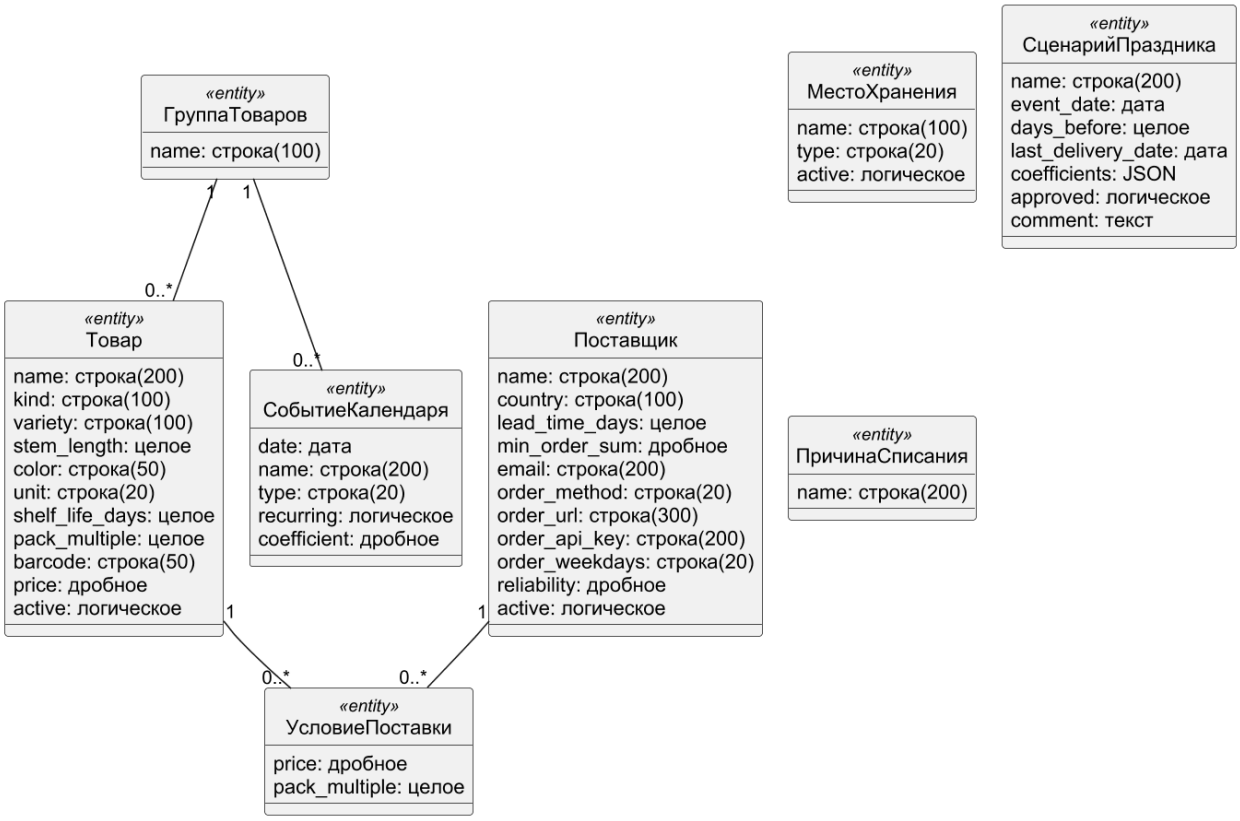


Рисунок 7.55 – Классы-сущности: нормативно-справочная информация

Классы-сущности области «Закупки» приведены на рисунке 7.56.

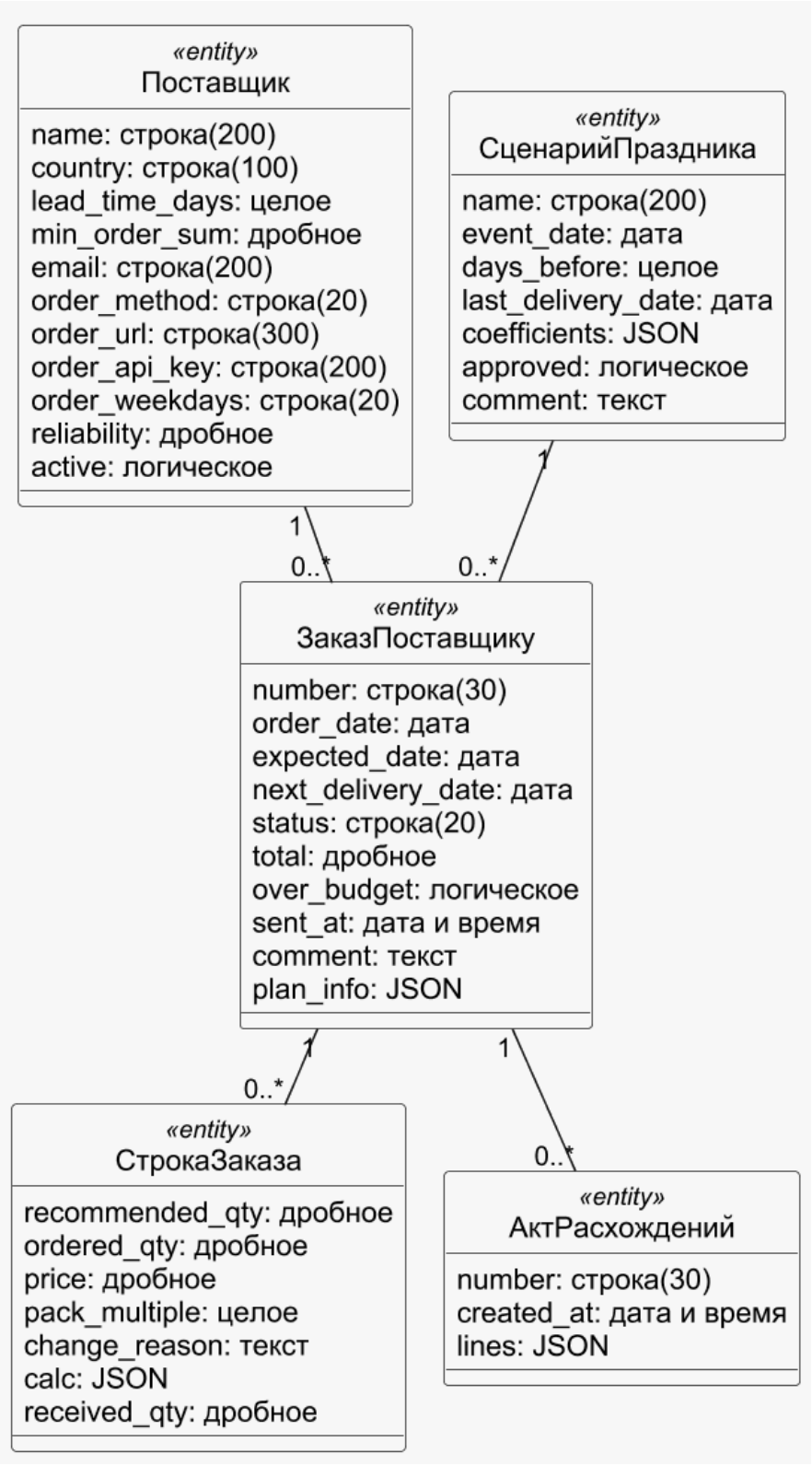


Рисунок 7.56 – Классы-сущности: закупки

Классы-сущности области «Запасы» приведены на рисунке 7.57.

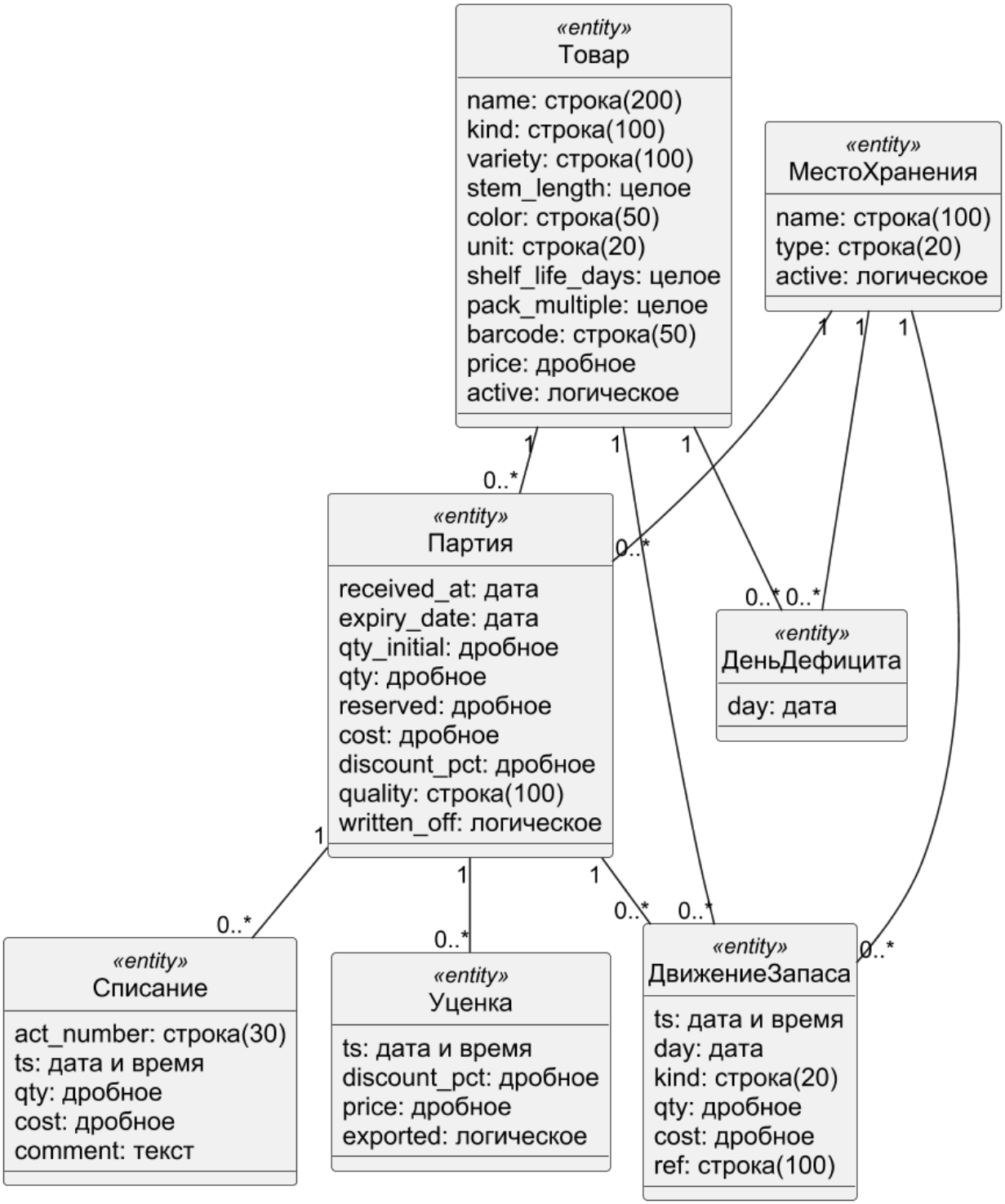


Рисунок 7.57 – Классы-сущности: запасы

Классы-сущности области «Продажи и онлайн-заказы» приведены на рисунке 7.58.

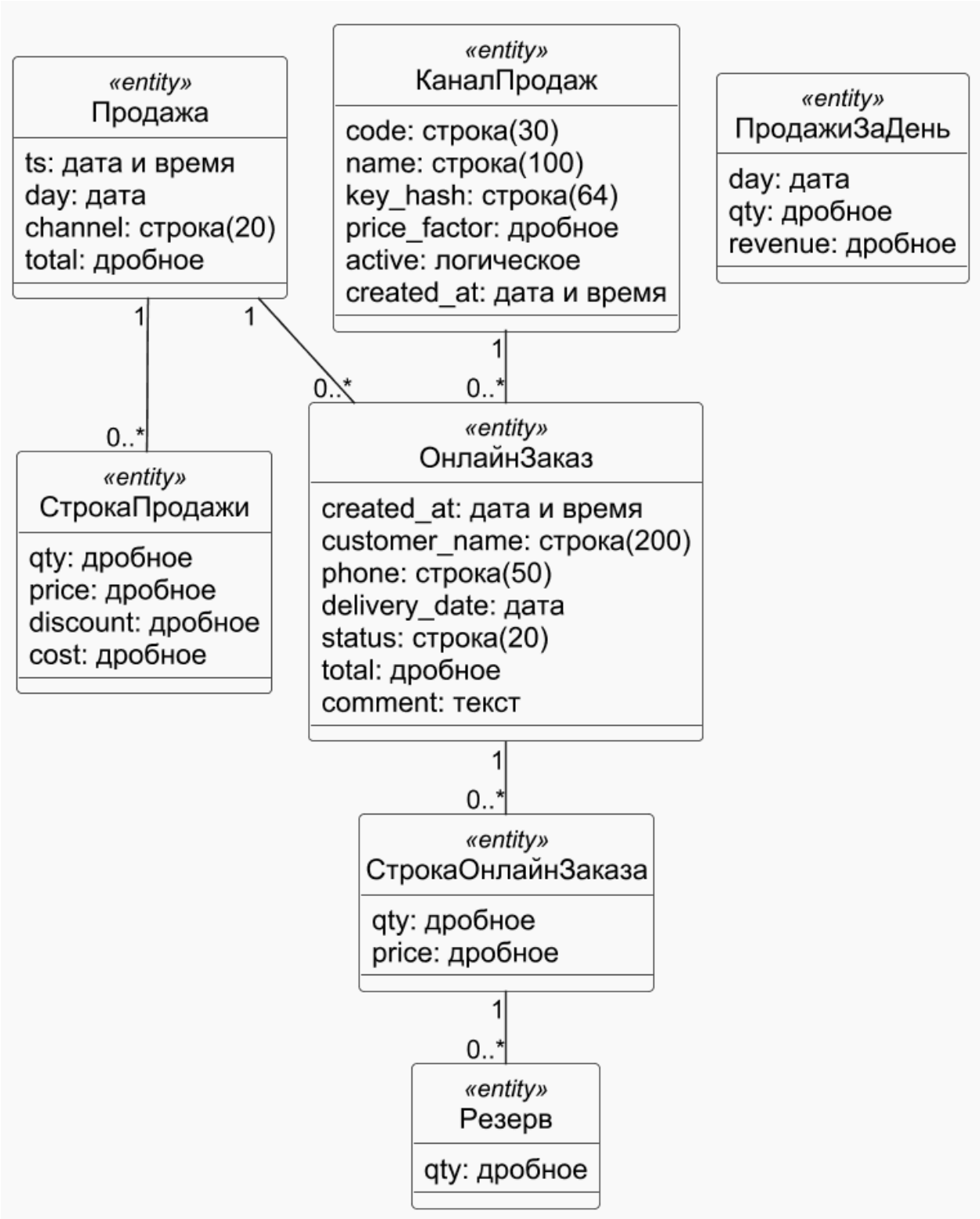


Рисунок 7.58 – Классы-сущности: продажи и онлайн-заказы

Классы-сущности области «Прогнозирование» приведены на рисунке 7.59.

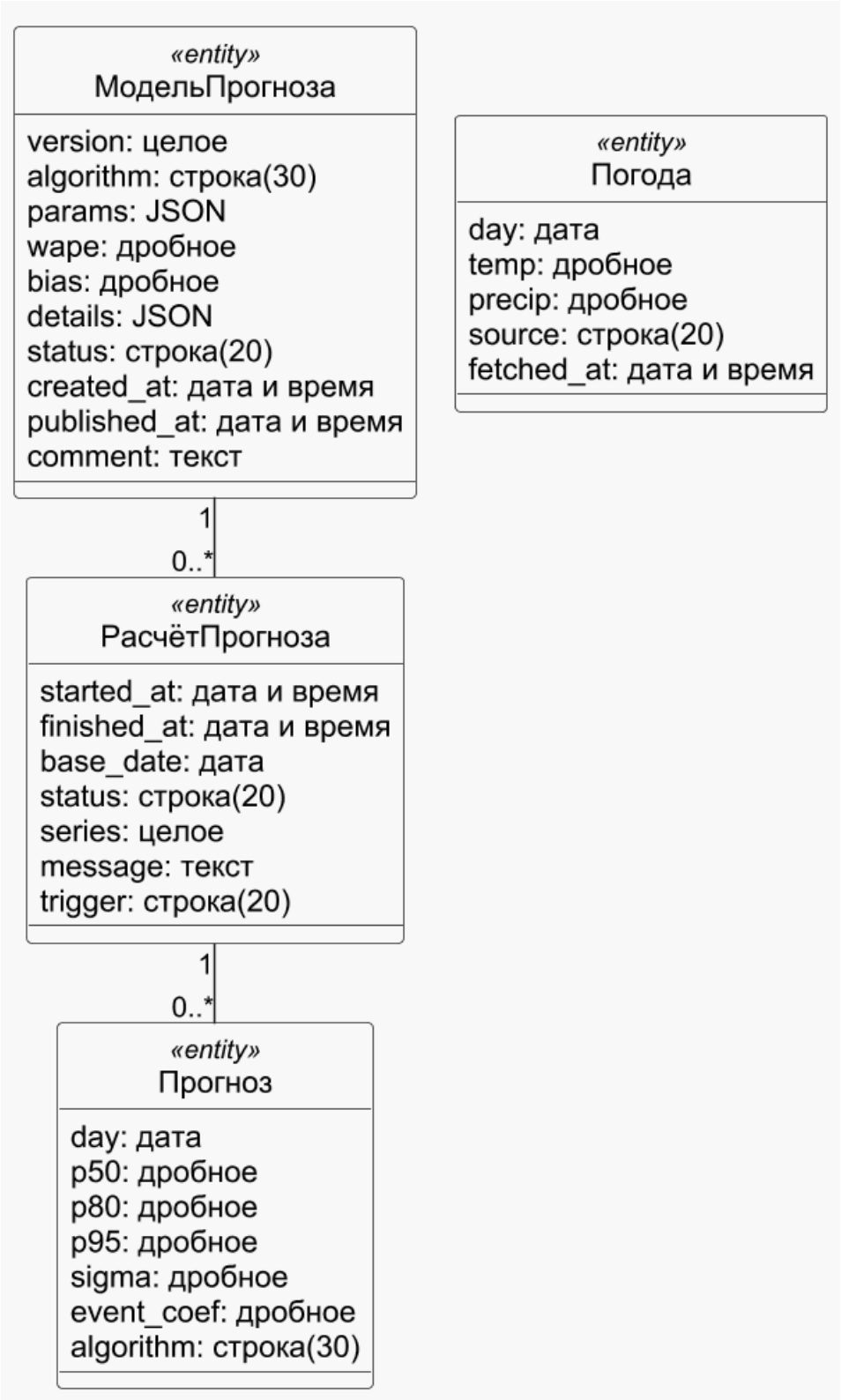


Рисунок 7.59 – Классы-сущности: прогнозирование

Классы-сущности области «Администрирование» приведены на рисунке 7.60.

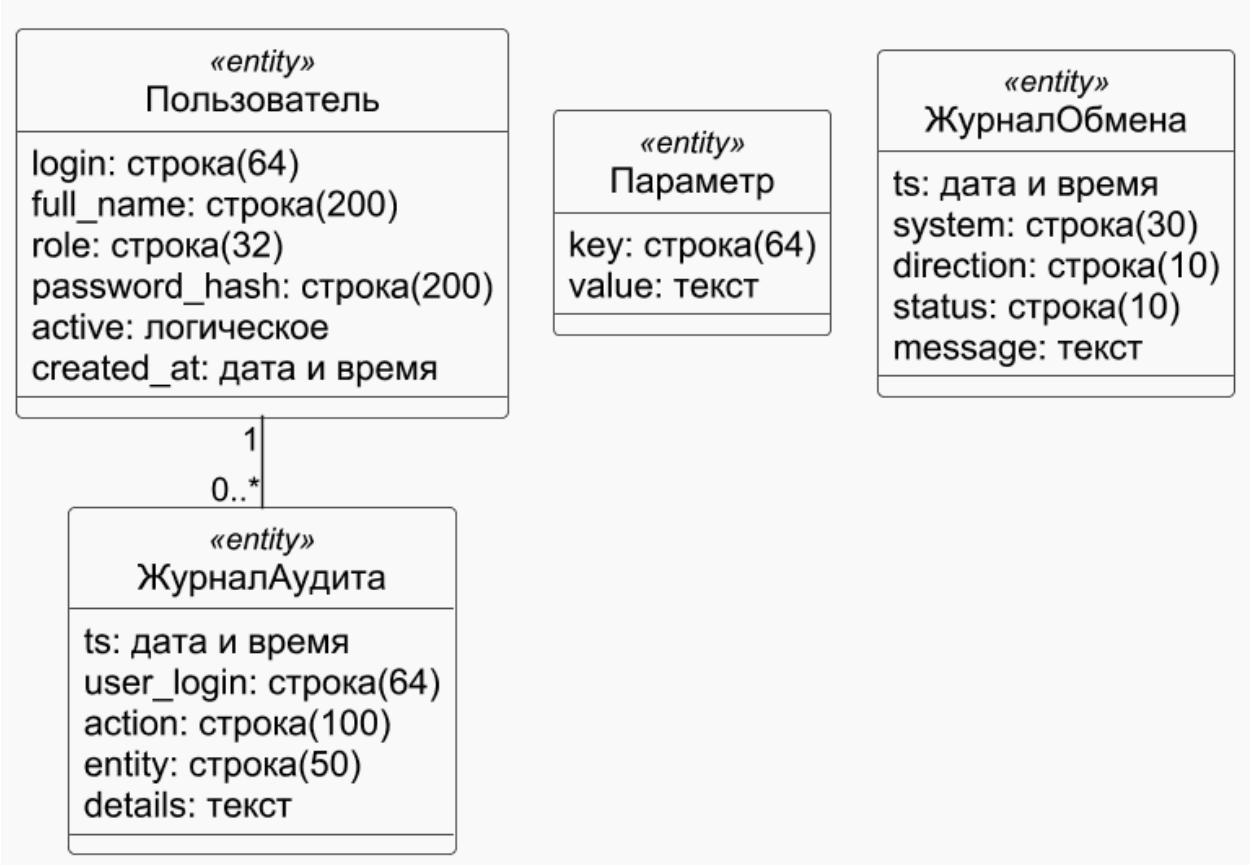


Рисунок 7.60 – Классы-сущности: администрирование

Назначение классов-сущностей и их ассоциации приведены в таблице 7.28.

Таблица 7.28 – Классы-сущности

Класс	Таблица БД	Назначение	Связан с
ГруппаТоваров	product_groups	Товарная группа (розы, хризантемы, горшечные растения…)	—
Товар	products	С-1: карточка товара	ГруппаТоваров
Поставщик	suppliers	Поставщик: страна, срок поставки, график и способ отправки заказов	—
УсловиеПоставки	supply_conditions	Закупочная цена и кратность упаковки товара у поставщика	Поставщик, Товар
МестоХранения	locations	Склад, салон или место интернет-магазина	—
СобытиеКалендаря	calendar_events	Праздник или акция; coefficient — множитель спроса (если не задан, оценивается по истории)	ГруппаТоваров
СценарийПраздника	holiday_scenarios	С-15: сценарий праздника — коэффициенты спроса по группам и дата последней поставки	—

Продолжение таблицы 7.28

Класс	Таблица БД	Назначение	Связан с
ПричинаСписания	writeoff_reasons	Справочник причин списания	—
ЗаказПоставщику	purchase_orders	Заказ поставщику с суммой, статусом и параметрами расчёта	МестоХранения, Пользователь, Поставщик, СценарийПраздника
СтрокаЗаказа	purchase_order_lines	Позиция заказа с рекомендуемым и заказанным количеством и обоснованием расчёта	ЗаказПоставщику, Товар
АктРасхождений	discrepancy_acts	С-2: акт расхождений при приёмке	ЗаказПоставщику, Пользователь
Партия	batches	Партия: количество товара одной поставки с общим сроком реализации	МестоХранения, Партия, СтрокаЗаказа, Товар
ДвижениеЗапаса	stock_moves	Движение запаса по партии: + приход, − расход (для остатков на дату и оборачиваемости)	МестоХранения, Партия, Пользователь, Товар
ДеньДефицита	stockout_days	День, когда товар закончился в точке: продажи этого дня не отражают спрос (цензурированный спрос)	МестоХранения, Товар
Списание	writeoffs	С-13: списание по партии с причиной; act_number — акт списания	Партия, Пользователь, ПричинаСписания
Уценка	markdowns	С-12: уценка партии (история цен для выгрузки в кассы)	Партия, Пользователь
Продажа	sales	Чек продажи	МестоХранения
СтрокаПродажи	sale_lines	Позиция чека с партией, ценой и себестоимостью	Партия, Продажа, Товар
ПродажиЗаДень	daily_sales	Агрегат продаж по дням — источник рядов для прогноза (обновляется при записи продаж)	МестоХранения, Товар
КаналПродаж	sales_channels	Канал продаж (Р-4): маркетплейс или другой сайт, подключённый через API интернет-магазина	МестоХранения
ОнлайнЗаказ	online_orders	Заказ интернет-магазина или канала продаж	КаналПродаж, МестоХранения, Продажа
СтрокаОнлайнЗаказа	online_order_lines	Позиция онлайн-заказа	ОнлайнЗаказ, Товар
Резерв	reservations	Количество партии, зарезервированное под строку онлайн-заказа	Партия, СтрокаОнлайнЗаказа

Продолжение таблицы 7.28

Класс	Таблица БД	Назначение	Связан с
МодельПрогноза	forecast_models	Версия статистической модели прогнозирования: алгоритм, параметры, WAPE, статус (С-17)	—
РасчётПрогноза	forecast_runs	Запуск расчёта прогноза	МодельПрогноза
Прогноз	forecasts	Прогноз спроса на дату для пары «товар — место»: P50, P80, P95	МестоХранения, РасчётПрогноза, Товар
Погода	weather	Температура и осадки по дням	—
Пользователь	users	Сотрудник Компании: логин, ФИО, роль, салон	МестоХранения
Параметр	settings	Параметр системы	—
ЖурналАудита	audit_log	Журнал действий пользователей	Пользователь
ЖурналОбмена	integration_log	Журнал обмена с внешними системами	—

4.4 Разбиение классов на пакеты

Классы разделены на пакеты по подсистемам (рисунок 7.61); имена пакетов совпадают с модулями программы. Пакет models содержит классы-сущности, общие для всех подсистем.

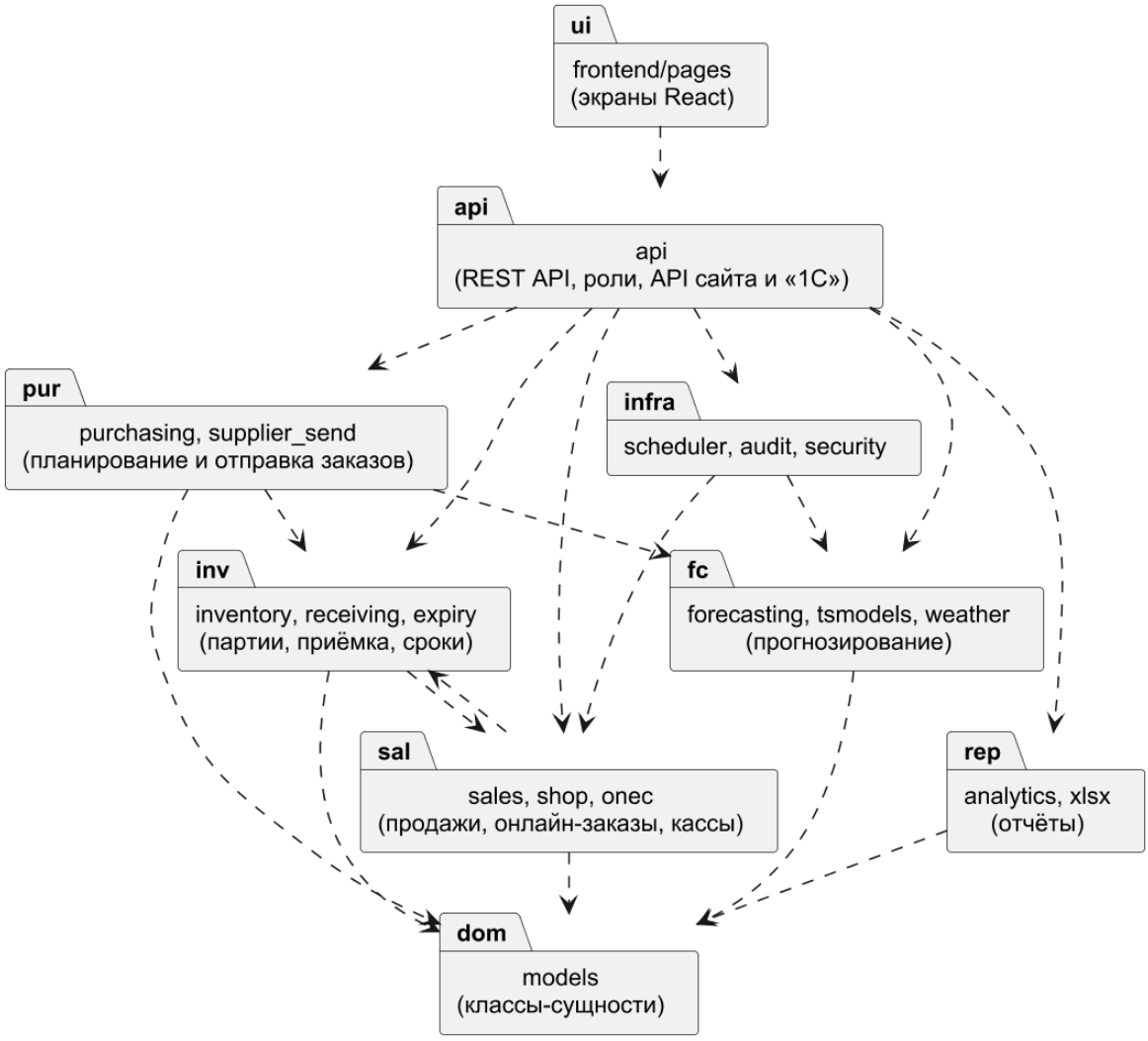


Рисунок 7.61 – Диаграмма пакетов

Состав пакетов приведён в таблице 7.29.

Таблица 7.29 – Пакеты системы

Пакет	Содержимое	Зависит от
frontend/pages	Экраны React, в том числе экран приёмки для ТСД	api
api	REST-маршруты, роли, API сайта, HTTP-сервис «1С»	все прикладные пакеты
purchasing, supplier_send	План закупок, статусы заказов, отправка поставщикам	forecasting, inventory, models
inventory, receiving, expiry	Партии, FEFO, приёмка, перемещения, списания, уценка	sales, models
sales, shop, onec	Продажи, онлайн-заказы и резервы, обмен с «1С»	inventory, models
forecasting, tsmodels, weather	Прогноз спроса, модели рядов, погода	models
analytics, xlsx	Отчёты и выгрузка	models
models	Классы-сущности, миграции	—
scheduler, audit, security	Планировщик, журналы, вход	forecasting, sales

4.5 Диаграммы состояний

Диаграммы состояний построены для объектов, поведение которых зависит от состояния: партии товара, заказа поставщику, онлайн-заказа и версии модели прогноза. Недопустимое действие отклоняется программой с сообщением об ошибке.

4.5.1 Партия товара

Состояние партии (рисунок 7.62) вычисляется по остатку, сроку годности и скидке. Партия, у которой до срока осталось не больше N дней (параметр), попадает в рекомендации по уценке.

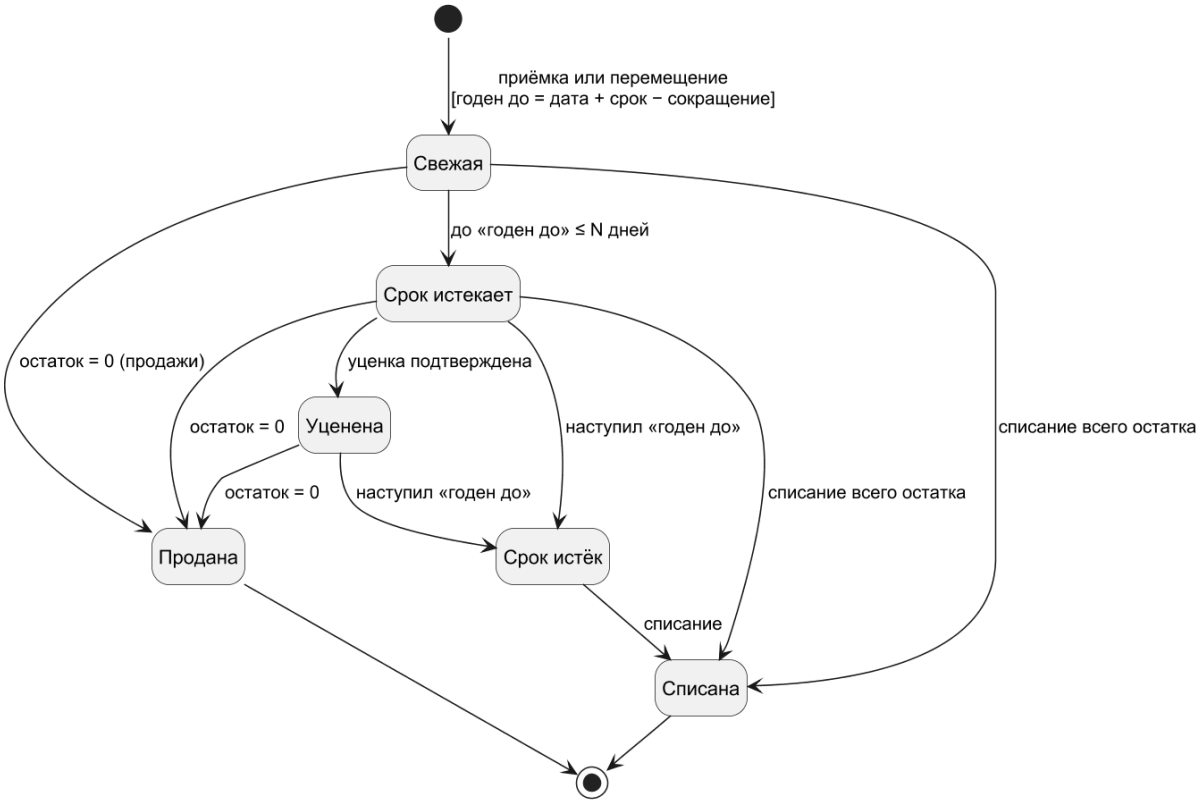


Рисунок 7.62 – Диаграмма состояний объекта «Партия»

Состояния и переходы описаны в таблице 7.30.

Таблица 7.30 – Состояния объекта «Партия»

Состояние	Описание	Переходы
Свежая	Остаток есть, до срока больше N дней	→ Срок истекает / Продана / Списана
Срок истекает	До «годен до» не больше N дней	→ Уценена / Продана / Срок истёк / Списана

Продолжение таблицы 7.30

Состояние	Описание	Переходы
Уценена	Установлена скидка	→ Продана / Срок истёк
Срок истёк	Дата «годен до» прошла, остаток есть	→ Списана
Продана, Списана	Остаток равен нулю (конечные состояния)	—

4.5.2 Заказ поставщику

Переходы заказа (рисунок 7.63) задаются таблицей допустимых действий программы; утверждать и отклонять заказы сверх бюджета может только директор.

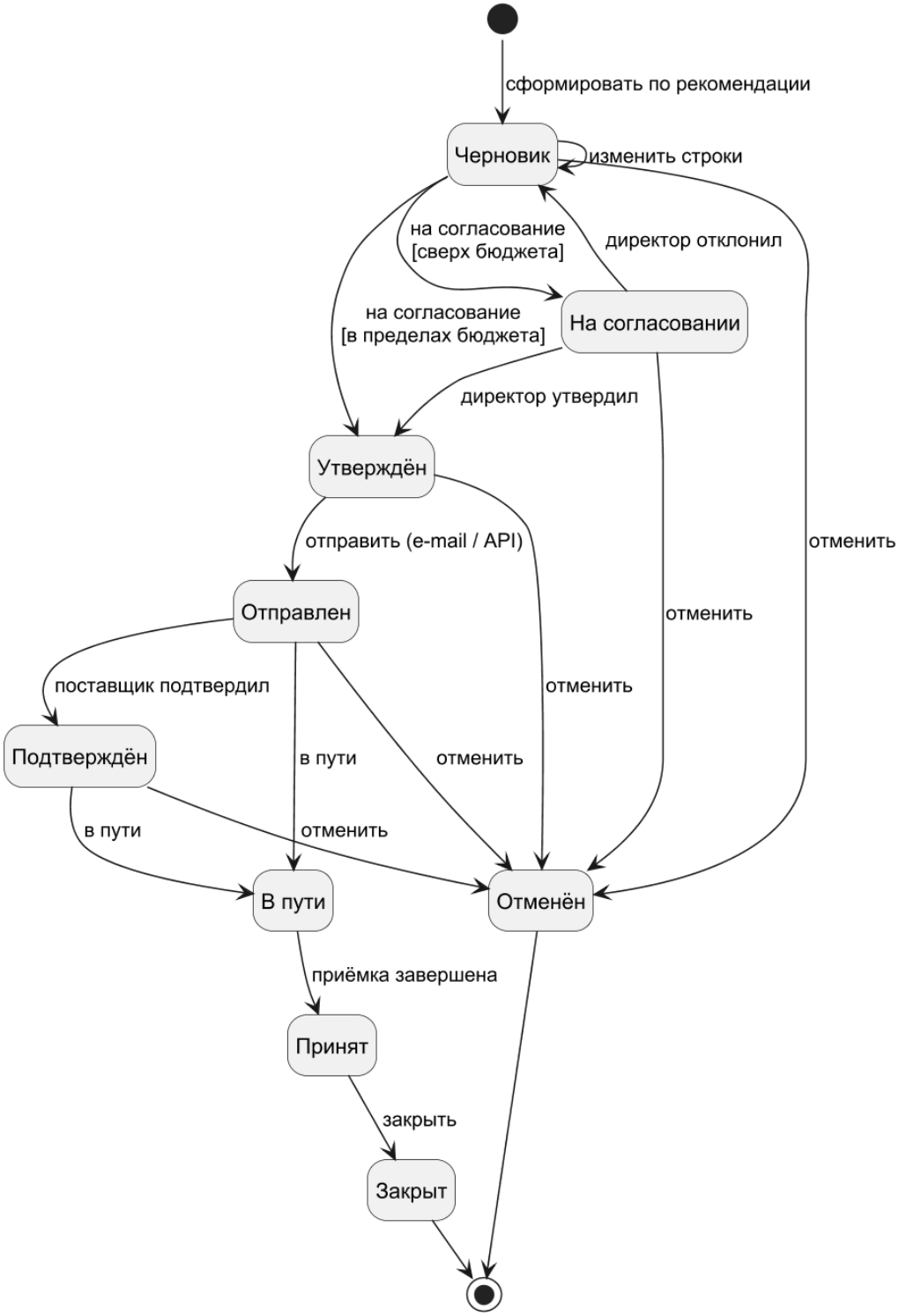


Рисунок 7.63 – Диаграмма состояний объекта «ЗаказПоставщику»

Состояния и переходы описаны в таблице 7.31.

Таблица 7.31 – Состояния объекта «ЗаказПоставщику»

Состояние	Описание	Переходы
Черновик	Сформирован по рекомендации, изменяется	→ Утверждён / На согласовании / Отменён
На согласовании	Сумма недели больше бюджета	→ Утверждён / Черновик / Отменён

Продолжение таблицы 7.31

Состояние	Описание	Переходы
Утверждён	Готов к отправке	→ Отправлен / Отменён
Отправлен, Подтверждён	Передан поставщику	→ В пути / Отменён
В пути	Ожидает приёмки	→ Принят
Принят	Партии оприходованы	→ Закрыт
Закрыт, Отменён	Конечные состояния	—

4.5.3 Онлайн-заказ

Онлайн-заказ (рисунок 7.64) резервирует партии, годные на дату доставки. Предзаказ резервируется автоматически, когда товар поступает в место хранения канала.

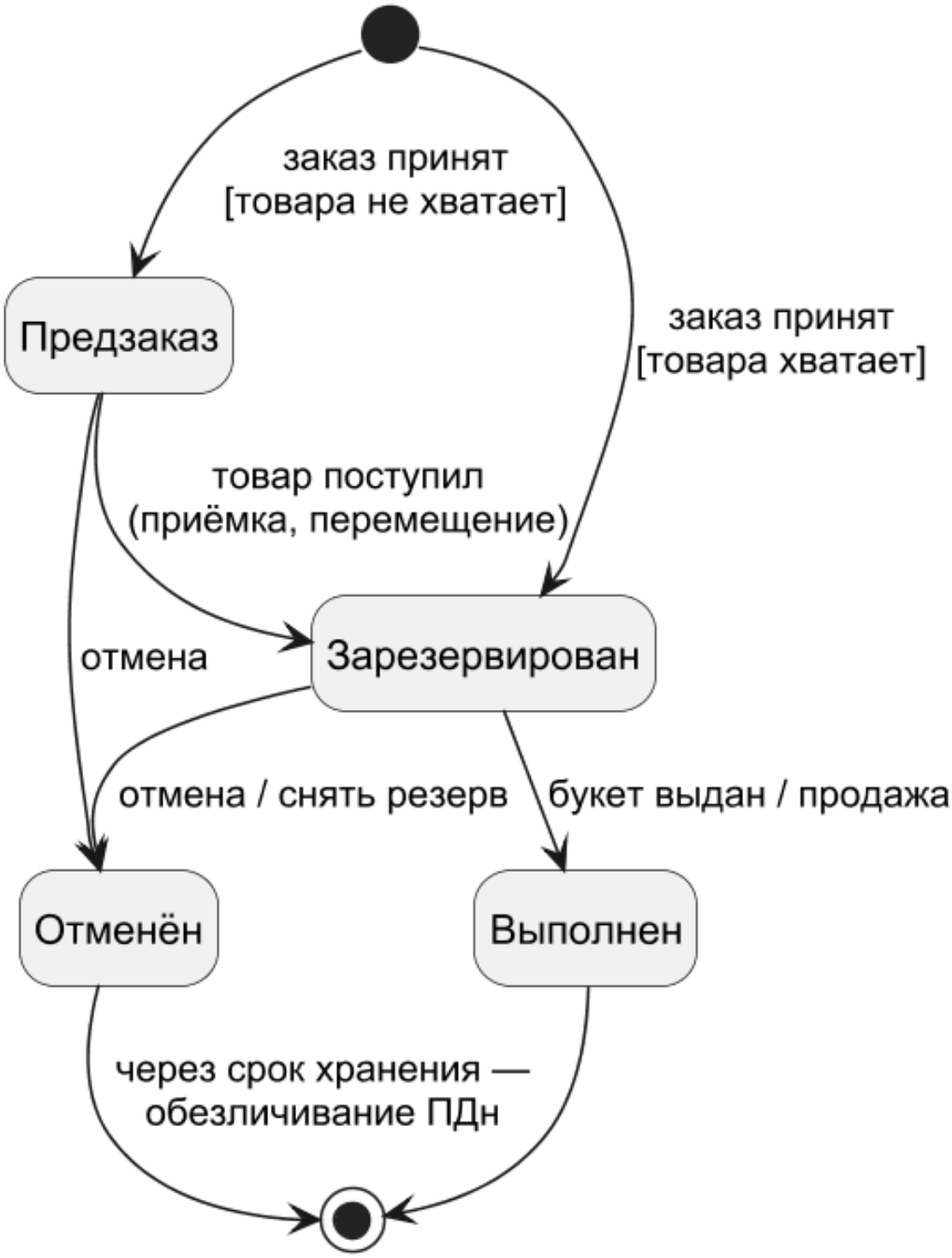


Рисунок 7.64 – Диаграмма состояний объекта «ОнлайнЗаказ»

4.5.4 Версия модели прогноза

Версия модели (рисунок 7.65) публикуется, только если её WAPE на том же отложенном периоде не хуже действующей; иначе она отклоняется.

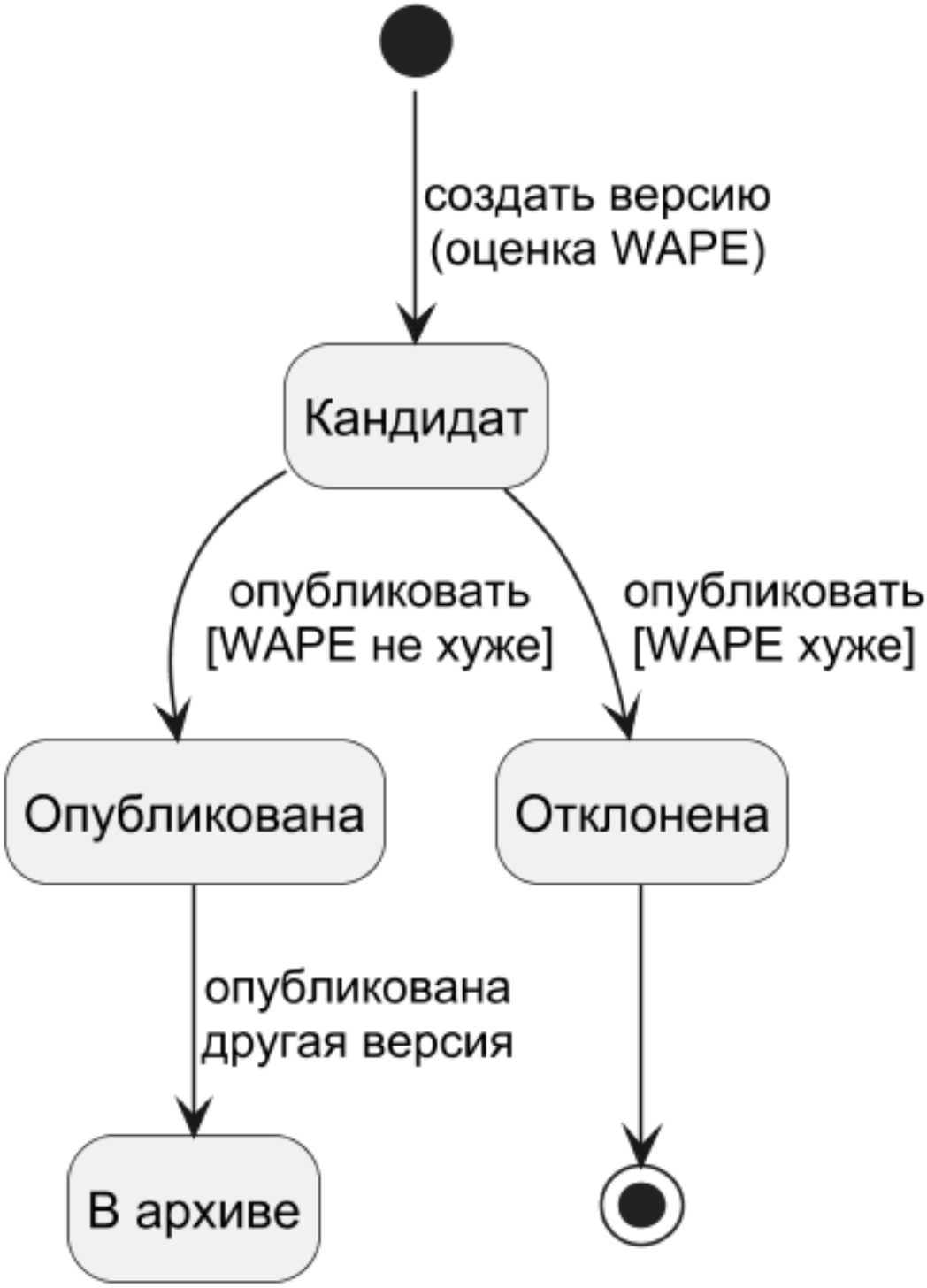


Рисунок 7.65 – Диаграмма состояний объекта «МодельПрогноза»

4.6 Диаграмма компонентов

Диаграмма компонентов (рисунок 7.66) показывает программные компоненты и интерфейсы: REST API для клиентской части, API для сайта и каналов продаж и HTTP-сервис для «1С».

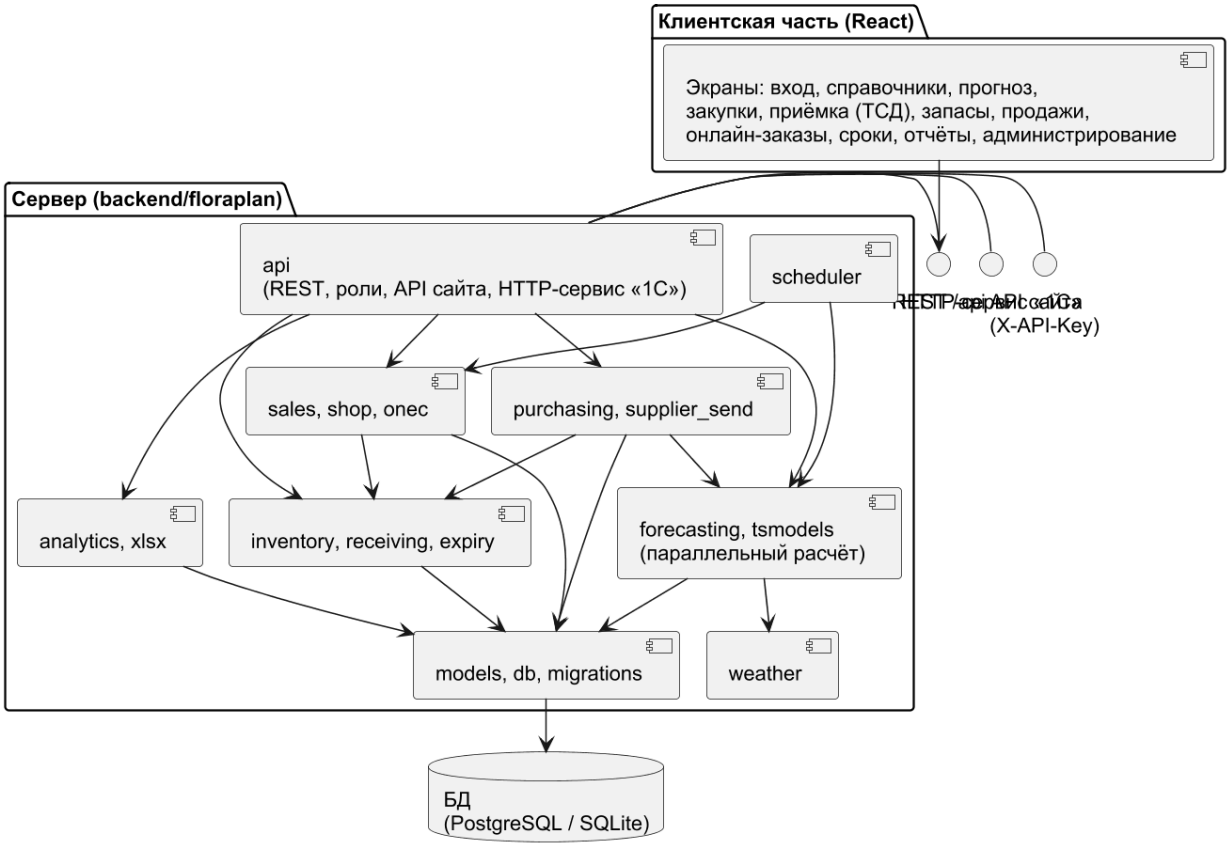


Рисунок 7.66 – Диаграмма компонентов

Компоненты системы описаны в таблице 7.32.

Таблица 7.32 – Компоненты системы

Компонент	Назначение	Технология
Клиентская часть	Экраны пользователей и ТСД	React, TypeScript
api	REST-маршруты, роли, внешние API	FastAPI, Pydantic
purchasing, supplier_send	Планирование и отправка заказов	Python, NumPy
inventory, receiving, expiry	Партии и сроки	Python
sales, shop, onec	Продажи и интеграции	Python
forecasting, tsmodels, weather	Прогноз спроса	NumPy, SciPy, statsmodels, httpx
analytics, xlsx	Отчёты	Python, openpyxl
models, db, migrations	Модель данных	SQLAlchemy 2, Alembic
scheduler	Задачи по расписанию	APScheduler
БД	Хранение данных	PostgreSQL 16 или SQLite

4.7 Диаграммы размещения

Система поставляется для сервера Компании в контейнерах Docker и как программа для одного компьютера Windows, к которой можно подключаться из локальной сети.

При серверной установке (рисунок 7.67) пользователи офиса, салонов и ТСД работают по HTTPS; сервер обменивается данными с «1С», сайтом, погодным сервисом и поставщиками.

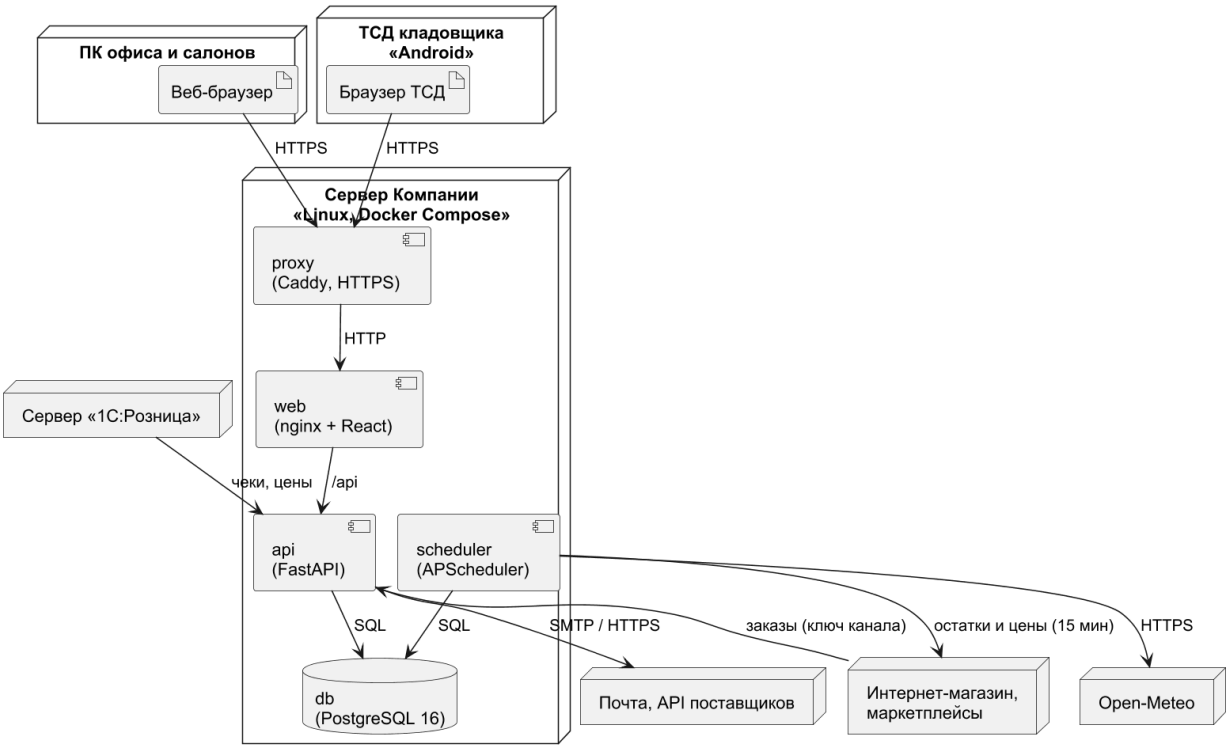


Рисунок 7.67 – Диаграмма размещения: серверная установка (Docker Compose)

В варианте для одного компьютера (рисунок 7.68) веб-сервер, планировщик и расчёт прогноза работают в одном процессе, данные — в файле SQLite.

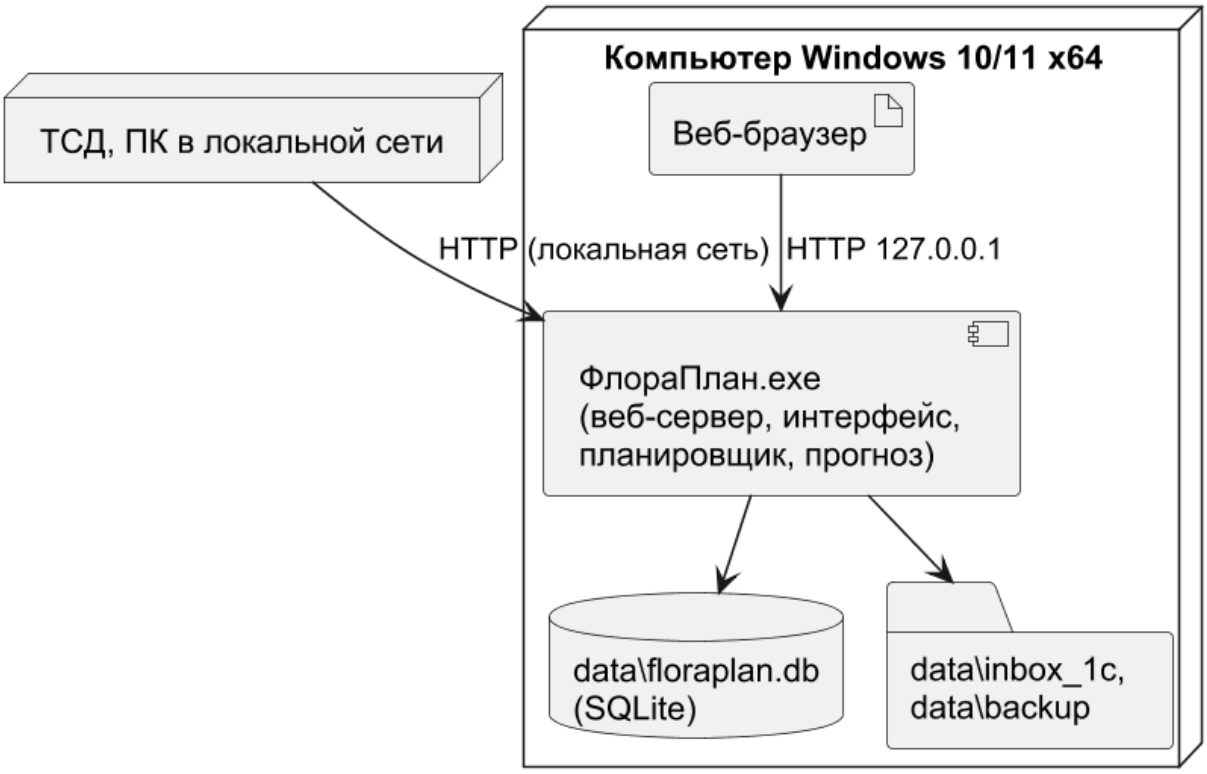


Рисунок 7.68 – Диаграмма размещения: установка на один компьютер Windows

Объединённая диаграмма (рисунок 7.69) показывает размещение основных компонентов на узлах и связи с внешними системами.

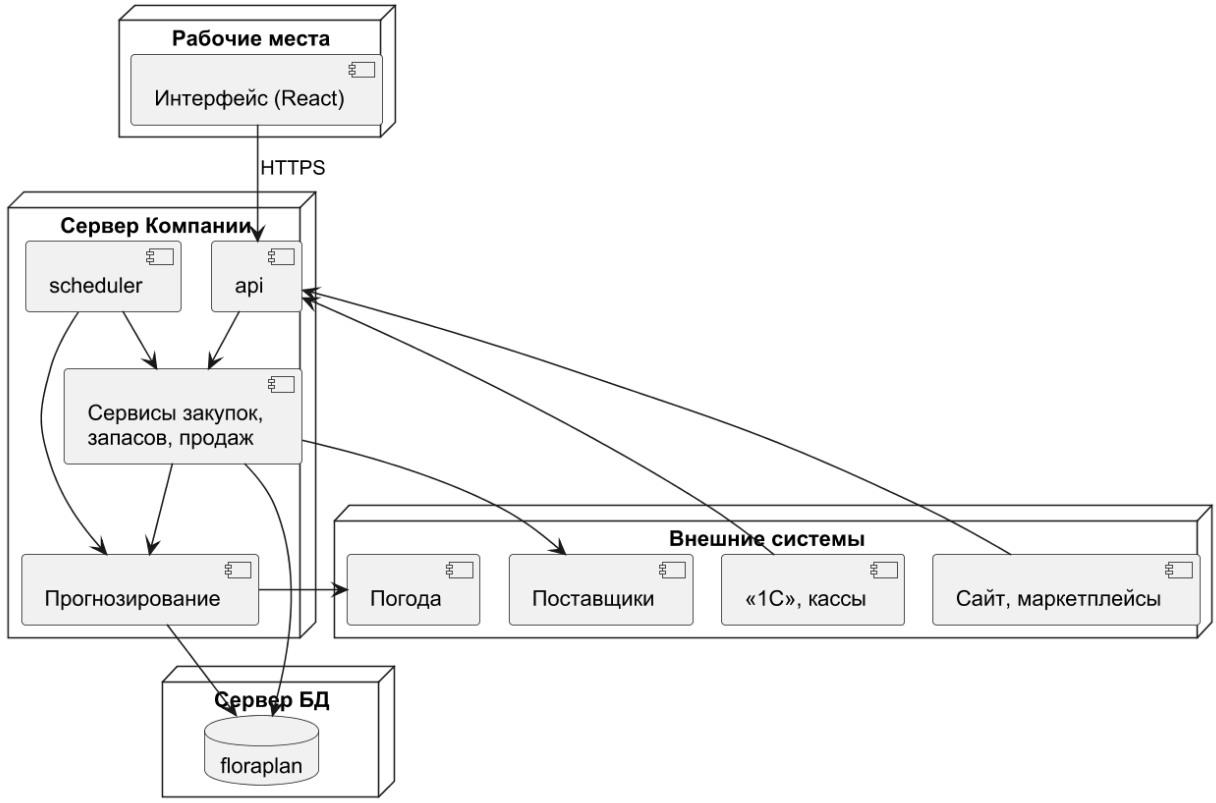


Рисунок 7.69 – Объединённая диаграмма компонентов и размещения

Узлы и размещённые на них компоненты описаны в таблице 7.33.

Таблица 7.33 – Узлы и компоненты системы

Узел	Компоненты	Назначение
ПК офиса и салонов	Веб-браузер, интерфейс React	Рабочие места
ТСД кладовщика	Браузер ТСД	Приёмка и инвентаризация
Сервер Компании	proxy, web, api, scheduler, db	Бизнес-логика, интеграции, задачи, данные
Компьютер Windows	ФлораПлан.exe, SQLite	Вариант без сервера
Внешние узлы	«1С», кассы, сайт и маркетплейсы, Open-Meteo, почта и API поставщиков	Источники и приёмники данных

4.8 Трассировка вариантов использования на классы

Матрица трассировки (таблица 7.34) показывает, какие классы участвуют в реализации каждого варианта использования; она построена по диаграммам последовательности раздела 4.2 и подтверждает, что каждый вариант использования реализуется классами общей модели.

Таблица 7.34 – Трассировка вариантов использования на классы

Вариант использования	Граничные классы	Управляющие классы	Классы-сущности
Войти в систему	ФормаВхода	КонтроллерВхода	Пользователь, ЖурналАудита
Вести номенклатуру и поставщиков	ЭкранСправочников	СервисСправочников	ГруппаТоваров, Товар, Поставщик, УсловиеПоставки, ЖурналАудита
Вести календарь и сценарии праздников	ЭкранСправочников	СервисСправочников	СобытиеКалендаря, СценарийПраздника
Построить прогноз спроса	—	ПланировщикЗадач, СервисПрогнозирования, АдаптерПогоды, МоделиВременныхРядов	МодельПрогноза, РасчётПрогноза, ПродажиЗаДень, ДеньДефицита, СобытиеКалендаря, Прогноз
Обновить версию модели прогноза	ЭкранПрогноза	СервисМоделейПрогноза, МоделиВременныхРядов	МодельПрогноза, ПродажиЗаДень, ЖурналАудита
Сформировать план закупок	ЭкранПланаЗакупок	СервисПланированияЗакупок	Поставщик, УсловиеПоставки, Прогноз, Партия, СценарийПраздника, СтрокаЗаказа, ЗаказПоставщику
Согласовать заказ поставщику	КарточкаЗаказа	СервисПланированияЗакупок	ЗаказПоставщику, Параметр, ЖурналАудита
Отправить заказ и отследить поставку	КарточкаЗаказа	СервисПланированияЗакупок, АдаптерПоставщика	ЗаказПоставщику, ЖурналОбмена
Принять поставку	ЭкранПриёмкиТСД	КонтроллерПриёмки, СервисИнтернетМагазина	ЗаказПоставщику, Партия, ДвижениеЗапаса, АктРасхождений
Переместить товар	ЭкранЗапасов	СервисЗапасов, СервисИнтернетМагазина	Партия, ДвижениеЗапаса, ЖурналАудита

Продолжение таблицы 7.34

Вариант использования	Граничные классы	Управляющие классы	Классы-сущности
Провести инвентаризацию	ЭкранЗапасов	СервисЗапасов	Партия, ДвижениеЗапаса, ЖурналАудита
Продать товар в салоне	ЭкранПродаж	СервисПродаж	Товар, Продажа, Партия, ДвижениеЗапаса, ПродажиЗаДень, ДеньДефицита
Обменяться данными с «1С» и кассами	—	ПланировщикЗадач, АдаптерКасс, СервисПродаж	Продажа, Уценка, ЖурналОбмена
Обработать онлайн-заказ	APIИнтернетМагазина, ЭкранОнлайнЗаказов	СервисИнтернетМагазина, СервисПродаж	КаналПродаж, ОнлайнЗаказ, Партия, Резерв
Уценить партии	ЭкранСроков	СервисСроковИУценки	Партия, Прогноз, Уценка, ЖурналАудита
Списать партии	ЭкранЗапасов	СервисЗапасов	ПричинаСписания, Партия, Списание, ДвижениеЗапаса, ЖурналАудита
Сформировать аналитический отчёт	ЭкранОтчётов	СервисАналитики, ВыгрузкаXLSX	СтрокаПродажи, Списание, ДвижениеЗапаса, Прогноз, ЗаказПоставщику
Администрировать систему	ЭкранАдминистрирования	СервисАдминистрирования, СервисРезервногоКопирования, ПланировщикЗадач	Пользователь, КаналПродаж, Параметр, ЖурналАудита

5 Заключение

В ходе работы изучены основные элементы языка UML и построена объектно-ориентированная модель информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции: диаграмма вариантов использования (18 вариантов, 12 действующих лиц) и диаграммы трёх подсистем; для каждого варианта использования — спецификация, диаграммы последовательности и кооперации, для пяти — диаграммы классов, для шести — диаграммы деятельности; общая диаграмма классов, сводные диаграммы граничных и управляющих классов, диаграммы классов-

сущностей с атрибутами; диаграмма пакетов; диаграммы состояний партии, заказа поставщику, онлайн-заказа и модели прогноза; диаграммы компонентов и размещения; матрица трассировки.

Диаграммы кооперации и классов вариантов использования построены по диаграммам последовательности, а атрибуты классов-сущностей — по модели данных программы, поэтому модель согласована сама с собой и с реализованной системой.

6 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 430 с.

7. Hyndman R. J., Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice. — 3rd ed. — Melbourne: OTexts, 2021. — URL: https://otexts.com/fpp3/

8. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

9. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации».

10. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.

11. Буч Г., Рамбо Дж., Якобсон И. Язык UML. Руководство пользователя. — 2-е изд. — М.: ДМК Пресс, 2007. — 496 с.

12. Леоненков А. В. Самоучитель UML 2. — СПб.: БХВ-Петербург, 2007. — 576 с.

13. Крачтен Ф. Введение в Rational Unified Process. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 240 с.

14. Unified Modeling Language Specification. Version 2.5.1. — Object Management Group, 2017. — URL: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1